

No. of Printed Pages : 15

3562 (NS)



பதிவு எண்
Register Number

--	--	--	--	--	--	--	--

September 2020

Part - III

கணிதம் / MATHEMATICS

(தமிழ் மற்றும் ஆங்கில வழி / Tamil & English Version)

கால அளவு : 3.00 மணி நேரம்]
Time Allowed : 3.00 Hours]

[மொத்த மதிப்பெண்கள் : 100
[Maximum Marks : 100

- அறிவுரைகள் :** (1) அனைத்து வினாக்களும் சரியாக அச்சப் பதிவாகி உள்ளதா என்பதனை சரிபார்த்துக் கொள்ளவும். அச்சப்பதிவில் குறையிருப்பின் அறைக் கண்காணிப்பாளரிடம் உடனடியாக தெரிவிக்கவும்.
- (2) **நீலம்** அல்லது **கருப்பு** மையினை மட்டுமே எழுதுவதற்கும் அடிக்கோடிடுவதற்கும் பயன்படுத்த வேண்டும். படங்கள் வரைவதற்கு பென்சில் பயன்படுத்தவும்.

- Instructions :** (1) Check the question paper for fairness of printing. If there is any lack of fairness, inform the Hall Supervisor immediately.
- (2) Use **Blue** or **Black** ink to write and underline and pencil to draw diagrams.

குறிப்பு : இவ்வினாத்தாள் **நான்கு** பகுதிகளை கொண்டது.

Note : This question paper contains **four** parts.

பகுதி - I / PART - I

- குறிப்பு :** (i) **அனைத்து** வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும். **14x1=14**
- (ii) கொடுக்கப்பட்ட **நான்கு** விடைகளில் மிகவும் ஏற்புடைய விடையினை தேர்ந்தெடுத்து குறியீட்டுடன் விடையினையும் சேர்த்து எழுதவும்.

- Note :** (i) Answer **all** the questions.
- (ii) Choose the most appropriate answer from the given **four** alternatives and write the option code and the corresponding answer.

[திருப்புக / Turn over

1. $A = \{1, 2\}$, $B = \{1, 2, 3, 4\}$, $C = \{5, 6\}$ மற்றும் $D = \{5, 6, 7, 8\}$ எனில் கீழே கொடுக்கப் பட்டவைகளில் எது சரியான கூற்று ?

(அ) $(A \times C) \subset (B \times D)$

(ஆ) $(B \times D) \subset (A \times C)$

(இ) $(A \times B) \subset (A \times D)$

(ஈ) $(D \times A) \subset (B \times A)$

If $A = \{1, 2\}$, $B = \{1, 2, 3, 4\}$, $C = \{5, 6\}$ and $D = \{5, 6, 7, 8\}$, then state which of the following statement is true ?

(a) $(A \times C) \subset (B \times D)$

(b) $(B \times D) \subset (A \times C)$

(c) $(A \times B) \subset (A \times D)$

(d) $(D \times A) \subset (B \times A)$

2. $f(x) = x^2 - x$ எனில், $f(x-1) - f(x+1) =$

(அ) $4x$

(ஆ) $2 - 2x$

(இ) $2 - 4x$

(ஈ) $4x - 2$

Let $f(x) = x^2 - x$, then $f(x-1) - f(x+1)$ is :

(a) $4x$

(b) $2 - 2x$

(c) $2 - 4x$

(d) $4x - 2$

3. யூக்ளிடின வகுத்தல் துணைத் தேற்றத்தைப் பயன்படுத்தி, எந்த மிகை முழுவின் கனத்தையும் 9 -ஆல் வகுக்கும் போது கிடைக்கும் மீதிகள் :

(அ) 0, 1, 8

(ஆ) 1, 4, 8

(இ) 0, 1, 3

(ஈ) 1, 3, 5

Using Euclid's division lemma, if the cube of any positive integer is divided by 9, then the possible remainders are :

(a) 0, 1, 8

(b) 1, 4, 8

(c) 0, 1, 3

(d) 1, 3, 5

4. $A = 2^{65}$ மற்றும் $B = 2^{64} + 2^{63} + 2^{62} + \dots + 2^0$ எனக் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.
பின்வருவனவற்றில் எது உண்மை ?

(அ) B -ஆனது A -ஐ விட 2^{64} அதிகம்

(ஆ) A மற்றும் B சமம்

(இ) B -ஆனது A -ஐ விட 1 அதிகம்

(ஈ) A -ஆனது B -ஐ விட 1 அதிகம்

If $A = 2^{65}$ and $B = 2^{64} + 2^{63} + 2^{62} + \dots + 2^0$, which of the following is true ?

(a) B is 2^{64} more than A

(b) A and B are equal

(c) B is larger than A by 1

(d) A is larger than B by 1

5. $\frac{a^2}{a^2 - b^2} + \frac{b^2}{b^2 - a^2}$ -ன் மதிப்பு :

(அ) $a - b$

(ஆ) $a + b$

(இ) $a^2 - b^2$

(ஈ) 1

$$\frac{a^2}{a^2 - b^2} + \frac{b^2}{b^2 - a^2} =$$

(a) $a - b$

(b) $a + b$

(c) $a^2 - b^2$

(d) 1

6. ஒரு நிரல் அணியின், நிரை நிரல் மாற்று அணி :

(அ) அலகு அணி

(ஆ) மூலைவிட்ட அணி

(இ) நிரல் அணி

(ஈ) நிரை அணி

Transpose of a column matrix is :

(a) unit matrix

(b) diagonal matrix

(c) column matrix

(d) row matrix

7. ΔLMN -ல் $\angle L = 60^\circ$, $\angle M = 50^\circ$. மேலும் $\Delta LMN \sim \Delta PQR$ எனில் $\angle R$ -ன் மதிப்பு :

(அ) 40°

(ஆ) 70°

(இ) 30°

(ஈ) 110°

In ΔLMN , $\angle L = 60^\circ$, $\angle M = 50^\circ$. If $\Delta LMN \sim \Delta PQR$, then the value of $\angle R$ is :

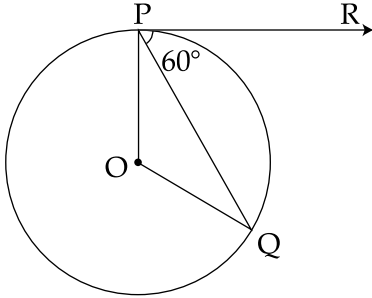
(a) 40°

(b) 70°

(c) 30°

(d) 110°

8. படத்தில் உள்ளவாறு O -வை மையமாகக் கொண்ட வட்டத்தின் P -ல் தொடுகோடு PR எனில், $\angle POQ$ ஆனது :



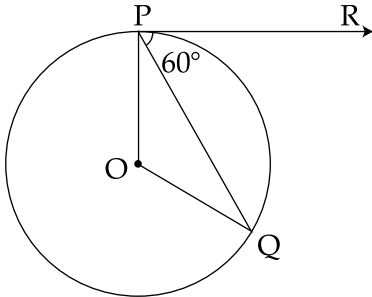
(அ) 120°

(ஆ) 100°

(இ) 110°

(ஈ) 90°

In the figure, if PR is tangent to the circle at P and O is the centre of the circle, then $\angle POQ$ is :



(a) 120°

(b) 100°

(c) 110°

(d) 90°

9. $x=11$ எனக் கொடுக்கப்பட்ட நேர்க்கோட்டின் சமன்பாடானது :

(அ) x -அச்சுக்கு இணை

(ஆ) y -அச்சுக்கு இணை

(இ) ஆதிப்புள்ளி வழிச்செல்லும்

(ஈ) $(0, 11)$ - என்ற புள்ளி வழிச்செல்லும்

The straight line given by the equation $x=11$ is :

(a) Parallel to x -axis

(b) Parallel to y -axis

(c) Passing through the origin

(d) Passing through the point $(0, 11)$

10. $\tan \theta + \cot \theta = 2$ எனில் $\tan^2 \theta + \cot^2 \theta$ -ன் மதிப்பு :

(அ) 0

(ஆ) 1

(இ) 2

(ஈ) 4

If $\tan \theta + \cot \theta = 2$, then the value of $\tan^2 \theta + \cot^2 \theta$ is :

(a) 0

(b) 1

(c) 2

(d) 4

11. 24 செ.மீ. உயரமும், 6 செ.மீ. ஆரமும் உடைய களிமண்ணினால் செய்யப்பட்ட ஒரு கூம்பினை ஒரு சிறுமி கோளமாக மாற்றினால், கோளத்தின் ஆரம் :

(அ) 24 செ.மீ.

(ஆ) 12 செ.மீ.

(இ) 6 செ.மீ.

(ஈ) 48 செ.மீ.

A child reshapes a cone made up of clay of height 24 cm and radius 6 cm into a sphere, then the radius of sphere is :

(a) 24 cm

(b) 12 cm

(c) 6 cm

(d) 48 cm

[திருப்புக / Turn over

12. r_1 அலகுகள் ஆரமுள்ள ஒரு கோளப்பந்து உருக்கப்பட்டு r_2 அலகுகள் ஆரமுடைய 8 சம கோள பந்துகளாக ஆக்கப்படுகிறது எனில் $r_1 : r_2$:

(அ) 2 : 1 (ஆ) 1 : 2 (இ) 4 : 1 (ஈ) 1 : 4

A spherical ball of radius r_1 units is melted to make 8 new identical balls each of radius r_2 units. Then $r_1 : r_2$ is :

(a) 2 : 1 (b) 1 : 2 (c) 4 : 1 (d) 1 : 4

13. 100 தரவுப் புள்ளிகளின் சராசரி 40 மற்றும் திட்டவிலக்கம் 3 எனில் விலக்கங்களின் வர்க்கக் கூடுதலானது :

(அ) 40000 (ஆ) 160900 (இ) 160000 (ஈ) 30000

The mean of 100 observations is 40 and their standard deviation is 3. The sum of squares of all deviations is :

(a) 40000 (b) 160900 (c) 160000 (d) 30000

14. ஆங்கில எழுத்துக்கள் $\{a, b, c, \dots, z\}$ -யிலிருந்து ஓர் எழுத்து சமவாய்ப்பு முறையில் தேர்வு செய்யப்படுகிறது. அந்த எழுத்து x -க்கு முந்தைய எழுத்துக்களில் ஒன்றாக இருப்பதற்கான நிகழ்தகவு :

(அ) $\frac{12}{13}$ (ஆ) $\frac{1}{13}$ (இ) $\frac{23}{26}$ (ஈ) $\frac{3}{26}$

If a letter is chosen at random from the English alphabets $\{a, b, c, \dots, z\}$, then the probability that the letters chosen precedes x , is :

(a) $\frac{12}{13}$ (b) $\frac{1}{13}$ (c) $\frac{23}{26}$ (d) $\frac{3}{26}$

பகுதி - II/PART - II

குறிப்பு : எவையேனும் 10 வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும். வினா எண் 28 -க்கு கட்டாயமாக விடையளிக்கவும். 10x2=20

Note : Answer any 10 questions. Question No. 28 is compulsory.

15. $A \times B = \{(3, 2) (3, 4) (5, 2) (5, 4)\}$ எனில், A மற்றும் B -ஐ காண்க.

If $A \times B = \{(3, 2) (3, 4) (5, 2) (5, 4)\}$, then find A and B.

16. $f: \mathbf{N} \rightarrow \mathbf{N}$ என்ற சார்பு $f(m) = m^2 + m + 3$ என வரையறுக்கப்பட்டால் அது ஒன்றுக்கு ஒன்றான சார்பு எனக் காட்டுக.

Show that the function $f: \mathbf{N} \rightarrow \mathbf{N}$ defined by $f(m) = m^2 + m + 3$ is one-one function.

17. m மற்றும் n இயல் எண்கள் எனில், எந்த m -ன் மதிப்புகளுக்கு $2^n \times 5^m$ என்ற எண் 5 என்ற இலக்கத்தைக் கொண்டு முடியும் ?

If m, n are natural numbers, for what values of m, does $2^n \times 5^m$ end in 5 ?

18. ஒரு தொடர் வரிசையின் பொது உறுப்பு $a_n = \begin{cases} n^2 & ; n \text{ ஒரு ஒற்றை எண்} \\ \frac{n^2}{2} & ; n \text{ ஒரு இரட்டை எண்} \end{cases}$

எனில் 3 -வது மற்றும் 4 -வது உறுப்புகளைக் காண்க.

Find the 3rd and 4th terms of a sequence, if $a_n = \begin{cases} n^2 & \text{if } n \text{ is odd} \\ \frac{n^2}{2} & \text{if } n \text{ is even} \end{cases}$.

[திருப்புக / Turn over

19. $1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + 10^2$ -ன் மதிப்பு காண்க. இதிலிருந்து $2^2 + 4^2 + 6^2 + \dots + 20^2$ -ன் மதிப்பு காண்க.

Find the value of $1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + 10^2$ and hence deduce $2^2 + 4^2 + 6^2 + \dots + 20^2$.

20. $9x^2 + 3kx + 4 = 0$ என்ற இருபடிச்சமன்பாட்டின் மூலங்கள் மெய் மற்றும் சமம் எனில் k -ன் மதிப்பு காண்க.

Find the value of k for which the equation $9x^2 + 3kx + 4 = 0$ has real and equal roots.

21. $A = \begin{pmatrix} \sqrt{7} & -3 \\ -\sqrt{5} & 2 \\ \sqrt{3} & -5 \end{pmatrix}$ எனில் $-A$ -யின் நிரைநிரல் மாற்று அணியைக் காண்க.

If $A = \begin{pmatrix} \sqrt{7} & -3 \\ -\sqrt{5} & 2 \\ \sqrt{3} & -5 \end{pmatrix}$ then find the transpose of $-A$.

22. பின்வருவனவற்றில் $\triangle ABC$ -யில் AD ஆனது, $\angle A$ -யின் இருசமவெட்டி ஆகுமா என சோதிக்கவும்.

$AB = 5$ செ.மீ., $AC = 10$ செ.மீ., $BD = 1.5$ செ.மீ. மற்றும் $CD = 3.5$ செ.மீ.

Check whether AD is bisector of $\angle A$ of $\triangle ABC$ in the following.

$AB = 5$ cm, $AC = 10$ cm, $BD = 1.5$ cm and $CD = 3.5$ cm.

23. $(14, 10)$ மற்றும் $(14, -6)$ ஆகிய புள்ளிகளை இணைக்கும் நேர்க்கோட்டின் சாய்வைக் காண்க.

Find the slope of a line joining the points $(14, 10)$ and $(14, -6)$.

24. நிரூபிக்கவும் : $\sqrt{\frac{1 + \sin\theta}{1 - \sin\theta}} = \sec\theta + \tan\theta$

Prove $\sqrt{\frac{1 + \sin\theta}{1 - \sin\theta}} = \sec\theta + \tan\theta$

25. ஒரு கோளத்தின் புறப்பரப்பு 154 ச.மீ. எனில் அதன் விட்டம் காண்க.

Find the diameter of a sphere whose surface area is 154 m².

26. ஒரு திண்ம அரைக்கோளத்தின் அடிப்பரப்பு 1386 ச.மீ. எனில் அதன் புறப்பரப்பினைக் காண்க.

If the base area of a hemispherical solid is 1386 sq. metres, then find its total surface area.

27. கீழ்க்காணும் தரவுகளுக்கு வீச்சு மற்றும் வீச்சுக் கெழுவைக் காண்க.

63, 89, 98, 125, 79, 108, 117, 68.

Find the range and coefficient of range of the data.

63, 89, 98, 125, 79, 108, 117, 68.

28. ஓர் உள்ளீடற்ற உருளையின் உயரம், உட்புற மற்றும் வெளிப்புற ஆரங்கள் முறையே 9 செ.மீ., 3 செ.மீ. மற்றும் 5 செ.மீ. ஆகும். உருளையை உருவாக்கத் தேவைப்படும் இரும்பின் கன அளவினைக் காண்க.

Find the volume of the iron used to make a hollow cylinder of height 9 cm and whose internal and external radii are 3 cm and 5 cm respectively.

பகுதி - III/PART - III

குறிப்பு : எவையேனும் 10 வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும். வினா எண் 42 -க்கு கட்டாயமாக விடையளிக்கவும். 10x5=50

Note : Answer any 10 questions. Question No. 42 is compulsory.

29. A என்பது 8 -ஐ விட குறைவான இயல் எண்களின் கணம்,

B என்பது 8 -ஐ விட குறைவான பகா எண்களின் கணம்,

மற்றும் C என்பது இரட்டைப்படை பகா எண்களின் கணம் எனில்,
 $(A \cap B) \times C = (A \times C) \cap (B \times C)$ சரிபார்க்கவும்.

Let A = The set of all natural numbers less than 8

B = The set of all prime numbers less than 8

C = The set of even prime number. Verify that $(A \cap B) \times C = (A \times C) \cap (B \times C)$.

30. $A = \{1, 2, 3, 4\}$ மற்றும் $B = \{2, 5, 8, 11, 14\}$ என்பன இரு கணங்கள் என்க. $f : A \rightarrow B$ எனும் சார்பு $f(x) = 3x - 1$ எனக் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இச்சார்பினை,

(i) அம்புக்குறிப்படம்

(ii) அட்டவணை

(iii) வரிசை சோடிகளின் கணம்

(iv) வரைபடம்

ஆகியவற்றால் குறிக்கவும்.

Let $A = \{1, 2, 3, 4\}$ and $B = \{2, 5, 8, 11, 14\}$ be two sets. Let $f : A \rightarrow B$ be a function given by $f(x) = 3x - 1$. Represent this function :

(i) by Arrow diagram

(ii) in a table form

(iii) as a set of ordered pairs

(iv) in a graphical form

31. 100 -க்கும் 1000 -க்கும் இடையே 11 -ஆல் வகுபடும் அனைத்து இயல் எண்களின் கூடுதல் காண்க.

Find the sum of all natural numbers between 100 and 1000 which are divisible by 11.

32. தீர்க்க : $6x + 2y - 5z = 13$

$$3x + 3y - 2z = 13$$

$$7x + 5y - 3z = 26$$

Solve : $6x + 2y - 5z = 13$

$$3x + 3y - 2z = 13$$

$$7x + 5y - 3z = 26$$

33. பின்வரும் பல்லுறுப்புக் கோவைகளின் மீ.பொ.வ. காண்க.

$$x^4 + 3x^3 - x - 3, x^3 + x^2 - 5x + 3$$

Find the GCD of the polynomials, $x^4 + 3x^3 - x - 3$ and $x^3 + x^2 - 5x + 3$.

34. $\frac{x^2}{y^2} - \frac{10x}{y} + 27 - \frac{10y}{x} + \frac{y^2}{x^2}$ என்ற கோவையின் வர்க்கமூலம் காண்க.

Find the square root of the expression, $\frac{x^2}{y^2} - \frac{10x}{y} + 27 - \frac{10y}{x} + \frac{y^2}{x^2}$

35. $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \end{pmatrix}$ மற்றும் $B = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 4 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ எனில் $(AB)^T = B^T A^T$ என்பதைச் சரிபார்க்க.

If $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \end{pmatrix}$ and $B = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 4 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ show that $(AB)^T = B^T A^T$.

36. கோண இரு சமவெட்டி தேற்றத்தினை எழுதி நிறுவுக.

State and prove Angle Bisector theorem.

37. $(-4, -2)$, $(-3, k)$, $(3, -2)$ மற்றும் $(2, 3)$ ஆகியவற்றை முனைகளாகக் கொண்ட நாற்கரத்தின் பரப்பளவு 28 ச.அலகுகள் எனில் k -யின் மதிப்பு காண்க.

Find the value of k , if the area of a quadrilateral is 28 sq. units, whose vertices are $(-4, -2)$, $(-3, k)$, $(3, -2)$ and $(2, 3)$.

38. 60 மீ. உயரமுள்ள கோபுரத்தின் உச்சியிலிருந்து செங்குத்தாக உள்ள ஒரு விளக்குக் கம்பத்தின் உச்சி மற்றும் அடியின் இறக்கக் கோணங்கள் முறையே 38° மற்றும் 60° எனில், விளக்குக் கம்பத்தின் உயரத்தைக் காண்க. ($\tan 38^\circ = 0.7813$, $\sqrt{3} = 1.732$)

From the top of a tower 60 m high, the angles of depression of the top and bottom of a vertical lamp post are observed to be 38° and 60° respectively. Find the height of the lamp post. ($\tan 38^\circ = 0.7813$, $\sqrt{3} = 1.732$)

39. விட்டம் 20 செ.மீ. உள்ள ஓர் உருளை வடிவக் கண்ணாடி குவளையில் 9 செ.மீ. உயரத்திற்கு நீர் உள்ளது. ஆரம் 5 செ.மீ. மற்றும் உயரம் 4 செ.மீ. உடைய ஓர் சிறிய உள்ளீடற்ற உலோக உருளை நீரில் முழுமையாக மூழ்கும் போது ஏற்படும் நீரின் உயர்வைக் கணக்கிடுக.

A cylindrical glass with diameter 20 cm has water to a height of 9 cm. A small non-hollow cylindrical metal of radius 5 cm and height 4 cm is immersed in it completely. Calculate the rise of water in the glass.

40. 7 போட்டிகளில் ஒரு கிரிக்கெட் வீரர் எடுத்த ஓட்டங்கள் முறையே 70, 80, 60, 50, 40, 90, 95. திட்ட விலக்கம் காண்க.

The scores of a cricketer in 7 matches are 70, 80, 60, 50, 40, 90, 95. Find the standard deviation.

41. இரண்டு சீரான பகடைகள் முறையாக ஒரே நேரத்தில் உருட்டப்படுகிறது.

- (i) இரண்டு பகடைகளிலும் ஒரே முகமதிப்பு கிடைக்க,
- (ii) முகமதிப்புகளின் பெருக்கற்பலன் பகா எண்ணாகக் கிடைக்க,
- (iii) முகமதிப்புகளின் கூடுதல் பகா எண்ணாகக் கிடைக்க,
- (iv) முகமதிப்புகளின் கூடுதல் 1 -ஆக இருக்க,

ஆகிய நிகழ்ச்சிகளின் நிகழ்தகவுகளைக் காண்க.

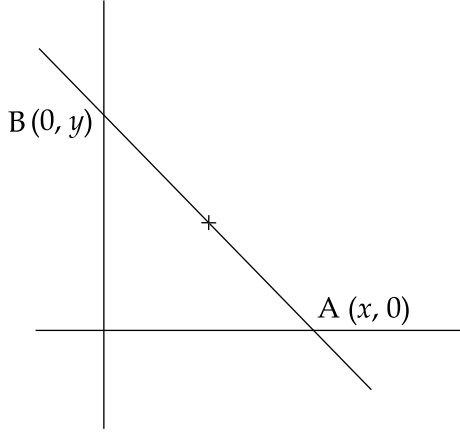
Two unbiased dice are rolled once. Find the probability of getting :

- (i) a doublet (equal numbers on both dice)
- (ii) the product as a prime number
- (iii) the sum as a prime number
- (iv) the sum as 1

[திருப்புக / Turn over

42. AB என்ற நேர்க்கோடு ஆய அச்சகளை A மற்றும் B புள்ளிகளில் வெட்டுகிறது. AB -ன் நடுப்புள்ளி (2, 3) எனில் AB -ன் சமன்பாட்டினைக் காண்க.

A straight line AB cuts the co-ordinate axes at A and B. If the mid-point of AB is (2, 3), find the equation of AB.



பகுதி - IV/PART - IV

குறிப்பு : அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும்.

2x8=16

Note : Answer the following questions.

43. (அ) கொடுக்கப்பட்ட முக்கோணம் ABC -யின் ஒத்த பக்கங்களின் விகிதம் $\frac{6}{5}$ என

அமையுமாறு ஒரு வடிவொத்த முக்கோணம் வரைக. (அளவு காரணி $\frac{6}{5}$)

அல்லது

(ஆ) 5 செ.மீ. ஆரமுள்ள வட்டத்தின் மையத்திலிருந்து 10 செ.மீ. தொலைவிலுள்ள புள்ளியிலிருந்து வட்டத்திற்குத் தொடுகோடுகள் வரையவும். மேலும் தொடுகோடுகளின் நீளங்களைக் கணக்கிடுக.

- (a) Construct a triangle similar to a given triangle ABC with its sides equal to $\frac{6}{5}$ of

the corresponding sides of the triangle ABC. (scale factor $\frac{6}{5}$)

OR

- (b) Draw two tangents from a point which is 10 cm away from the centre of a circle of radius 5 cm. Also measure the lengths of the tangents.

44. (அ) $x^2 - 8x + 16 = 0$ என்ற இருபடிச் சமன்பாட்டின் வரைபடம் வரைந்து தீர்வின் தன்மையைக் கூறுக.

அல்லது

(ஆ) $y = 2x^2 - 3x - 5$ -யின் வரைபடம் வரைந்து அதனைப் பயன்படுத்தி $2x^2 - 4x - 6 = 0$ என்ற சமன்பாட்டினைத் தீர்க்கவும்.

- (a) Graph the quadratic equation $x^2 - 8x + 16 = 0$ and state the nature of their solution.

OR

- (b) Draw the graph of $y = 2x^2 - 3x - 5$ and hence solve $2x^2 - 4x - 6 = 0$.

- o o o -



பதிவு எண்
Register Number

--	--	--	--	--	--	--

September 2021

Part - III

கணிதம் / MATHEMATICS

(தமிழ் மற்றும் ஆங்கில வழி / Tamil & English Version)

கால அளவு : 3.00 மணி நேரம்]
Time Allowed : 3.00 Hours]

[மொத்த மதிப்பெண்கள் : 100
[Maximum Marks : 100

- அறிவுரைகள் :** (1) அனைத்து வினாக்களும் சரியாக அச்சப் பதிவாகி உள்ளதா என்பதனை சரிபார்த்துக் கொள்ளவும். அச்சப்பதிவில் குறையிருப்பின் அறைக் கண்காணிப்பாளரிடம் உடனடியாக தெரிவிக்கவும்.
- (2) **நீலம்** அல்லது **கருப்பு** மையினை மட்டுமே எழுதுவதற்கும் அடிக்கோடிடுவதற்கும் பயன்படுத்த வேண்டும். படங்கள் வரைவதற்கு பென்சில் பயன்படுத்தவும்.

- Instructions :** (1) Check the question paper for fairness of printing. If there is any lack of fairness, inform the Hall Supervisor immediately.
- (2) Use **Blue** or **Black** ink to write and underline and pencil to draw diagrams.

குறிப்பு : இவ்வினாத்தாள் **நான்கு** பகுதிகளை கொண்டது.

Note : This question paper contains **four** parts.

பகுதி - I / PART - I

- குறிப்பு :** (i) **அனைத்து** வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும். **14x1=14**
- (ii) கொடுக்கப்பட்ட **நான்கு** விடைகளில் மிகவும் ஏற்புடைய விடையினை தேர்ந்தெடுத்து குறியீட்டுடன் விடையினையும் சேர்த்து எழுதவும்.

- Note :** (i) Answer **all** the questions.
- (ii) Choose the most appropriate answer from the given **four** alternatives and write the option code and the corresponding answer.

[திருப்புக / Turn over

1. $n(A \times B) = 6$ மற்றும் $A = \{1, 3\}$ எனில் $n(B)$ ஆனது :

(அ) 1 (ஆ) 2 (இ) 3 (ஈ) 6

If $n(A \times B) = 6$ and $A = \{1, 3\}$ then $n(B)$ is :

(a) 1 (b) 2 (c) 3 (d) 6

2. 1729 ஐ பகாக் காரணிப்படுத்தும்போது, அந்தப் பகா எண்களின் அடுக்குகளின் கூடுதல் :

(அ) 1 (ஆ) 2 (இ) 3 (ஈ) 4

The sum of the exponents of the prime factors in the prime factorization of 1729 is :

(a) 1 (b) 2 (c) 3 (d) 4

3. $F_1 = 1, F_2 = 3$ மற்றும் $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$ எனக் கொடுக்கப்பட்டின், F_5 ஆனது :

(அ) 3 (ஆ) 5 (இ) 8 (ஈ) 11

Given $F_1 = 1, F_2 = 3$ and $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$ then F_5 is :

(a) 3 (b) 5 (c) 8 (d) 11

4. $\frac{256 x^8 y^4 z^{10}}{25 x^6 y^6 z^6}$ யின் வர்க்கமூலம் :

(அ) $\frac{16}{5} \left| \frac{x^2 z^4}{y^2} \right|$ (ஆ) $16 \left| \frac{y^2}{x^2 z^4} \right|$ (இ) $\frac{16}{5} \left| \frac{y}{xz^2} \right|$ (ஈ) $\frac{16}{5} \left| \frac{xz^2}{y} \right|$

The square root of $\frac{256 x^8 y^4 z^{10}}{25 x^6 y^6 z^6}$ is equal to :

(a) $\frac{16}{5} \left| \frac{x^2 z^4}{y^2} \right|$ (b) $16 \left| \frac{y^2}{x^2 z^4} \right|$ (c) $\frac{16}{5} \left| \frac{y}{xz^2} \right|$ (d) $\frac{16}{5} \left| \frac{xz^2}{y} \right|$

5. ஒரு நேரிய சமன்பாட்டின் வரைபடம் ஒரு _____ ஆகும்.

(அ) நேர்க்கோடு

(ஆ) வட்டம்

(இ) பரவளையம்

(ஈ) அதிபரவளையம்

Graph of a linear equation is a _____.

(a) Straight line

(b) Circle

(c) Parabola

(d) Hyperbola

6. a^m, a^{m+1}, a^{m+2} ஆகியவற்றின் மீ.பொ.வ. :

(அ) a^m

(ஆ) a^{m+1}

(இ) a^{m+2}

(ஈ) 1

The G.C.D. of a^m, a^{m+1}, a^{m+2} is :

(a) a^m

(b) a^{m+1}

(c) a^{m+2}

(d) 1

7. ΔABC யில் $DE \parallel BC$, $AB = 3.6$ செ.மீ., $AC = 2.4$ செ.மீ. மற்றும் $AD = 2.1$ செ.மீ. எனில், AE யின் நீளம் :

(அ) 1.4 செ.மீ.

(ஆ) 1.8 செ.மீ.

(இ) 1.2 செ.மீ.

(ஈ) 1.05 செ.மீ.

If in ΔABC , $DE \parallel BC$, $AB = 3.6$ cm, $AC = 2.4$ cm and $AD = 2.1$ cm then, the length of AE is :

(a) 1.4 cm

(b) 1.8 cm

(c) 1.2 cm

(d) 1.05 cm

8. வட்டத்தின் வெளிப்புறப் புள்ளியிலிருந்து வட்டத்திற்கு எத்தனை தொடுகோடுகள் வரையலாம் ?

(அ) ஒன்று

(ஆ) இரண்டு

(இ) முடிவற்ற எண்ணிக்கை

(ஈ) பூஜ்ஜியம்

How many tangents can be drawn to the circle from an exterior point ?

(a) one

(b) two

(c) infinite

(d) zero

9. $(-5, 0)$, $(0, -5)$ மற்றும் $(5, 0)$ ஆகிய புள்ளிகளால் அமைக்கப்படும் முக்கோணத்தின் பரப்பு :

- (அ) 0 ச. அலகுகள் (ஆ) 25 ச. அலகுகள்
(இ) 5 ச. அலகுகள் (ஈ) எதுவுமில்லை

The area of a triangle formed by the points $(-5, 0)$, $(0, -5)$ and $(5, 0)$ is :

- (a) 0 sq. units (b) 25 sq. units
(c) 5 sq. units (d) none of these

10. $(0, 0)$, $(1, 0)$ மற்றும் $(0, 1)$ என்ற புள்ளிகளை முனைகளாகக் கொண்ட முக்கோணத்தின் சுற்றளவு :

- (அ) $\sqrt{2}$ (ஆ) 2 (இ) $2 + \sqrt{2}$ (ஈ) $2 - \sqrt{2}$

The perimeter of a triangle formed by the points $(0, 0)$, $(1, 0)$ and $(0, 1)$ is :

- (a) $\sqrt{2}$ (b) 2 (c) $2 + \sqrt{2}$ (d) $2 - \sqrt{2}$

11. ஒரு கோபுரத்தின் உயரத்திற்கும் அதன் நிழலின் நீளத்திற்கும் உள்ள விகிதம் $\sqrt{3} : 1$ எனில், சூரியனைக் காணும் ஏற்றக் கோண அளவானது :

- (அ) 45° (ஆ) 30° (இ) 90° (ஈ) 60°

If the ratio of the height of a tower and the length of its shadow is $\sqrt{3} : 1$ then, the angle of elevation of the sun has measure :

- (a) 45° (b) 30° (c) 90° (d) 60°

12. ஆரம் 5 செ.மீ. மற்றும் சாயுயரம் 13 செ.மீ. உடைய நேர் வட்டக் கூம்பின் உயரம்:

- (அ) 12 செ.மீ. (ஆ) 10 செ.மீ. (இ) 13 செ.மீ. (ஈ) 5 செ.மீ.

The height of a right circular cone whose radius is 5 cm and slant height is 13 cm will be :

- (a) 12 cm (b) 10 cm (c) 13 cm (d) 5 cm

13. ஓர் அரைக்கோளத்தின் மொத்தப் பரப்பு அதன் ஆரத்தினுடைய வர்க்கத்தின் _____ மடங்காகும்.

- (அ) π (ஆ) 4π (இ) 3π (ஈ) 2π

The total surface area of a hemisphere is how many times the square of its radius ?

- (a) π (b) 4π (c) 3π (d) 2π

14. ஒரு புத்தகத்திலிருந்து சம வாய்ப்பு முறையில் ஒரு பக்கம் தேர்ந்தெடுக்கப் படுகிறது. அந்தப் பக்க எண்ணின் ஒன்றாம் இட மதிப்பானது 7-ஐ விடக் குறைவாக இருப்பதற்கான நிகழ்தகவானது :

- (அ) $\frac{3}{10}$ (ஆ) $\frac{7}{10}$ (இ) $\frac{3}{9}$ (ஈ) $\frac{7}{9}$

A page is selected at random from a book. The probability that the digit at units place of the page number chosen is less than 7 is :

- (a) $\frac{3}{10}$ (b) $\frac{7}{10}$ (c) $\frac{3}{9}$ (d) $\frac{7}{9}$

[திருப்புக / Turn over

பகுதி - II / PART - II

குறிப்பு : எவையேனும் 10 வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும். வினா எண் 28 க்கு கட்டாயமாக விடையளிக்கவும்.

10x2=20

Note : Answer any 10 questions. Question No. 28 is compulsory.

15. $A = \{1, 3, 5\}$, $B = \{2, 3\}$ எனில் $n(A \times B) = n(A) \times n(B)$ எனக் காட்டுக.

If $A = \{1, 3, 5\}$ and $B = \{2, 3\}$ then show that $n(A \times B) = n(A) \times n(B)$.

16. $A = \{1, 2, 3, 4, \dots, 45\}$ மற்றும் R என்ற உறவு “ A -யின் மீது, ஓர் எண்ணின் வர்க்கம்” என வரையறுக்கப்பட்டால் R -ஐ $A \times A$ -யின் உட்கணமாக எழுதுக. மேலும் R -க்கான மதிப்பகத்தையும், வீச்சகத்தையும் காண்க. -

Let $A = \{1, 2, 3, 4, \dots, 45\}$ and R be the relation defined as “is square of a number” on A . Write R as a subset of $A \times A$. Also, find the domain and range of R .

17. 3, 6, 9, 12, ..., 111 என்ற கூட்டுத்தொடர் வரிசையில் உள்ள உறுப்புகளின் எண்ணிக்கையைக் காண்க.

Find the number of terms in the A.P.

3, 6, 9, 12, ..., 111.

18. $3 + k$, $18 - k$, $5k + 1$ என்பவை ஒரு கூட்டுத்தொடர் வரிசையில் உள்ளன எனில், k யின் மதிப்பு காண்க.

If $3 + k$, $18 - k$, $5k + 1$ are in A.P. then find k .

19. மூலங்களின் கூடுதல் மற்றும் பெருக்கற்பலன் -9 மற்றும் 20 எனில், இருபடிச் சமன்பாடுகளைக் காண்க.

Determine the quadratic equations, whose sum and product of roots are -9 and 20 .

20. $15x^2 + 11x + 2 = 0$ என்ற இருபடிச் சமன்பாட்டின் மூலங்களின் தன்மையைக் காண்க.

Determine the nature of the roots for the quadratic equation $15x^2 + 11x + 2 = 0$.

21. $\triangle ABC$ யின் பக்கங்கள் AB மற்றும் AC யின் மீதுள்ள புள்ளிகள் முறையே D மற்றும் E ஆனது $DE \parallel BC$ என்றவாறு அமைந்துள்ளது. $\frac{AD}{DB} = \frac{3}{4}$ மற்றும் $AC = 15$ செ.மீ. எனில், AE யின் மதிப்பு காண்க.

In $\triangle ABC$, D and E are points on the sides AB and AC respectively such that $DE \parallel BC$.

If $\frac{AD}{DB} = \frac{3}{4}$ and $AC = 15$ cm, find AE .

22. $(-3, -4)$, $(7, 2)$ மற்றும் $(12, 5)$ ஆகிய புள்ளிகள் ஒரு கோடமைந்தவை எனக் காட்டுக.

Show that the points $(-3, -4)$, $(7, 2)$ and $(12, 5)$ are collinear.

23. $8x - 7y + 6 = 0$ என்ற கோட்டின் சாய்வு மற்றும் y வெட்டுத்துண்டு ஆகியவற்றைக் கணக்கிடுக.

Calculate the slope and y intercept of the straight line $8x - 7y + 6 = 0$.

24. $3x - 2y - 6 = 0$ என்ற நேர்க்கோடு ஆய அச்சுகளின் மேல் ஏற்படுத்தும் வெட்டுத் துண்டுகளைக் காண்க.

Find the intercepts made by the line $3x - 2y - 6 = 0$ on the coordinate axes.

25. $10\sqrt{3}$ மீ உயரமுள்ள கோபுரத்தின் அடியிலிருந்து 30 மீ தொலைவில் தரையில் உள்ள ஒரு புள்ளியிலிருந்து கோபுரத்தின் உச்சியின் ஏற்றக் கோணத்தைக் காண்க.

Find the angle of elevation of the top of a tower from a point on the ground, which is 30 m away from the foot of a tower of height $10\sqrt{3}$ m.

26. உயரம் 2 மீ மற்றும் அடிப்பரப்பு 250 ச.மீ. கொண்ட ஓர் உருளையின் கன அளவைக் காண்க.

Find the volume of a cylinder whose height is 2 m and base area is 250 m^2 .

27. ஒரு பகடை உருட்டப்படும் அதே நேரத்தில் ஒரு நாணயமும் சுண்டப்படுகிறது. பகடையில் ஒற்றைப்படை எண் கிடைப்பதற்கும், நாணயத்தில் தலை கிடைப்பதற்குமான நிகழ்தகவைக் காண்க.

A die is rolled and a coin is tossed simultaneously. Find the probability that the die shows an odd number and the coin shows a head.

28. இரு நேர்வட்டக் கூம்பின் உயரங்களின் விகிதம் 1 : 2 மற்றும் அவற்றின் அடிப்பக்கச் சுற்றளவின் விகிதம் 3 : 4 எனில், அவற்றின் கன அளவுகளின் விகிதம் காண்க.

The heights of two right circular cones are in the ratio 1 : 2 and the perimeters of their bases are in the ratio 3 : 4. Find the ratio of their volumes.

பகுதி - III / PART - III

குறிப்பு : எவையேனும் 10 வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும். வினா எண். 42 க்கு
கட்டாயமாக விடையளிக்கவும். 10x5=50

Note : Answer any 10 questions. Question No. 42 is compulsory.

29. $A = \{x \in W \mid x < 2\}$, $B = \{x \in N \mid 1 < x \leq 4\}$ மற்றும் $C = \{3, 5\}$ எனில்,
 $A \times (B \cap C) = (A \times B) \cap (A \times C)$ என்பதனைச் சரிபார்க்கவும்.

Let $A = \{x \in W \mid x < 2\}$, $B = \{x \in N \mid 1 < x \leq 4\}$ and $C = \{3, 5\}$. Verify that
 $A \times (B \cap C) = (A \times B) \cap (A \times C)$.

30. ஒரு கூட்டுத் தொடர் வரிசையில் அமைந்த அடுத்தடுத்த மூன்று உறுப்புகளின்
கூடுதல் 27 மற்றும் அவற்றின் பெருக்கற்பலன் 288 எனில், அந்த மூன்று
உறுப்புகளைக் காண்க.

The sum of three consecutive terms that are in A.P. is 27 and their product is 288. Find
the three terms.

31. 396, 504, 636 ஆகியவற்றின் மீ.பொ.வ. காண்க.

Find the HCF of 396, 504, 636.

32. தீர்க்க : $x + y + z = 5$; $2x - y + z = 9$; $x - 2y + 3z = 16$.

Solve : $x + y + z = 5$; $2x - y + z = 9$; $x - 2y + 3z = 16$.

33. $64x^4 - 16x^3 + 17x^2 - 2x + 1$ என்பதன் வர்க்கமூலம் காண்க.

Find the square root of $64x^4 - 16x^3 + 17x^2 - 2x + 1$.

[திருப்புக / Turn over

34. பிதாகரஸ் தேற்றத்தை எழுதி, நிறுவுக.

State and prove Pythagoras Theorem.

35. ஒரு முக்கோணத்தின் நடுக்கோடுகள் ஒரு புள்ளி வழிச் செல்லும் எனக் காட்டுக.

Show that in a triangle, the medians are concurrent.

36. $A(6, 2)$, $B(-5, -1)$ மற்றும் $C(1, 9)$ -ஐ முனைகளாகக் கொண்ட ΔABC யின் முனை A யிலிருந்து வரையப்படும் நடுக்கோட்டின் சமன்பாட்டைக் காண்க.

Find the equation of the median of ΔABC through A where the vertices are $A(6, 2)$, $B(-5, -1)$ and $C(1, 9)$.

37. $P(-1, -4)$, $Q(b, c)$ மற்றும் $R(5, -1)$ என்பன ஒரே நேர்க்கோட்டில் அமையும் புள்ளிகள் என்க. மேலும் $2b + c = 4$ எனில் b மற்றும் c -யின் மதிப்பு காண்க.

If the points $P(-1, -4)$, $Q(b, c)$ and $R(5, -1)$ are collinear and if $2b + c = 4$, then find the values of b and c .

38. இரு கப்பல்கள் கலங்கரை விளக்கத்தின் இரு பக்கங்களிலும் கடலில் பயணம் செய்கின்றன. இரு கப்பல்களிலிருந்து கலங்கரை விளக்கத்தின் உச்சியின் ஏற்றக் கோணங்கள் முறையே 30° மற்றும் 45° ஆகும். கலங்கரை விளக்கத்தின் உயரம் 200 மீ எனில் இரு கப்பல்களுக்கும் இடையே உள்ள தொலைவைக் காண்க. ($\sqrt{3} = 1.732$)

Two ships are sailing in the sea on either sides of a lighthouse. The angle of elevation of the top of the lighthouse as observed from the ships are 30° and 45° respectively. If the lighthouse is 200 m high, find the distance between the two ships. ($\sqrt{3} = 1.732$)

39. 45 செ.மீ. உயரமுள்ள ஓர் இடைக்கண்டத்தின் இருபுற ஆரங்கள் முறையே 28 செ.மீ. மற்றும் 7 செ.மீ. எனில், இடைக் கண்டத்தின் கன அளவைக் காண்க.

If the radii of the circular ends of a frustum which is 45 cm high are 28 cm and 7 cm, find the volume of the frustum.

40. ஓர் உருளையின் மீது ஓர் அரைக்கோளம் இணைந்தவாறு உள்ள ஒரு பொம்மையின் மொத்த உயரம் 25 செ.மீ. ஆகும். அதன் விட்டம் 12 செ.மீ. எனில், பொம்மையின் மொத்தப் புறப்பரப்பைக் காண்க.

A toy is in the shape of a cylinder surmounted by a hemisphere. The height of the toy is 25 cm. Find the total surface area of the toy if its common diameter is 12 cm.

41. இரண்டு பகடைகள் உருட்டப்படுகின்றன. கிடைக்கப் பெறும் முக மதிப்புகளின் கூடுதல் (i) 4 -க்குச் சமமாக (ii) 10 -ஐ விட அதிகமாக (iii) 13 -ஐ விடக் குறைவாக இருப்பதற்கான நிகழ்தகவு காண்க.

Two dice are rolled. Find the probability that the sum of outcome is (i) equal to 4 (ii) greater than 10 (iii) less than 13.

42. சமன்பாடு $(1 + m^2)x^2 + 2mcx + c^2 - a^2 = 0$ -ன் மூலங்கள் சமம் எனில் $c^2 = a^2(1 + m^2)$ என நிறுவுக.

If the equation $(1 + m^2)x^2 + 2mcx + c^2 - a^2 = 0$ has equal roots, then prove that $c^2 = a^2(1 + m^2)$.

பகுதி - IV / PART - IV

குறிப்பு : அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும்.

2x8=16

Note : Answer the following questions.

43. (அ) $PQ = 4.5$ செ.மீ., $\angle R = 35^\circ$ மற்றும் உச்சி R -லிருந்து வரையப்பட்ட நடுக்கோட்டின் நீளம் $RG = 6$ செ.மீ. என அமையுமாறு ΔPQR வரைக.

அல்லது

- (ஆ) 6 செ.மீ. விட்டமுள்ள வட்டம் வரைந்து வட்டத்தின் மையத்திலிருந்து 8 செ.மீ. தொலைவில் P என்ற புள்ளியைக் குறிக்கவும். அப்புள்ளியிலிருந்து PA மற்றும் PB என்ற இரு தொடுகோடுகள் வரைந்து அவற்றின் நீளங்களை அளவிடுக.

- (a) Construct a ΔPQR whose base $PQ = 4.5$ cm, $\angle R = 35^\circ$ and the median from R to RG is 6 cm.

OR

- (b) Draw a circle of diameter 6 cm from a point P, which is 8 cm away from its centre. Draw two tangents PA and PB to the circle and measure their lengths.

44. (அ) $x^2 + x - 12 = 0$ என்ற சமன்பாட்டின் வரைபடம் வரைந்து, தீர்வின் தன்மையைக் கூறுக.

அல்லது

- (ஆ) $y = x^2 + 3x - 4$ -யின் வரைபடம் வரைந்து, அதனைப் பயன்படுத்தி $x^2 + 3x - 4 = 0$ என்ற சமன்பாட்டைத் தீர்க்கவும்.

- (a) Draw the graph of $x^2 + x - 12 = 0$ and state the nature of their solution.

OR

- (b) Draw the graph of $y = x^2 + 3x - 4$ and hence use it to solve $x^2 + 3x - 4 = 0$.



பதிவு எண்
Register Number

--	--	--	--	--	--	--

May 2022

Part - III

கணிதம் / MATHEMATICS

(தமிழ் மற்றும் ஆங்கில வழி / Tamil & English Version)

கால அளவு : 3.00 மணி நேரம்]

[மொத்த மதிப்பெண்கள் : 100

Time Allowed : 3.00 Hours]

[Maximum Marks : 100

- அறிவுரைகள் :** (1) அனைத்து வினாக்களும் சரியாக அச்சப் பதிவாகி உள்ளதா என்பதனை சரிபார்த்துக் கொள்ளவும். அச்சப்பதிவில் குறையிருப்பின் அறைக் கண்காணிப்பாளரிடம் உடனடியாக தெரிவிக்கவும்.
- (2) **நீலம்** அல்லது **கருப்பு** மையினை மட்டுமே எழுதுவதற்கும் அடிக்கோடிடுவதற்கும் பயன்படுத்த வேண்டும். படங்கள் வரைவதற்கு பென்சில் பயன்படுத்தவும்.

- Instructions :** (1) Check the question paper for fairness of printing. If there is any lack of fairness, inform the Hall Supervisor immediately.
- (2) Use **Blue** or **Black** ink to write and underline and pencil to draw diagrams.

குறிப்பு : இவ்வினாத்தாள் நான்கு பகுதிகளை கொண்டது.

Note : This question paper contains **four** parts.

பகுதி - I / PART - I

- குறிப்பு :** (i) **அனைத்து** வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும். **14x1=14**
- (ii) கொடுக்கப்பட்ட மாற்று விடைகளில் மிகவும் ஏற்புடைய விடையினை தேர்ந்தெடுத்து குறியீட்டுடன் விடையினையும் சேர்த்து எழுதவும்.

- Note :** (i) Answer **all** the questions.
- (ii) Choose the most appropriate answer from the given **four** alternatives and write the option code and the corresponding answer.

[திருப்புக / Turn over

1. $(a+2, 4)$ மற்றும் $(5, 2a+b)$ ஆகிய வரிசைச் சோடிகள் சமம் எனில், (a, b) என்பது :

(அ) $(2, -2)$ (ஆ) $(5, 1)$ (இ) $(2, 3)$ (ஈ) $(3, -2)$

If the ordered pairs $(a+2, 4)$ and $(5, 2a+b)$ are equal then (a, b) is :

(a) $(2, -2)$ (b) $(5, 1)$ (c) $(2, 3)$ (d) $(3, -2)$

2. 65 மற்றும் 117-யின் மீ.பொ.வ-வை $65m - 117$ என்ற வடிவில் எழுதும் போது, 'm'-இன் மதிப்பு :

(அ) 4 (ஆ) 2 (இ) 1 (ஈ) 3

If the HCF of 65 and 117 is expressible in the form of $65m - 117$, then the value of 'm' is :

(a) 4 (b) 2 (c) 1 (d) 3

3. t_n என்பது ஒரு கூட்டுத் தொடர்வரிசையின் n -வது உறுப்பு எனில், $t_{8n} - t_n$ இன் மதிப்பு :

(அ) $(8n-1)d$ (ஆ) $(8n-2)d$ (இ) $(7n-2)d$ (ஈ) $(7nd)$

If t_n is the n^{th} term of an A.P., then $t_{8n} - t_n$ is :

(a) $(8n-1)d$ (b) $(8n-2)d$ (c) $(7n-2)d$ (d) $(7nd)$

4. $x^2 - 2x - 24$ மற்றும் $x^2 - kx - 6$ -யின் மீ.பொ.வ $(x-6)$ எனில், k -யின் மதிப்பு :

(அ) 3 (ஆ) 5 (இ) 6 (ஈ) 8

If $(x-6)$ is the HCF of $x^2 - 2x - 24$ and $x^2 - kx - 6$, then the value of k is :

(a) 3 (b) 5 (c) 6 (d) 8

5. $x^4 + 64$ முழு வர்க்கமாக மாற்ற அதனுடன் பின்வருவனவற்றுள் எதைக் கூட்ட வேண்டும் ?

(அ) $4x^2$ (ஆ) $16x^2$ (இ) $8x^2$ (ஈ) $-8x^2$

Which of the following should be added to make $x^4 + 64$ a perfect square ?

(a) $4x^2$ (b) $16x^2$ (c) $8x^2$ (d) $-8x^2$

6. $x^2 + 4x + 4$ என்ற இருபடி பல்லுறுப்புக் கோவை X அச்சோடு வெட்டும் புள்ளிகளின் எண்ணிக்கை :

(அ) 0 (ஆ) 1 (இ) 0 அல்லது 1 (ஈ) 2

The number of points of intersection of the quadratic polynomial $x^2 + 4x + 4$ with the X-axis is :

(a) 0 (b) 1 (c) 0 or 1 (d) 2

7. இரு சமபக்க முக்கோணம் $\triangle ABC$ -யில் $\angle C = 90^\circ$ மற்றும் $AC = 5$ செ.மீ எனில், AB ஆனது :

(அ) 2.5 செ.மீ (ஆ) 5 செ.மீ (இ) 10 செ.மீ (ஈ) $5\sqrt{2}$ செ.மீ

If $\triangle ABC$ is an isosceles triangle with $\angle C = 90^\circ$ and $AC = 5$ cm, then AB is :

(a) 2.5 cm (b) 5 cm (c) 10 cm (d) $5\sqrt{2}$ cm

8. $\triangle ABC$ -யில், AD ஆனது, $\angle BAC$ -யின் இரு சமவெட்டி. $AB = 8$ செ.மீ, $BD = 6$ செ.மீ மற்றும் $DC = 3$ செ.மீ எனில் பக்கம் AC -இன் நீளம் :

(அ) 6 செ.மீ (ஆ) 4 செ.மீ (இ) 3 செ.மீ (ஈ) 8 செ.மீ

In a $\triangle ABC$, AD is the bisector of $\angle BAC$. If $AB = 8$ cm, $BD = 6$ cm and $DC = 3$ cm, the length of the side AC is :

(a) 6 cm (b) 4 cm (c) 3 cm (d) 8 cm

9. (5, 7), (3, p) மற்றும் (6, 6) என்பன ஒரு கோடமைந்தவை எனில், 'p' -யின் மதிப்பு :

(அ) 3 (ஆ) 6 (இ) 9 (ஈ) 12

If (5, 7), (3, p) and (6, 6) are collinear, then the value of 'p' is :

(a) 3 (b) 6 (c) 9 (d) 12

10. (0, 0) மற்றும் (-8, 8) என்ற புள்ளிகளை இணைக்கும் கோட்டிற்குச் செங்குத்தான கோட்டின் சாய்வு :

(அ) -1 (ஆ) 1 (இ) $\frac{1}{3}$ (ஈ) -8

The slope of the line which is perpendicular to a line joining the points (0, 0) and (-8, 8) is :

(a) -1 (b) 1 (c) $\frac{1}{3}$ (d) -8

11. ஒரு கோபுரத்தின் உயரம் 60 மீ ஆகும். சூரியனை காணும் ஏற்றக்கோணம் 30° -லிருந்து 45° ஆக உயரும் போது கோபுரத்தின் நிழலானது x மீ குறைகிறது எனில், 'x' -ன் மதிப்பு :

(அ) 41.92 மீ (ஆ) 43.92 மீ (இ) 43 மீ (ஈ) 45.6 மீ

A tower is 60 m high. Its shadow is x metres shorter when the sun's altitude is 45° than when it had been 30° , then 'x' is equal to :

(a) 41.92 m (b) 43.92 m (c) 43 m (d) 45.6 m

12. 'r' அலகுகள் ஆரம் உடைய இரு சம அரைக்கோளங்களின் அடிப்பகுதிகள் இணைக்கப்படும் போது உருவாகும் திண்மத்தின் புறப்பரப்பு :

(அ) $4\pi r^2$ ச.அ (ஆ) $6\pi r^2$ ச.அ (இ) $3\pi r^2$ ச.அ (ஈ) $8\pi r^2$ ச.அ

If two solid hemispheres of same base radius 'r' units are joined together along their bases, then curved surface area of this new solid is :

(a) $4\pi r^2$ sq.units (b) $6\pi r^2$ sq.units (c) $3\pi r^2$ sq.units (d) $8\pi r^2$ sq.units

13. ஒரு உருளையின் ஆரம் இரு மடங்கானால், உருவாக்கப்பட்ட உருளையின் புதிய கன அளவு கொடுக்கப்பட்ட உருளையின் கனஅளவை விட _____ மடங்காகும்.

(அ) சமம் (ஆ) 3 (இ) 4 (ஈ) 2

If the radius of the cylinder is doubled, the new volume of the cylinder will be _____ times the original volume.

(a) same (b) 3 (c) 4 (d) 2

14. ஒரு நபருக்கு வேலை கிடைப்பதற்கான நிகழ்தகவானது $\frac{x}{3}$. வேலை கிடைக்காமல் இருப்பதற்கான நிகழ்தகவு $\frac{2}{3}$ எனில் 'x' -இன் மதிப்பானது :

(அ) 2 (ஆ) 1 (இ) 3 (ஈ) 1.5

The probability of getting a job for a person is $\frac{x}{3}$. If the probability of not getting the job is $\frac{2}{3}$, then the value of 'x' is :

(a) 2 (b) 1 (c) 3 (d) 1.5

பகுதி - II / PART - II

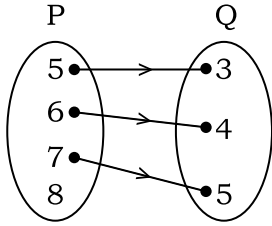
குறிப்பு : எவையேனும் 10 வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும். வினா எண் 28-க்கு கட்டாயமாக விடையளிக்கவும். 10x2=20

Note : Answer **any 10** questions. Question No. **28** is **Compulsory**.

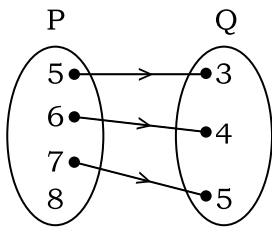
15. $A = \{1, 2, 3\}$ மற்றும் $B = \{x | x \text{ என்பது } 10 \text{ -ஐ விடச் சிறிய பகா எண்}\}$ எனில், $A \times B$ மற்றும் $B \times A$ ஆகியவற்றைக் காண்க.

Let $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{x | x \text{ is a prime number less than } 10\}$. Find $A \times B$ and $B \times A$.

16. படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ள அம்புக்குறி படமானது P மற்றும் Q கணங்களுக்கான உறவைக் குறிக்கின்றது. இந்த உறவை (i) கணகட்டமைப்பு முறை (ii) பட்டியல் முறைகளில் எழுதுக.



The arrow diagram shows a relationship between the sets P and Q. Write the relation in (i) set builder form (ii) Roster form.



17. $13824 = 2^a \times 3^b$ எனில், 'a' மற்றும் 'b' -யின் மதிப்புக் காண்க.

If $13824 = 2^a \times 3^b$, then find 'a' and 'b'.

18. 16, 11, 6, 1, ... என்ற கூட்டுத்தொடர் வரிசையில் -54 என்பது எத்தனையாவது உறுப்பு ?

Which term of an A.P. 16, 11, 6, 1, ... is -54 ?

[திருப்புக / Turn over

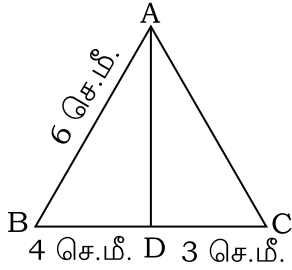
19. பின்வரும் கோவைகளின் விலக்கப்பட்ட மதிப்பு காண்க.

$$\frac{7p + 2}{8p^2 + 13p + 5}$$

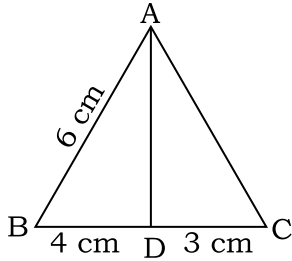
Find the excluded values of the following expression

$$\frac{7p + 2}{8p^2 + 13p + 5}$$

20. படத்தில் $\triangle ABC$ இன் இருசமவெட்டி AD ஆகும். $BD = 4$ செ.மீ, $DC = 3$ செ.மீ மற்றும் $AB = 6$ செ.மீ எனில், AC -யைக் காண்க.



In the figure AD is the bisector of $\angle A$. If $BD = 4$ cm, $DC = 3$ cm and $AB = 6$ cm, find AC.



21. $P(-1.5, 3)$, $Q(6, -2)$ மற்றும் $R(-3, 4)$ ஆகிய புள்ளிகள் ஒரே நேர்க்கோட்டில் அமையும் எனக் காட்டுக.

Show that the points $P(-1.5, 3)$, $Q(6, -2)$, $R(-3, 4)$ are collinear.

22. $(3, -2)$, $(12, 4)$ என்ற புள்ளிகள் வழிச் செல்லும் நேர்க்கோடு 'p' மற்றும் $(6, -2)$ மற்றும் $(12, 2)$ என்ற புள்ளிகள் வழிச் செல்லும் நேர்க்கோடு 'q' ஆகும். 'p' ஆனது 'q'-க்கு இணையாகுமா ?

The line 'p' passes through the points $(3, -2)$, $(12, 4)$ and the line 'q' passes through the points $(6, -2)$ and $(12, 2)$. Is 'p' parallel to 'q' ?

23. $(-1, 2)$ என்ற புள்ளி வழி செல்வதும், சாய்வு $-\frac{5}{4}$ உடையதுமான நேர்கோட்டின் சமன்பாட்டைக் காண்க.

Find the equation of a straight line which has slope $-\frac{5}{4}$ and passing through the point $(-1, 2)$.

24. $50\sqrt{3}$ மீ உயரமுள்ள ஒரு பாறையின் உச்சியிலிருந்து 30° இறக்கக் கோணத்தில் தரையிலுள்ள மகிழுந்து ஒன்று பார்க்கப்படுகிறது எனில், மகிழுந்திற்கும் பாறைக்கும் இடையேயுள்ள தொலைவைக் காண்க.

From the top of a rock $50\sqrt{3}$ m high, the angle of depression of a car on the ground is observed to be 30° . Find the distance of the car from the rock.

25. ஒரு கோள வடிவ வளிக்கூண்டினுள் (balloon) காற்று உந்தப்படும் போது அதன் ஆரம் 12 செ.மீ -லிருந்து 16 செ.மீ -ஆக உயருகிறது. இரு புறப்பரப்புகளின் விகிதம் காண்க.

The radius of a spherical balloon increases from 12 cm to 16 cm as air being pumped into it. Find the ratio of the surface area of the balloons in the two cases.

26. சம ஆரங்கள் கொண்ட இரு கூம்புகளின் கன அளவுகள் 3600 க.செ.மீ மற்றும் 5040 க.செ.மீ எனில், உயரங்களின் விகிதம் காண்க.

The volumes of two cones of same base radius are 3600 cm^3 and 5040 cm^3 . Find the ratio of heights.

27. இரண்டு நாணயங்கள் ஒன்றாகச் சுண்டப்படுகின்றன. இரண்டு நாணயங்களிலும் வெவ்வேறு முகங்கள் கிடைப்பதற்கான நிகழ்தகவு என்ன ?

Two coins are tossed together. What is the probability of getting different faces on the coins ?

28. $P = \frac{x}{x+y}$, $Q = \frac{y}{x+y}$ எனில், $\frac{1}{P^2 - Q^2}$ காண்க.

If $P = \frac{x}{x+y}$, $Q = \frac{y}{x+y}$, then find $\frac{1}{P^2 - Q^2}$

பகுதி - III / PART - III

குறிப்பு : எவையேனும் 10 வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும். வினா எண் 42 -க்கு கட்டாயமாக விடையளிக்கவும். 10x5=50

Note : Answer **any 10** questions. Question No. **42** is **Compulsory**.

- 29.** A என்பது 8-ஐ விடக் குறைவான இயல் எண்களின் கணம், B என்பது 8-ஐ விடக் குறைவான பகா எண்களின் கணம் மற்றும் C என்பது இரட்டைப்படை பகா எண்களின் கணம் எனில், சரிபார்க்க.

$$A \times (B - C) = (A \times B) - (A \times C)$$

Let A = The set of all natural numbers less than 8, B = The set of all prime numbers less than 8, C = The set of even prime numbers. Verify $A \times (B - C) = (A \times B) - (A \times C)$.

- 30.** ஒரு கூட்டுத்தொடர் வரிசையின் 1, m மற்றும் n-ஆவது உறுப்புகள் முறையே x, y மற்றும் z எனில் பின்வருவனவற்றை நிரூபிக்கவும்.

$$(i) \quad x(m - n) + y(n - 1) + z(1 - m) = 0$$

$$(ii) \quad (x - y)n + (y - z)1 + (z - x)m = 0$$

If 1th, mth and nth terms of an A.P. are x, y, z resp., then show that :

$$(i) \quad x(m - n) + y(n - 1) + z(1 - m) = 0$$

$$(ii) \quad (x - y)n + (y - z)1 + (z - x)m = 0$$

- 31.** ஒரு கூட்டுத்தொடர் வரிசையின் 6-வது மற்றும் 8-வது உறுப்புகளின் விகிதம் 7 : 9 எனில், 9-வது மற்றும் 13-வது உறுப்புகளின் விகிதம் காண்க.

The ratio of 6th and 8th term of an A.P. is 7 : 9. Find the ratio of 9th term to 13th term.

- 32.** $36x^4 - 60x^3 + 61x^2 - mx + n$ ஆனது ஒரு முழு வர்க்கம் எனில் m, n ஆகியவற்றின் மதிப்புகளைக் காண்க.

If $36x^4 - 60x^3 + 61x^2 - mx + n$ is a perfect square, find the values of m and n.

- 33.** தீர்க்க : $pqx^2 - (p + q)^2x + (p + q)^2 = 0$.

$$\text{Solve : } pqx^2 - (p + q)^2x + (p + q)^2 = 0.$$

34. α, β என்பன $7x^2 + ax + 2 = 0$ -இன் மூலங்கள் மற்றும் $\beta - \alpha = \frac{-13}{7}$ எனில், 'a' -யின் மதிப்புக் காண்க.

If α, β are the roots of $7x^2 + ax + 2 = 0$ and if $\beta - \alpha = \frac{-13}{7}$. Find the values of 'a'.

35. தேல்ஸ் தேற்றத்தை எழுதி நிரூபிக்கவும்.

State and prove Thales Theorem.

36. ஒரு விமானம் விமான நிலையத்தை விட்டு மேலெழுந்து வடக்கு நோக்கி 1000 கி.மீ/மணி வேகத்தில் பறக்கிறது. அதே நேரத்தில் மற்றொரு விமானம் அதே விமான நிலையத்தை விட்டு மேலெழுந்து மேற்கு நோக்கி 1200 கி.மீ/மணி வேகத்தில் பறக்கிறது. $1\frac{1}{2}$ மணி நேரத்திற்குப் பிறகு இரு விமானங்களுக்கு இடைப்பட்ட தொலைவு எவ்வளவு இருக்கும் ?

An aeroplane after take off from an airport, flies due north at a speed of 1000 km/hr. At the same time, another aeroplane takes off from the same airport and flies due west at a speed of 1200 km/hr. How far apart will be the two planes after $1\frac{1}{2}$ hours ?

37. $A(-4, -2)$, $B(5, -1)$, $C(6, 5)$ மற்றும் $D(-7, 6)$ ஆகியவற்றை முனைப் புள்ளிகளாகக் கொண்ட நாற்கரத்தின் பக்கங்களின் நடுப்புள்ளிகள் ஓர் இணைகரத்தை அமைக்கும் எனக் காட்டுக.

A quadrilateral has vertices at $A(-4, -2)$, $B(5, -1)$, $C(6, 5)$ and $D(-7, 6)$. Show that the mid-points of its sides form a parallelogram.

38. தரையின் மீது ஒரு புள்ளியிலிருந்து 30 மீ உயரமுள்ள கட்டடத்தின் மேலுள்ள ஒரு கோபுரத்தின் அடி மற்றும் உச்சியின் ஏற்றக்கோணங்கள் முறையே 45° மற்றும் 60° எனில், கோபுரத்தின் உயரத்தைக் காண்க. ($\sqrt{3} = 1.732$)

From a point on the ground, the angles of elevation of the bottom and top of a tower fixed at the top of a 30 m high building are 45° and 60° respectively. Find the height of the tower. ($\sqrt{3} = 1.732$)

- 39.** உயரம் 16 செ.மீ உடைய ஒரு கூம்பின் இடைக்கண்ட வடிவில் அமைந்த கொள்கலன் ஒன்றின் மேற்புரம் திறந்த நிலையில் உள்ளது. கீழ்ப்புற ஆரம் 8 செ.மீ மற்றும் மேற்புற ஆரம் 20 செ.மீ கொண்ட கொள்கலனில் முழுமையாகப் பால் நிரப்பப்படுகிறது. ஒரு லிட்டர் பாலின் விலை ₹ 40 எனில், நிரப்பப்படும் பாலின் மொத்த விலையைக் காண்க.

A container open at the top is in the form of frustum of a cone of height 16 cm with radii of its lower and upper ends are 8 cm and 20 cm respectively. Find the cost of milk which can completely fill the container at the rate of ₹ 40 per litre.

- 40.** நாதன் என்ற பொறியியல் மாணவர் ஓர் உருளையின் இருபுறமும் கூம்புகள் உள்ளவாறு மாதிரி ஒன்றை உருவாக்கினார். மாதிரியின் நீளம் 12 செ.மீ மற்றும் விட்டம் 3 செ.மீ ஆகும். ஒவ்வொரு கூம்பின் உயரமும் 2 செ.மீ இருக்குமானால் நாதன் உருவாக்கிய மாதிரியின் கனஅளவைக் காண்க.

Nathan, an engineering student was asked to make a model shaped like a cylinder with two cones attached at its two ends. The length of the model is 12 cm and its diameter is 3 cm. If each cone has a height of 2 cm, find the volume of the model that Nathan made.

- 41.** 50 மாணவர்கள் உள்ள ஒரு வகுப்பில், 28 பேர் NCC யிலும் 30 பேர் NSS -லும் மற்றும் 18 பேர் NCC மற்றும் NSS லும் சேர்கிறார்கள். ஒரு மாணவர் சமவாய்ப்பு முறையிலும் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறார். அவர்

- (i) NCC -யில் இருந்து, ஆனால் NSS -ல் இல்லாமல்
- (ii) NSS -ல் இருந்து, ஆனால் NCC -யில் இல்லாமல்
- (iii) ஒன்றே ஒன்றில் மட்டும் சேர்ந்து இருப்பதற்கான நிகழ்தகவுகளைக் காண்க.

In a class of 50 students, 28 opted for NCC, 30 opted for NSS and 18 opted both NCC and NSS. One of the student is selected at random. Find the probability that

- (i) The student opted for NCC but not NSS.
- (ii) The student opted for NSS but not NCC.
- (iii) The student opted for exactly one of them.

- 42.** x -வெட்டுத்துண்டானது y -வெட்டுத்துண்டின் அளவை விட 5 அலகுகள் அதிகமாகக் கொண்ட ஒரு நேர்கோடானது $(22, -6)$ என்ற புள்ளி வழிச் செல்கின்றது எனில், அக்கோட்டின் சமன்பாட்டைக் காண்க.

Find the equation of the line passing through $(22, -6)$ and having intercept on x -axis exceeds the intercept on y -axis by 5 units.

பகுதி - IV / PART - IV

குறிப்பு : அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும்.

2x8=16

Note : Answer **all** the questions.

- 43.** (a) $AB = 5.5$ செ.மீ $\angle C = 25^\circ$ மற்றும் உச்சி C -யிலிருந்து AB -க்கு வரையப்பட்ட குத்துக்கோட்டின் நீளம் 4 செ.மீ உடைய ΔABC வரைக.

அல்லது

- (b) 6 செ.மீ விட்டமுள்ள வட்டம் வரைந்து வட்டத்தின் மையத்திலிருந்து 5 செ.மீ தொலைவிலுள்ள ஒரு புள்ளியைக் குறிக்கவும். அப்புள்ளியிலிருந்து வட்டத்திற்குத் தொடுகோடுகள் வரைந்து, தொடுகோட்டின் நீளங்களைக் கணக்கிடுக.

- (a) Construct a ΔABC such that $AB = 5.5$ cm, $\angle C = 25^\circ$ and the altitude from C to AB is 4 cm.

OR

- (b) Draw the two tangents from a point which is 5 cm away from the centre of a circle of diameter 6 cm. Also, measure the lengths of the tangents.

- 44.** (a) $y = x^2 - 4x + 3$ -யின் வரைபடம் வரைந்து அதன் மூலம் $x^2 - 6x + 9 = 0$ என்ற சமன்பாட்டைத் தீர்க்கவும்.

அல்லது

- (b) $x^2 - 4x + 4 = 0$ என்ற சமன்பாட்டின் வரைபடம் வரைந்து தீர்வின் தன்மையைக் கூறுக.

- (a) Draw the graph of $y = x^2 - 4x + 3$ and use it to solve $x^2 - 6x + 9 = 0$.

OR

- (b) Draw the graph of $x^2 - 4x + 4 = 0$ and state the nature of their solution.

- o o o -

No. of Printed Pages : 11

330983

6512



பதிவு எண்
Register Number

--	--	--	--	--	--	--	--

August 2022

Part - III

கணிதம் / MATHEMATICS

(தமிழ் மற்றும் ஆங்கில வழி / Tamil & English Version)

கால அளவு : 3.00 மணி நேரம்]

[மொத்த மதிப்பெண்கள் : 100

Time Allowed : 3.00 Hours]

[Maximum Marks : 100

- அறிவுரைகள் : (1) அனைத்து வினாக்களும் சரியாக அச்சப் பதிவாகி உள்ளதா என்பதனை சரிபார்த்துக் கொள்ளவும். அச்சப்பதிவில் குறையிருப்பின் அறைக் கண்காணிப்பாளரிடம் உடனடியாக தெரிவிக்கவும்.
- (2) நீலம் அல்லது கருப்பு மையினை மட்டுமே எழுதுவதற்கும் அடிக் கோடிடுவதற்கும் பயன்படுத்த வேண்டும். படங்கள் வரைவதற்கு பென்சில் பயன்படுத்தவும்.

- Instructions : (1) Check the question paper for fairness of printing. If there is any lack of fairness, inform the Hall Supervisor immediately.
- (2) Use Blue or Black ink to write and underline and pencil to draw diagrams.

குறிப்பு : இவ்வினாத்தாள் நான்கு பகுதிகளை கொண்டது.

Note : This question paper contains four parts.

பகுதி - I / PART - I

- குறிப்பு : (i) அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும். 14x1=14
- (ii) கொடுக்கப்பட்ட நான்கு விடைகளில் மிகவும் ஏற்புடைய விடையினை தேர்ந்தெடுத்து குறியீட்டுடன் விடையினையும் சேர்த்து எழுதவும்.

- Note : (i) Answer all the questions.
- (ii) Choose the most appropriate answer from the given four alternatives and write the option code and the corresponding answer.

[திருப்புக / Turn over

1. $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ -லிருந்து B என்ற கணக்கிற்கு 1024 உறவுகள் உள்ளது எனில் B -ல் உள்ள உறுப்புகளின் எண்ணிக்கை :

(அ) 3 (ஆ) 2 (இ) 4 (ஈ) 8

If there are 1024 relations from a set $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ to set B , then the number of elements in B is :

(a) 3 (b) 2 (c) 4 (d) 8

2. $R = \{(x, x^2)/x \text{ -ஆனது } 13 \text{ -ஐ விடக் குறைவான பகா எண்கள் என்ற உறவின் வீச்சகமானது} :$

(அ) $\{2, 3, 5, 7\}$ (ஆ) $\{2, 3, 5, 7, 11\}$

(இ) $\{4, 9, 25, 49, 121\}$ (ஈ) $\{1, 4, 9, 25, 49, 121\}$

The range of the relation $R = \{(x, x^2)/x \text{ is a Prime number less than } 13\}$ is :

(a) $\{2, 3, 5, 7\}$ (b) $\{2, 3, 5, 7, 11\}$
(c) $\{4, 9, 25, 49, 121\}$ (d) $\{1, 4, 9, 25, 49, 121\}$

3. 1729 -ஐ பகாக் காரணிப்படுத்தும் போது, அந்த பகா எண்களின் அடுக்குகளின் கூடுதல் :

(அ) 1 (ஆ) 2 (இ) 3 (ஈ) 4

The sum of the exponents of the Prime factors in the Prime factorization of 1729 is :

(a) 1 (b) 2 (c) 3 (d) 4

4. மூன்று மாறிகளில் அமைந்த மூன்று நேரியல் சமன்பாடுகளின் தொகுப்பிற்கு தீர்வுகள் இல்லையெனில், அத்தொகுப்பில் உள்ள தளங்கள் :

(அ) ஒரே ஒரு புள்ளியில் வெட்டுகின்றன

(ஆ) ஒரே ஒரு கோட்டில் வெட்டுகின்றன

(இ) ஒன்றின் மீது ஒன்று பொருந்தும்

(ஈ) ஒன்றையொன்று வெட்டாது

A system of three linear equations in the three variables is inconsistent if their planes :

(a) Intersect only at a point

(b) Intersect in a line

(c) Coincide with each other

(d) Do not intersect

5. $x+y-3z=-6$, $-7y+7z=7$, $3z=9$ என்ற தொகுப்பின் தீர்வு :

(அ) $x=1$, $y=2$, $z=3$

(ஆ) $x=-1$, $y=2$, $z=3$

(இ) $x=-1$, $y=-2$, $z=3$

(ஈ) $x=1$, $y=-2$, $z=3$

The solution of the system $x+y-3z=-6$, $-7y+7z=7$, $3z=9$ is :

(a) $x=1$, $y=2$, $z=3$

(b) $x=-1$, $y=2$, $z=3$

(c) $x=-1$, $y=-2$, $z=3$

(d) $x=1$, $y=-2$, $z=3$

6. கீழ்க்கண்டவற்றுள் எது $y^2 + \frac{1}{y^2}$ -க்குச் சமம் இல்லை ?

(அ) $\frac{y^4+1}{y^2}$

(ஆ) $\left[y + \frac{1}{y}\right]^2$

(இ) $\left[y - \frac{1}{y}\right]^2 + 2$

(ஈ) $\left(y + \frac{1}{y}\right)^2 - 2$

$y^2 + \frac{1}{y^2}$ is not equal to :

(a) $\frac{y^4+1}{y^2}$

(b) $\left[y + \frac{1}{y}\right]^2$

(c) $\left[y - \frac{1}{y}\right]^2 + 2$

(d) $\left(y + \frac{1}{y}\right)^2 - 2$

7. $\triangle ABC$ -யில் $DE \parallel BC$ $AB= 3.6$ செ.மீ, $AC = 2.4$ செ.மீ மற்றும் $AD=2.1$ செ.மீ எனில் AE -யின் நீளம் _____.

(அ) 1.4 செ.மீ .

(ஆ) 1.8 செ.மீ

(இ) 1.2 செ.மீ

(ஈ) 1.05 செ.மீ

If in $\triangle ABC$, $DE \parallel BC$, $AB=3.6$ cm, $AC=2.4$ cm and $AD=2.1$ cm then, the length of AE is :

(a) 1.4 cm

(b) 1.8 cm

(c) 1.2 cm

(d) 1.05 cm

[திருப்புக / Turn over

8. வட்டத்தின் வெளிப்புறப் புள்ளியிலிருந்து வட்டத்திற்கு எத்தனை தொடுகோடுகள் வரையலாம் ?

(அ) ஒன்று

(ஆ) இரண்டு

(இ) முடிவற்ற எண்ணிக்கை

(ஈ) பூஜ்ஜியம்

How many tangents can be drawn to the circle from an exterior point ?

(a) one

(b) two

(c) infinite

(d) zero

9. $3x - y = 4$ மற்றும் $x + y = 8$ ஆகிய நேர்கோடுகள் சந்திக்கும் புள்ளி :

(அ) (5, 3)

(ஆ) (2, 4)

(இ) (3, 5)

(ஈ) (4, 4)

The point of intersection of $3x - y = 4$ and $x + y = 8$ is :

(a) (5, 3)

(b) (2, 4)

(c) (3, 5)

(d) (4, 4)

10. கோட்டுத்துண்டு PQ -யின் சாய்வு $\frac{1}{\sqrt{3}}$ எனில் PQ -க்கு செங்குத்தான இருசம வெட்டியின் சாய்வு :

(அ) $\sqrt{3}$

(ஆ) $-\sqrt{3}$

(இ) $\frac{1}{\sqrt{3}}$

(ஈ) 0

If slope of the line PQ is $\frac{1}{\sqrt{3}}$ then, slope of the perpendicular bisector of PQ is :

(a) $\sqrt{3}$

(b) $-\sqrt{3}$

(c) $\frac{1}{\sqrt{3}}$

(d) 0

11. ஓர் ஏரியின் மேலே h மீ உயரத்தில் உள்ள ஒரு புள்ளியிலிருந்து மேகத்திற்கு உள்ள ஏற்றக்கோணம் β . மேக பிம்பத்தின் இறக்கக்கோணம் 45° எனில் ஏரியில் இருந்து மேகத்திற்கு உள்ள உயரமானது (மீட்டரில்) :

(அ) $\frac{h(1 + \tan\beta)}{1 - \tan\beta}$

(ஆ) $\frac{h(1 - \tan\beta)}{1 + \tan\beta}$

(இ) $h \tan(45^\circ - \beta)$

(ஈ) இவற்றுள் ஏதும் இல்லை

The angle of elevation of a cloud from a point h metre above a lake is β . The angle of depression of its reflection in the lake is 45° . The height of location of the cloud from the lake (in meters) is :

(a) $\frac{h(1 + \tan\beta)}{1 - \tan\beta}$

(b) $\frac{h(1 - \tan\beta)}{1 + \tan\beta}$

(c) $h \tan(45^\circ - \beta)$

(d) None of these

12. ஓர் உருளையின் உயரத்தை மாற்றாமல் அதன் ஆரத்தைப் பாதியாகக் கொண்டு புதிய உருளை உருவாக்கப்படுகிறது. புதிய மற்றும் முந்தைய உருளைகளின் கனஅளவுகளின் விகிதம் :

(அ) 1 : 2 (ஆ) 1 : 4 (இ) 1 : 6 (ஈ) 1 : 8.

If the radius of the base of a right circular cylinder is halved keeping the same height then, the ratio of the volume of the cylinder thus obtained to the volume of original cylinder is :

(a) 1 : 2 (b) 1 : 4 (c) 1 : 6 (d) 1 : 8

13. ஓர் அரைக்கோளத்தின் மொத்தப்பரப்பு அதன் ஆரத்தினுடைய வர்க்கத்தின் _____ மடங்காகும்.

(அ) π (ஆ) 4π (இ) 3π (ஈ) 2π

The total surface area of hemi-sphere is how much times the square of its radius :

(a) π (b) 4π (c) 3π (d) 2π

14. ஒரு புத்தகத்திலிருந்து சமவாய்ப்பு முறையில் ஒரு பக்கம் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறது. அந்த பக்க எண்ணின் ஒன்றாம் இட மதிப்பானது 7 -ஐ விடக் குறைவாக இருப்பதற்கான நிகழ்தகவானது :

(அ) $\frac{3}{10}$ (ஆ) $\frac{7}{10}$ (இ) $\frac{3}{9}$ (ஈ) $\frac{7}{9}$

A page is selected at random from a book. The probability that the digit at units place of the page number chosen is less than 7 is :

(a) $\frac{3}{10}$ (b) $\frac{7}{10}$ (c) $\frac{3}{9}$ (d) $\frac{7}{9}$

பகுதி - II / PART - II

குறிப்பு : எவையேனும் 10 வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும். வினா எண் 28 -க்கு 10x2=20 கட்டாயமாக விடையளிக்கவும்.

Note : Answer any 10 questions. Question No. 28 is compulsory.

15. $A \times B = \{(3, 2), (3, 4), (5, 2), (5, 4)\}$ எனில் A மற்றும் B -ஐ காண்க.

If $A \times B = \{(3, 2), (3, 4), (5, 2), (5, 4)\}$ then find A and B.

16. $A = \{5, 6\}$, $B = \{4, 5, 6\}$, $C = \{5, 6, 7\}$ எனில் $A \times A = (B \times B) \cap (C \times C)$ எனக் காட்டுக.

If $A = \{5, 6\}$, $B = \{4, 5, 6\}$, $C = \{5, 6, 7\}$. Show that $A \times A = (B \times B) \cap (C \times C)$.

17. முதல் 10 இயல் எண்களால் மீதியின்றி வகுபடக் கூடிய சிறிய எண் எது ?

Find the least number that is divisible by the first ten natural numbers.

18. $-11, -15, -19, \dots$ என்ற கூட்டுத் தொடர் வரிசையின் 19 -வது உறுப்பைக் காண்க.

Find the 19th term of an A.P. $-11, -15, -19, \dots$

19. $\frac{400x^4y^{12}z^{16}}{100x^8y^4z^4}$ -ன் வார்க்கமூலம் காண்க.

Find the square root of $\frac{400x^4y^{12}z^{16}}{100x^8y^4z^4}$.

20. ABCD என்ற ஒரு சரிவகத்தில் $AB \parallel DC$ மற்றும் P, Q என்பன முறையே பக்கங்கள் AD மற்றும் BC -யின் மீது அமைந்துள்ள புள்ளிகள் ஆகும். மேலும் $PQ \parallel DC$, $PD = 18$ செ.மீ, $BQ = 35$ செ.மீ மற்றும் $QC = 15$ செ.மீ எனில் AD -ஐ காண்க.

ABCD is a trapezium in which $AB \parallel DC$ and P, Q are points on AD and BC respectively, such that $PQ \parallel DC$. If $PD = 18$ cm, $BQ = 35$ cm and $QC = 15$ cm find AD.

21. $A(-1, 2)$, $B(K, -2)$ மற்றும் $C(7, 4)$ ஆகியவற்றை வரிசையான முனைப்புள்ளிகளாகக் கொண்ட முக்கோணத்தின் பரப்பு 22 சதுர அலகுகள் எனில் K -யின் மதிப்பு காண்க.

If area of triangle formed by the vertices $A(-1, 2)$, $B(K, -2)$ and $C(7, 4)$ is 22 sq.units, find the value of K.

22. (3, -2), (12, 4) என்ற புள்ளிகள் வழிச் செல்லும் நேர்க்கோடு P மற்றும் (6, -2) மற்றும் (12, 2) என்ற புள்ளிகள் வழிச் செல்லும் நேர்க்கோடு q ஆகும். p -ஆனது q -க்கு இணையாகுமா ?

The line p passes through the points (3, -2), (12, 4) and the line q passes through the points (6, -2) and (12, 2). Is p parallel to q ?

23. (5, $\sqrt{5}$) மற்றும் ஆதிப்புள்ளிகளை இணைக்கும் நேர்க்கோட்டின் சாய்வைக் காண்க.

Find the slope of a line joining the points (5, $\sqrt{5}$) with the origin.

24. $10\sqrt{3}$ மீ உயரமுள்ள கோபுரத்தின் அடியிலிருந்து 30 மீ தொலைவில் தரையில் உள்ள ஒரு புள்ளியிலிருந்து கோபுரத்தின் உச்சியின் ஏற்றக்கோணத்தைக் காண்க.

Find the angle of elevation of the top of a tower from a point on the ground, which is 30 m away from the foot of tower of height $10\sqrt{3}$ m.

25. 704 ச.செ.மீ மொத்தப் புறப்பரப்பு கொண்ட ஒரு கூம்பின் ஆரம் 7 செ.மீ எனில், அதன் சாயுயரம் காண்க.

If the total surface area of a cone of radius 7 cm is 704 cm^2 , then, find its slant height.

26. ஓர் உருளையின் ஆரம் மற்றும் உயரங்களின் விகிதம் 5 : 7 ஆகும். அதன் வளைபரப்பு 5500 ச.செ.மீ எனில் உருளையின் ஆரம் மற்றும் உயரம் காண்க.

The radius and height of a cylinder are in the ratio 5 : 7 and its curved surface area is 5500 sq.cm . Find its radius and height.

27. ஒரு பையில் 5 சிவப்பு நிறப் பந்துகளும், 6 வெள்ளை நிறப் பந்துகளும், 7 பச்சை நிறப் பந்துகளும், 8 கருப்பு நிறப் பந்துகளும் உள்ளன. சமவாய்ப்பு முறையில் பையிலிருந்து ஒரு பந்து எடுக்கப்படுகிறது. அந்த பந்து (i) வெள்ளை (ii) கருப்பு அல்லது சிவப்பு -ஆக இருக்க நிகழ்தகவைக் காண்க.

A bag contains 5 red balls, 6 white balls, 7 green balls, 8 black balls. One ball is drawn at random from the bag. Find the probability that the ball drawn is :

(i) White (ii) Black or Red

28. x -ன் மதிப்பைக் காண்க. $x^2 - 4x - 12$.

Find the value of x, in $x^2 - 4x - 12$.

பகுதி - III / PART - III

குறிப்பு : எவையேனும் 10 வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும். வினா எண் 42 -க்கு கட்டாயமாக விடையளிக்கவும்.

10x5=50

Note : Answer any 10 questions. Question No. 42 is compulsory.

29. கொடுக்கப்பட்ட உறவுகள் ஒவ்வொன்றையும்.

(i) அம்புக்குறி படம்

(ii) வரைபடம்

(iii) பட்டியல் முறையில் குறிக்க

$\{(x, y)/y=x+3, x, y \text{ ஆகியவை இயல் எண்கள் } <10\}$

Represent the given relation by :

(i) an arrow diagram

(ii) a graph and

(iii) a set in roster form, wherever possible

$\{(x, y)/y=x+3, x, y \text{ are natural number } <10\}$

30. 1230 மற்றும் 1926 ஆகிய எண்களை வகுக்கும்போது மீதி 12 -ஐத் தரக்கூடிய மிகப்பெரிய எண்ணைக் காண்க.

Find the largest number which divides 1230 and 1926 leaving remainder 12 in each case.

31. ஒரு கூட்டுத் தொடர்வரிசையின் ஒன்பதாவது உறுப்பின் ஒன்பது மடங்கும், பதினைந்தாவது உறுப்பின் பதினைந்து மடங்கும் சமம் எனில் இருபத்து நான்காவது உறுப்பின் ஆறு மடங்கானது பூச்சியம் என நிறுவுக.

If nine times ninth term is equal to fifteen times fifteenth term show that six times twenty fourth term is zero.

32. சுருக்காக : $\frac{b^2 + 3b - 28}{b^2 + 4b + 4} \div \frac{b^2 - 49}{b^2 - 5b - 14}$

Simplify $\frac{b^2 + 3b - 28}{b^2 + 4b + 4} \div \frac{b^2 - 49}{b^2 - 5b - 14}$

33. $x^4 - 12x^3 + 42x^2 - 36x + 9$ என்பதின் வர்க்கமூலம் காண்க.

Find the square root of $x^4 - 12x^3 + 42x^2 - 36x + 9$.

34. சூத்திர முறையில் $x^2 + 2x - 2 = 0$ -ஐத் தீர்க்கவும்.

Solve $x^2 + 2x - 2 = 0$ by Formula method.

35. கோண இருசமவெட்டி தேற்றத்தை எழுதி நிரூபிக்கவும்.

State and prove Angle Bisector Theorem.

36. ஒரு மனிதன் 18 மீ கிழக்கே சென்று பின்னர் 24 மீ வடக்கே செல்கிறான். தொடக்க நிலையிலிருந்து அவர் இருக்கும் தொலைவைக் காண்க.

A man goes 18 m due east and then 24 m due north. Find the distance of his current position from the starting point ?

37. (8, 6), (5, 11), (-5, 12) மற்றும் (-4, 3) ஆகிய புள்ளிகளை முனைகளாகக் கொண்ட நாற்கரத்தின் பரப்பு காண்க.

Find the area of the quadrilateral formed by the points (8, 6), (5, 11), (-5, 12) and (-4, 3).

38. ஒருவர் அவருடைய வீட்டிற்கு வெளியில் நின்றுகொண்டு ஒரு ஜன்னலின் உச்சி மற்றும் அடி ஆகியவற்றை முறையே 60° மற்றும் 45° ஆகிய ஏற்றக்கோணங்களில் காண்கிறார். அவரின் உயரம் 180 செ.மீ மேலும் வீட்டிலிருந்து 5 மீ தொலைவில் அவர் உள்ளார். எனில் ஜன்னலின் உயரத்தைக் காண்க. ($\sqrt{3} = 1.732$)

To a man standing outside his house, the angles of elevation of the top and bottom of a window are 60° and 45° respectively. If the height of the man is 180 cm and if he is 5 m away from the wall. What is the height of the window ?

($\sqrt{3} = 1.732$).

39. ஓர் உருளை வடிவப் பீப்பாயின் உயரம் 20 செ.மீ மற்றும் அடிப்புற ஆரம் 14 செ.மீ எனில் அதன் வளைபரப்பு மற்றும் மொத்தப் புறப்பரப்பைக் காண்க.

A cylindrical drum has a height of 20 cm and base radius of 14 cm. Find its curved surface area and the total surface area.

40. 484 செ.மீ சுற்றளவுள்ள ஒரு மரக்கூம்பின் உயரம் 105 செ.மீ எனில், கூம்பின் கன அளவைக் காண்க.

If the circumference of conical wooden piece is 484 cm then, find its volume when its height is 105 cm.

41. இரண்டு சீரான பகடைகள் முறையாக ஒரே நேரத்தில் உருட்டப்படுகின்றன.

- (i) இரண்டு பகடைகளிலும் ஒரே முக மதிப்பு கிடைக்க
- (ii) முக மதிப்புகளின் பெருக்கற்பலன் பகா எண்ணாகக் கிடைக்க
- (iii) முக மதிப்புகளின் கூடுதல் பகா எண்ணாகக் கிடைக்க
- (iv) முக மதிப்புகளின் கூடுதல் 1-ஆக இருக்க ஆகிய நிகழ்ச்சிகளின் நிகழ்தகவுகளைக் காண்க.

Two unbiased dice are rolled once. Find the probability of getting :

- (i) A doublet (equal numbers on both dice).
- (ii) The product as a Prime number.
- (iii) The sum as a Prime number.
- (iv) The sum as 1.

42. ஒரு பூனை xy தளத்தில் (6, 4) என்ற புள்ளியில் உள்ளது. (-5, -11) என்ற புள்ளியில் ஒரு பால்புட்டி வைக்கப்பட்டுள்ளது. பூனை மிகக் குறுகிய தூரம் பயணித்துப் பால் அருந்த விரும்புகிறது எனில், பாலைப் பருகுவதற்குத் தேவையான பாதையின் சமன்பாட்டைக் காண்க.

A Cat is located at the point (6, 4) in xy plane. A bottle of milk is kept at (-5, -11). The Cat wishes to consume the milk travelling through shortest possible distance. Find the equation of the path it needs to take its milk.

பகுதி - IV / PART - IV

குறிப்பு : அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும்.

2x8=16

Note : Answer all the questions.

43. (அ) முக்கோணம் PQR -ன் ஒத்த பக்கங்களின் விகிதம் $\frac{7}{3}$ என்றவாறு ஒரு வடிவொத்த

முக்கோணம் வரைக. (அளவு காரணி $\frac{7}{3} > 1$)

அல்லது

(ஆ) 6 செ.மீ விட்டமுள்ள வட்டம் வரைந்து வட்டத்தின் மையத்திலிருந்து 8 செ.மீ தொலைவில் P என்ற புள்ளியைக் குறிக்கவும். அப்புள்ளியிலிருந்து PA மற்றும் PB என்ற இரு தொடுகோடுகள் வரைந்து அவற்றின் நீளங்களை அளவிடுக.

(a) Construct a triangle similar to a triangle PQR with its sides equal to $\frac{7}{3}$ of the corresponding sides of the triangle PQR. (Scale factor $\frac{7}{3} > 1$)

OR

(b) Draw a circle of diameter 6 cm. From a point P, which is 8 cm away from its centre, draw the two tangents PA and PB to the circle and measure their lengths.

44. (அ) $x^2 - 9x + 20 = 0$ என்ற சமன்பாட்டின் வரைபடம் வரைந்து தீர்வின் தன்மையைக் கூறுக.

அல்லது

(ஆ) $y = x^2 - 4x + 3$ -யின் வரைபடம் வரைந்து அதன் மூலம் $x^2 - 6x + 9 = 0$ என்ற சமன்பாட்டைத் தீர்க்கவும்.

(a) Draw the graph of $x^2 - 9x + 20 = 0$ and state the nature of their solution.

OR

(b) Draw the graph of $y = x^2 - 4x + 3$ and use it to solve $x^2 - 6x + 9 = 0$.



பதிவு எண்
Register Number

--	--	--	--	--	--	--

April 2023

Part - III

கணிதம் / MATHEMATICS

(தமிழ் மற்றும் ஆங்கில வழி / Tamil & English Version)

கால அளவு : 3.00 மணி நேரம்]

[மொத்த மதிப்பெண்கள் : 100

Time Allowed : 3.00 Hours]

[Maximum Marks : 100

- அறிவுரைகள் :** (1) அனைத்து வினாக்களும் சரியாக அச்சப் பதிவாகி உள்ளதா என்பதனை சரிபார்த்துக் கொள்ளவும். அச்சப்பதிவில் குறையிருப்பின் அறைக் கண்காணிப்பாளரிடம் உடனடியாக தெரிவிக்கவும்.
- (2) **நீலம்** அல்லது **கருப்பு** மையினை மட்டுமே எழுதுவதற்கும் அடிக்கோடிடுவதற்கும் பயன்படுத்த வேண்டும். படங்கள் வரைவதற்கு பென்சில் பயன்படுத்தவும்.

- Instructions :** (1) Check the question paper for fairness of printing. If there is any lack of fairness, inform the Hall Supervisor immediately.
- (2) Use **Blue** or **Black** ink to write and underline and pencil to draw diagrams.

குறிப்பு : இவ்வினாத்தாள் நான்கு பகுதிகளை கொண்டது.

Note : This question paper contains **four** parts.

பகுதி - I / PART - I

- குறிப்பு :** (i) **அனைத்து** வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும். **14x1=14**
- (ii) கொடுக்கப்பட்டுள்ள மாற்று விடைகளில் மிகவும் ஏற்புடைய விடையினை தேர்ந்தெடுத்துக் குறியீட்டுடன் விடையினையும் சேர்த்து எழுதவும்.

- Note :** (i) Answer **all** the questions.
- (ii) Choose the most appropriate answer from the given **four** alternatives and write the option code and the corresponding answer.

[திருப்புக / Turn over

1. $A = \{a, b, p\}$, $B = \{2, 3\}$, $C = \{p, q, r, s\}$ எனில், $n[(A \cup C) \times B]$ ஆனது :

(அ) 8 (ஆ) 20 (இ) 12 (ஈ) 16

$A = \{a, b, p\}$, $B = \{2, 3\}$, $C = \{p, q, r, s\}$ then $n[(A \cup C) \times B]$ is :

(a) 8 (b) 20 (c) 12 (d) 16

2. $n(A) = p$, $n(B) = q$ எனில் A -யிலிருந்து B -க்கு கிடைக்கும் மொத்த உறவுகளின் எண்ணிக்கையானது _____.

(அ) 0 (ஆ) 1 (இ) $2^{pq} - 1$ (ஈ) 2^{pq}

If $n(A) = p$, $n(B) = q$, then the total number of relations that exist from A to B is _____.

(a) 0 (b) 1 (c) $2^{pq} - 1$ (d) 2^{pq}

3. $F_1 = 1$, $F_2 = 3$ மற்றும் $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$ எனக் கொடுக்கப்பட்டின், F_5 ஆனது :

(அ) 3 (ஆ) 5 (இ) 8 (ஈ) 11

Given $F_1 = 1$, $F_2 = 3$ and $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$ then, F_5 is :

(a) 3 (b) 5 (c) 8 (d) 11

4. $t_1, t_2, t_3, \dots$ என்பது ஒரு கூட்டுத் தொடர் வரிசை எனில் $t_6, t_{12}, t_{18}, \dots$ என்பது :

(அ) ஒரு பெருக்குத் தொடர் வரிசை

(ஆ) ஒரு கூட்டுத் தொடர் வரிசை

(இ) ஒரு கூட்டுத் தொடர் வரிசையுமல்ல, பெருக்குத் தொடர் வரிசையுமல்ல

(ஈ) ஒரு மாறிலித் தொடர் வரிசை

If the sequence $t_1, t_2, t_3, \dots$ are in A.P., then the sequence $t_6, t_{12}, t_{18}, \dots$ is :

(a) a Geometric Progression

(b) an Arithmetic Progression

(c) neither an Arithmetic Progression nor a Geometric Progression

(d) a constant sequence

5. $\frac{3y-3}{y} \div \frac{7y-7}{3y^2}$ என்பது :

(அ) $\frac{9y}{7}$

(ஆ) $\frac{9y^3}{(21y-21)}$

(இ) $\frac{21y^2 - 42y + 21}{3y^3}$

(ஈ) $\frac{7(y^2 - 2y + 1)}{y^2}$

$\frac{3y-3}{y} \div \frac{7y-7}{3y^2}$ is :

(a) $\frac{9y}{7}$

(b) $\frac{9y^3}{(21y-21)}$

(c) $\frac{21y^2 - 42y + 21}{3y^3}$

(d) $\frac{7(y^2 - 2y + 1)}{y^2}$

6. ஒரு இருபடி சமன்பாட்டின் வரைபடம் ஒரு _____.

(அ) நேர்க்கோடு (ஆ) வட்டம் (இ) பரவளையம் (ஈ) அதிபரவளையம்

Graph of a Quadratic equation is a _____.

(a) straight line (b) circle (c) parabola (d) hyperbola

7. $\frac{AB}{DE} = \frac{BC}{FD}$ எனில், $\triangle ABC$ மற்றும் $\triangle EDF$ எப்பொழுது வடிவொத்தவையாக அமையும் ?

(அ) $\angle B = \angle E$

(ஆ) $\angle A = \angle D$

(இ) $\angle B = \angle D$

(ஈ) $\angle A = \angle F$

If in triangles ABC and EDF, $\frac{AB}{DE} = \frac{BC}{FD}$ then they will be similar, when :

(a) $\angle B = \angle E$

(b) $\angle A = \angle D$

(c) $\angle B = \angle D$

(d) $\angle A = \angle F$

[திருப்புக / Turn over

8. வட்டத்தின் தொடுகோடும் அதன் ஆரமும் செங்குத்தாக அமையும் இடம் :

- (அ) மையம் (ஆ) தொடுபுள்ளி
(இ) முடிவிலி (ஈ) நாண்

A tangent of a circle is perpendicular to the radius at the :

- (a) centre (b) point of contact
(c) infinity (d) chord

9. x -அச்சுக்கு செங்குத்தாக உள்ள நேர்க்கோட்டின் சாய்வு :

- (அ) 1 (ஆ) 0 (இ) ∞ (ஈ) -1

The slope of the straight line perpendicular to x -axis is :

- (a) 1 (b) 0 (c) ∞ (d) -1

10. $\sin\theta = \cos\theta$ எனில் $2\tan^2\theta + \sin^2\theta - 1$ -ன் மதிப்பு :

- (அ) $\frac{3}{2}$ (ஆ) $\frac{-3}{2}$ (இ) $\frac{2}{3}$ (ஈ) $\frac{-2}{3}$

If $\sin\theta = \cos\theta$, then the value of $2\tan^2\theta + \sin^2\theta - 1$ is :

- (a) $\frac{3}{2}$ (b) $\frac{-3}{2}$ (c) $\frac{2}{3}$ (d) $\frac{-2}{3}$

11. ஆரம் 5 செ.மீ மற்றும் சாயுயரம் 13 செ.மீ உடைய நேர்வட்டக் கூம்பின் உயரம் :

- (அ) 12 செ.மீ (ஆ) 10 செ.மீ (இ) 13 செ.மீ (ஈ) 5 செ.மீ

The height of a right circular cone whose radius is 5 cm and slant height is 13 cm will be :

- (a) 12 cm (b) 10 cm (c) 13 cm (d) 5 cm

12. சமமான விட்டம் மற்றும் உயரம் உடைய ஓர் உருளை, ஒரு கூம்பு மற்றும் ஒரு கோளத்தின் கன அளவுகளின் விகிதம் :

- (அ) 1 : 2 : 3 (ஆ) 2 : 1 : 3 (இ) 1 : 3 : 2 (ஈ) 3 : 1 : 2

The ratio of the volumes of a cylinder, a cone and a sphere, if each has the same diameter and same height is :

- (a) 1 : 2 : 3 (b) 2 : 1 : 3 (c) 1 : 3 : 2 (d) 3 : 1 : 2

13. குறிப்பிட்ட தரவுப் புள்ளிகளின் கூடுதல் மற்றும் சராசரி ஆகியவை முறையே 407 மற்றும் 11 எனில், தரவுப் புள்ளிகளின் எண்ணிக்கையானது :

(அ) 37 (ஆ) 4477 (இ) 396 (ஈ) 418

If the sum and mean of a data are 407 and 11 respectively, then the number of observations in the data are :

(a) 37 (b) 4477 (c) 396 (d) 418

14. ஆங்கில எழுத்துகள் {a, b,, z} -லிருந்து ஒரு எழுத்து சமவாய்ப்பு முறையில் தேர்வு செய்யப்படுகிறது. அந்த எழுத்து x -க்கு முந்தைய எழுத்துகளில் ஒன்றாக இருப்பதற்கான நிகழ்தகவு :

(அ) $\frac{12}{13}$ (ஆ) $\frac{1}{13}$ (இ) $\frac{23}{26}$ (ஈ) $\frac{3}{26}$

If a letter is chosen at random from the English alphabets {a, b,, z}, then the probability that the letter chosen precedes x :

(a) $\frac{12}{13}$ (b) $\frac{1}{13}$ (c) $\frac{23}{26}$ (d) $\frac{3}{26}$

பகுதி - II / PART - II

குறிப்பு : எவையேனும் 10 வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும். வினா எண் 28 -க்கு கட்டாயமாக விடையளிக்கவும். 10x2=20

Note : Answer **any 10** questions. Question No. **28** is **compulsory**.

15. $B \times A = \{(-2, 3), (-2, 4), (0, 3), (0, 4), (3, 3), (3, 4)\}$ எனில் A மற்றும் B ஆகியவற்றைக் காண்க.

If $B \times A = \{(-2, 3), (-2, 4), (0, 3), (0, 4), (3, 3), (3, 4)\}$ find A and B.

16. $f \circ f(k) = 5$, $f(k) = 2k - 1$ எனில், k -ன் மதிப்பைக் காண்க.

Find k if $f \circ f(k) = 5$ where $f(k) = 2k - 1$.

17. $x+6$, $x+12$ மற்றும் $x+15$ என்பன ஒரு பெருக்குத் தொடர் வரிசையின் தொடர்ச்சியான மூன்று உறுப்புகள் எனில், x -ன் மதிப்பைக் காண்க.

Find x so that $x+6$, $x+12$ and $x+15$ are consecutive terms of a Geometric Progression.

[திருப்புக / Turn over

18. சுருக்குக : $\frac{x+2}{4y} \div \frac{x^2-x-6}{12y^2}$

Simplify : $\frac{x+2}{4y} \div \frac{x^2-x-6}{12y^2}$

19. பின்வரும் இருபடிச் சமன்பாட்டின் மூலங்களின் தன்மையைக் காண்க.

$$2x^2 - x - 1 = 0$$

Determine the nature of roots for the following quadratic equation.

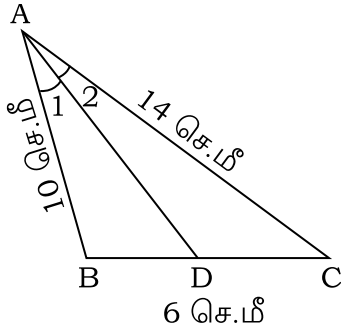
$$2x^2 - x - 1 = 0$$

20. படத்தில் AD என்பது $\angle BAC$ -யின் இருசமவெட்டியாகும்.

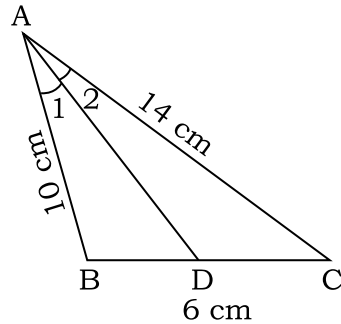
AB = 10 செ.மீ

AC = 14 செ.மீ மற்றும்

BC = 6 செ.மீ எனில், BD மற்றும் DC-ஐக் காண்க.



In the figure AD is the bisector of $\angle BAC$, if AB = 10 cm, AC = 14 cm and BC = 6 cm. Find BD and DC.



21. ஒரு பூனை xy தளத்தில் $(-6, -4)$ என்ற புள்ளியில் உள்ளது. $(5, 11)$ என்ற புள்ளியில் ஒரு பால் புட்டி வைக்கப்பட்டுள்ளது. பூனை மிகக் குறுகிய தூரம் பயணித்துப் பால் அருந்த விரும்புகிறது எனில், பாலைப் பருகுவதற்குத் தேவையான பாதையின் சமன்பாட்டைக் காண்க.

A cat is located at the point $(-6, -4)$ in xy plane. A bottle of milk is kept at $(5, 11)$. The cat wishes to consume the milk travelling through shortest possible distance. Find the equation of the path it needs to take the milk.

22. $12y = -(P+3)x + 12$, $12x - 7y = 16$ ஆகிய நேர்க்கோடுகள் ஒன்றுக்கொன்று செங்குத்து எனில், P -யின் மதிப்பைக் காண்க.

If the straight lines $12y = -(P+3)x + 12$, $12x - 7y = 16$ are perpendicular then find 'P'.

23. $\frac{\sec\theta}{\sin\theta} - \frac{\sin\theta}{\cos\theta} = \cot\theta$ என்பதை நிரூபிக்கவும்.

Prove that $\frac{\sec\theta}{\sin\theta} - \frac{\sin\theta}{\cos\theta} = \cot\theta$.

24. கித்தானைக் கொண்டு 7 மீ ஆரமும், 24 மீ உயரமும் உடைய ஒரு கூம்பு வடிவக் கூடாரம் உருவாக்கப்படுகிறது. செவ்வக வடிவக் கித்தானின் அகலம் 4 மீ எனில், அதன் நீளம் காண்க.

The radius of a conical tent is 7 m and height is 24 m. Calculate the length of the canvas used to make the tent if the width of the rectangular canvas is 4 m.

25. இரு கோளங்களின் ஆரங்கள் விகிதம் 4 : 7 எனில் அவற்றின் கன அளவுகளின் விகிதம் காண்க.

If the ratio of radii of two spheres is 4 : 7, find the ratio of their volumes.

26. கொடுக்கப்பட்ட தரவுப் புள்ளிகளுக்கு வீச்சு மற்றும் வீச்சுக் கெழுவைக் காண்க.

63, 89, 98, 125, 79, 108, 117, 68

Find the range and co-efficient of range of the following data.

63, 89, 98, 125, 79, 108, 117, 68

27. A மற்றும் B ஆகிய இரு விண்ணப்பதாரர்கள் IIT -யில் சேர்வதற்காகக் காத்திருப்பவர்கள். இவர்களில் A தேர்ந்தெடுக்கப்படுவதற்கான நிகழ்தகவு 0.5. A மற்றும் B இருவரும் தேர்ந்தெடுக்கப்படுவதற்கான நிகழ்தகவு 0.3 எனில், B தேர்ந்தெடுக்கப்படுவதற்கான அதிகபட்ச நிகழ்தகவு 0.8 என நிரூபிக்கவும்.

A and B are two candidates seeking admission to IIT. The probability that A getting selected is 0.5 and the probability that both A and B getting selected is 0.3. Prove that probability of B being selected is at the most 0.8.

28. $p^2 \times q^1 \times r^4 \times s^3 = 3,15,000$ என்றவாறு அமையும் எனில் p, q, r மற்றும் s ஆகியவற்றின் மதிப்புகளைக் காண்க.

If $p^2 \times q^1 \times r^4 \times s^3 = 3,15,000$ then find p, q, r and s.

பகுதி - III / PART - III

குறிப்பு : எவையேனும் 10 வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும். வினா எண் 42 -க்கு கட்டாயமாக விடையளிக்கவும். 10x5=50

Note : Answer **any 10** questions. Question No. **42** is **compulsory**.

29. $f : A \rightarrow B$ என்ற சார்பானது $f(x) = \frac{x}{2} - 1$, என வரையறுக்கப்படுகிறது. இங்கு $A = \{2, 4, 6, 10, 12\}$, $B = \{0, 1, 2, 4, 5, 9\}$ ஆக இருக்கும் போது சார்பு f -ஐ பின்வரும் முறைகளில் குறிக்கவும்.

- | | |
|--------------------------|--------------|
| (i) வரிசை சோடிகளின் கணம் | (ii) அட்டவணை |
| (iii) அம்புக்குறி படம் | (iv) வரைபடம் |

Let $f : A \rightarrow B$ be a function defined by $f(x) = \frac{x}{2} - 1$, where $A = \{2, 4, 6, 10, 12\}$, $B = \{0, 1, 2, 4, 5, 9\}$ Represent f by :

- | | |
|--------------------------|--------------|
| (i) set of ordered pairs | (ii) a table |
| (iii) an arrow diagram | (iv) a graph |

30. ஒரு தெருவிலுள்ள வீடுகளுக்கு 1 முதல் 49 வரை தொடர்ச்சியாகக் கதவிலக்கம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. செந்திலின் வீட்டிற்கு முன்னதாக உள்ள வீடுகளின் கதவிலக்கங்களின் கூட்டுத் தொகையானது செந்திலின் வீட்டிற்குப் பின்னதாக உள்ள வீடுகளின் கதவிலக்கங்களின் கூட்டுத் தொகைக்குச் சமம் எனில் செந்திலின் வீட்டுக் கதவிலக்கத்தைக் காண்க.

The houses of a street are numbered from 1 to 49. Senthil's house is numbered such that the sum of numbers of the houses prior to Senthil's house is equal to the sum of numbers of the houses following Senthil's house. Find Senthil's house number.

31. $5 + 55 + 555 + \dots$ என்ற தொடர்வரிசையின் முதல் n உறுப்புகளின் கூடுதல் காண்க.

Find the sum to n terms of the series $5 + 55 + 555 + \dots$

32. கீழ்க்காணும் மூன்று மாறிகளில் அமைந்த ஒருங்கமை நேரியல் சமன்பாட்டுத் தொகுப்புகளை தீர்க்க.

$$x + 20 = \frac{3y}{2} + 10 = 2z + 5 = 110 - (y + z)$$

Solve the following system of linear equations in three variables.

$$x + 20 = \frac{3y}{2} + 10 = 2z + 5 = 110 - (y + z)$$

33. $A = \begin{pmatrix} 5 & 2 & 9 \\ 1 & 2 & 8 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 7 \\ 1 & 2 \\ 5 & -1 \end{pmatrix}$ எனில் $(AB)^T = B^T A^T$ என்பதைச் சரிபார்க்கவும்.

If $A = \begin{pmatrix} 5 & 2 & 9 \\ 1 & 2 & 8 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 7 \\ 1 & 2 \\ 5 & -1 \end{pmatrix}$ verify that $(AB)^T = B^T A^T$

34. 'P' மீட்டர் இடைவெளியில் 'a' மீட்டர் மற்றும் 'b' மீட்டர் உயரமுள்ள இரண்டு தூண்கள் உள்ளன. தூண்களின் உச்சியிலிருந்து எதிரேயுள்ள தூண்களின் அடிக்கு வரையப்படும் கோடுகள் சந்திக்கும் புள்ளியின் உயரமானது $\frac{ab}{a+b}$ மீட்டர் என்பதை நிரூபிக்கவும்.

Two poles of height 'a' metres and 'b' metres are 'P' metres apart. Prove that the height of the point of intersection of the lines joining the top of each pole to the foot of the opposite pole is given by $\frac{ab}{a+b}$ metres.

35. கோண இருசமவெட்டி தேற்றத்தை எழுதி நிரூபிக்கவும்.

State and prove Angle Bisector theorem.

36. (8, 6) (5, 11) (-5, 12) மற்றும் (-4, 3) ஆகிய புள்ளிகளை முனைகளாக கொண்ட நாற்கரத்தின் பரப்பைக் காண்க.

Find the area of the quadrilateral formed by points (8, 6) (5, 11) (-5, 12) and (-4, 3).

37. $7x-3y=-12$, $2y=x+3$ ஆகிய நேர்க்கோடுகள் சந்திக்கும் புள்ளி வழி செல்வதும் X-அச்சுக்கு இணையானதுமான நேர்க்கோட்டின் சமன்பாட்டைக் காண்க.

Find the equation of a straight line parallel to X-axis and passing through the point of intersection of the lines $7x-3y=-12$ and $2y=x+3$.

38. ஒரு கலங்கரை விளக்கத்தின் உச்சியிலிருந்து எதிரெதிர் பக்கங்களில் உள்ள இரண்டு கப்பல்கள் 30° மற்றும் 60° இறக்கக் கோணத்தில் பார்க்கப்படுகின்றன. கலங்கரை விளக்கத்தின் உயரம் h மீ. இரு கப்பல்கள் மற்றும் கலங்கரை விளக்கத்தின் அடிப்பகுதி ஆகியவை ஒரே நேர்க்கோட்டில் அமைகின்றன எனில், இரண்டு கப்பல்களுக்கு இடைப்பட்ட தொலைவு $\frac{4h}{\sqrt{3}}$ மீ. என நிரூபிக்கவும்.

From the top of a lighthouse, the angle of depression of two ships on the opposite sides of it are observed to be 30° and 60° . If the height of the lighthouse is 'h' metres and the line joining the ships passes through the foot of the lighthouse, show that the distance between the ships is $\frac{4h}{\sqrt{3}}$ m.

39. ஓர் உருளையின் ஆரம் மற்றும் உயரங்களின் விதிகம் 5 : 7 ஆகும். அதன் வளைபரப்பு 5500 ச.செ.மீ எனில், உருளையின் ஆரம் மற்றும் உயரம் காண்க.

The radius and height of a cylinder are in the ratio 5 : 7 and its curved surface area is 5500 sq.cm. Find its radius and height.

40. அருள் தனது குடும்ப விழாவிற்கு 150 நபர்கள் தங்குவதற்கு ஒரு கூடாரம் அமைக்கிறார். கூடாரத்தின் அடிப்பகுதி உருளை வடிவிலும் மேற்பகுதி கூம்பு வடிவிலும் உள்ளது. ஒருவர் தங்குவதற்கு 4 ச.மீ அடிப்பகுதி பரப்பும் 40 க.மீ காற்றும் தேவைப்படுகிறது. கூடாரத்தில் உருளையின் உயரம் 8 மீ எனில் கூம்பின் உயரம் காண்க.

Arul has to make arrangements for the accommodation of 150 persons for his family function. For this purpose, he plans to build a tent which is in the shape of cylinder surmounted by a cone. Each person requires 4 sq.m. of the space on ground and 40 cu. meter of air to breathe. Find the height of the conical part of the tent if the height of cylindrical part is 8 m.

41. இரண்டு சீரான பகடைகள் முறையாக ஒரே நேரத்தில் உருட்டப்படுகின்றன.

- (i) இரண்டு பகடைகளிலும் ஒரேமுக மதிப்பு கிடைக்க
 - (ii) முக மதிப்புகளின் பெருக்கற்பலன் பகா எண்ணாக கிடைக்க
 - (iii) முக மதிப்புகளின் கூடுதல் பகா எண்ணாக கிடைக்க
 - (iv) முக மதிப்புகளின் கூடுதல் 1 -ஆக இருக்க
- ஆகிய நிகழ்ச்சிகளின் நிகழ்தகவுகளைக் காண்க.

Two unbiased dice are rolled once. Find the probability of getting :

- (i) a doublet (equal numbers on both dice)
- (ii) the product as a prime number
- (iii) the sum as a prime number
- (iv) the sum as 1

42. $A = \{x \in W / x < 3\}$, $B = \{x \in N / 1 < x \leq 5\}$ மற்றும் $C = \{3, 5, 7\}$ எனில் $A \times (B \cup C) = (A \times B) \cup (A \times C)$ என்பதை சரிபார்க்கவும்.

Let $A = \{x \in W / x < 3\}$, $B = \{x \in N / 1 < x \leq 5\}$ and $C = \{3, 5, 7\}$ verify that $A \times (B \cup C) = (A \times B) \cup (A \times C)$.

பகுதி - IV / PART - IV

குறிப்பு : அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும்.

2x8=16

Note : Answer **all** the questions.

43. (அ) 4 செ.மீ ஆரமுள்ள வட்டம் வரைந்து, அதன் மையத்திலிருந்து 11 செ.மீ தொலைவிலுள்ள ஒரு புள்ளியைக் குறித்து, அப்புள்ளியிலிருந்து வட்டத்திற்கு இரண்டு தொடுகோடுகள் வரைக.

அல்லது

- (ஆ) அடிப்பக்கம் $BC = 8$ செ.மீ $\angle A = 60^\circ$ மற்றும் $\angle A$ -ன் இரு சமவெட்டியானது BC -ஐ D என்ற புள்ளியில் $BD = 6$ செ.மீ என்றவாறு சந்திக்கிறது எனில், முக்கோணம் ABC வரைக.

- (a) Take a point which is 11 cm away from the centre of a circle of radius 4 cm and draw two tangents to the circle from that point.

OR

- (b) Draw a triangle ABC of base $BC = 8$ cm, $\angle A = 60^\circ$ and the bisector of $\angle A$ meets BC at D such that $BD = 6$ cm.

44. (அ) வர்ஷிகா வெவ்வேறு அளவுகளில் 6 வட்டங்களை வரைந்தாள். அட்டவணையில் உள்ளவாறு, ஒவ்வொரு வட்டத்தின் விட்டத்திற்கும், அதன் சுற்றளவிற்கும் உள்ள தோராயத் தொடர்புக்கு ஒரு வரைபடம் வரையவும். அதனை பயன்படுத்தி விட்டமானது 6 செ.மீ ஆக இருக்கும் போது வட்டத்தின் சுற்றளவைக் காண்க.

விட்டம் (x) செ.மீ	1	2	3	4	5
சுற்றளவு (y) செ.மீ	3.1	6.2	9.3	12.4	15.5

அல்லது

- (ஆ) $y = x^2 - 5x - 6$ -ன் வரைபடம் வரைந்து, அதனைப் பயன்படுத்தி $x^2 - 5x - 14 = 0$ என்ற சமன்பாட்டைத் தீர்க்கவும்.

- (a) Varshika drew 6 circles with different sizes. Draw a graph for the relationship between the diameter and circumference (approximately related) of each circle as shown in the table and use it to find the circumference of a circle when its diameter is 6 cm.

Diameter (x) cm	1	2	3	4	5
Circumference (y) cm	3.1	6.2	9.3	12.4	15.5

OR

- (b) Draw the graph of $y = x^2 - 5x - 6$ and hence solve $x^2 - 5x - 14 = 0$.



பதிவு எண்
Register Number

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

June 2023

Part - III

கணிதம் / MATHEMATICS

(தமிழ் மற்றும் ஆங்கில வழி / Tamil & English Version)

கால அளவு : 3.00 மணி நேரம்]

[மொத்த மதிப்பெண்கள் : 100

Time Allowed : 3.00 Hours]

[Maximum Marks : 100

- அறிவுரைகள் :** (1) அனைத்து வினாக்களும் சரியாக அச்சப் பதிவாகி உள்ளதா என்பதனை சரிபார்த்துக் கொள்ளவும். அச்சப்பதிவில் குறையிருப்பின் அறைக் கண்காணிப்பாளரிடம் உடனடியாக தெரிவிக்கவும்.
- (2) நீலம் அல்லது கருப்பு மையினை மட்டுமே எழுதுவதற்கும் அடிக்கோடிடுவதற்கும் பயன்படுத்த வேண்டும். படங்கள் வரைவதற்கு பென்சில் பயன்படுத்தவும்.

- Instructions :** (1) Check the question paper for fairness of printing. If there is any lack of fairness, inform the Hall Supervisor immediately.
- (2) Use **Blue** or **Black** ink to write and underline and pencil to draw diagrams.

குறிப்பு : இவ்வினாத்தாள் நான்கு பகுதிகளை கொண்டது.

Note : This question paper contains **four** parts.

பகுதி - I / PART - I

- குறிப்பு :** (i) **அனைத்து** வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும். 14x1=14
- (ii) கொடுக்கப்பட்டுள்ள மாற்று விடைகளில் மிகவும் ஏற்புடைய விடையினை தேர்ந்தெடுத்துக் குறியீட்டுடன் விடையினையும் சேர்த்து எழுதவும்.

Note : (i) Answer **all** the questions.(ii) Choose the most appropriate answer from the given **four** alternatives and write the option code and the corresponding answer.

[திருப்புக / Turn over

1. $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ லிருந்து B என்ற கணத்திற்கு 1024 உறவுகள் உள்ளது எனில் B ல் உள்ள உறுப்புகளின் எண்ணிக்கை :

(அ) 3

(ஆ) 2

(இ) 4

(ஈ) 8

If there are 1024 relations from a set $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ to a set B , then the number of elements in B is :

(a) 3

(b) 2

(c) 4

(d) 8

2. $7^{4k} \equiv \underline{\hspace{2cm}} \pmod{100}$

(அ) 1

(ஆ) 2

(இ) 3

(ஈ) 4

$$7^{4k} \equiv \underline{\hspace{2cm}} \pmod{100}$$

(a) 1

(b) 2

(c) 3

(d) 4

3. $\frac{1}{2}, \frac{1}{6}, \frac{1}{10}, \frac{1}{14}, \dots$ என்ற தொடர்வரிசையின் அடுத்த உறுப்பு :

(அ) $\frac{1}{15}$ (ஆ) $\frac{1}{16}$ (இ) $\frac{1}{18}$ (ஈ) $\frac{1}{20}$

The next term of the sequence $\frac{1}{2}, \frac{1}{6}, \frac{1}{10}, \frac{1}{14}, \dots$ is :

(a) $\frac{1}{15}$ (b) $\frac{1}{16}$ (c) $\frac{1}{18}$ (d) $\frac{1}{20}$

4. கீழ்க்கண்டவற்றுள் எது $y^2 + \frac{1}{y^2}$ க்குச் சமம் இல்லை ?

(அ) $\frac{y^4 + 1}{y^2}$

(ஆ) $\left(y + \frac{1}{y}\right)^2$

(இ) $\left(y - \frac{1}{y}\right)^2 + 2$

(ஈ) $\left(y + \frac{1}{y}\right)^2 - 2$

$y^2 + \frac{1}{y^2}$ is not equal to :

(a) $\frac{y^4 + 1}{y^2}$

(b) $\left(y + \frac{1}{y}\right)^2$

(c) $\left(y - \frac{1}{y}\right)^2 + 2$

(d) $\left(y + \frac{1}{y}\right)^2 - 2$

5. ஒரு நேரிய சமன்பாட்டின் வரைபடம் ஒரு _____ ஆகும்.

(அ) நேர்க்கோடு

(ஆ) வட்டம்

(இ) பரவளையம்

(ஈ) அதிபரவளையம்

Graph of a linear equation is a _____.

(a) straight line

(b) circle

(c) parabola

(d) hyperbola

6. ΔABC யில் $DE \parallel BC$, $AB = 3.6$ செ.மீ, $AC = 2.4$ செ.மீ மற்றும் $AD = 2.1$ செ.மீ எனில் AE -யின் நீளம் :

(அ) 1.4 செ.மீ

(ஆ) 1.8 செ.மீ

(இ) 1.2 செ.மீ

(ஈ) 1.05 செ.மீ

If in ΔABC , $DE \parallel BC$, $AB = 3.6$ cm, $AC = 2.4$ cm and $AD = 2.1$ cm, then the length of AE is :

(a) 1.4 cm

(b) 1.8 cm

(c) 1.2 cm

(d) 1.05 cm

7. வட்டத்தின் வெளிப்புற புள்ளியிலிருந்து வட்டத்திற்கு எத்தனை தொடுகோடுகள் வரையலாம் ?

(அ) ஒன்று

(ஆ) இரண்டு

(இ) முடிவற்ற எண்ணிக்கை

(ஈ) பூஜ்ஜியம்

How many tangents can be drawn to the circle from an exterior point ?

(a) one

(b) two

(c) infinite

(d) zero

8. $x = 11$ எனக் கொடுக்கப்பட்ட நேர்கோட்டின் சமன்பாடானது :

(அ) X அச்சுக்கு இணை

(ஆ) Y அச்சுக்கு இணை

(இ) ஆதிப்புள்ளி வழிச் செல்லும்

(ஈ) (0, 11) என்ற புள்ளி வழிச் செல்லும்

The straight line given by the equation $x = 11$ is :

(a) parallel to X-axis

(b) parallel to Y-axis

(c) passing through the origin

(d) passing through the point (0, 11)

9. கோட்டுத்துண்டு PQ யின் சாய்வு $\frac{1}{\sqrt{3}}$ எனில், PQ க்கு செங்குத்தான இரு சமவெட்டியின் சாய்வு _____.

(அ) $\sqrt{3}$

(ஆ) $-\sqrt{3}$

(இ) $\frac{1}{\sqrt{3}}$

(ஈ) 0

If the slope of the line PQ is $\frac{1}{\sqrt{3}}$, then the slope of the perpendicular bisector of PQ is :

(a) $\sqrt{3}$

(b) $-\sqrt{3}$

(c) $\frac{1}{\sqrt{3}}$

(d) 0

10. $\tan\theta \operatorname{cosec}^2\theta - \tan\theta$ -ன் மதிப்பு :

(அ) $\sec\theta$

(ஆ) $\cot^2\theta$

(இ) $\sin\theta$

(ஈ) $\cot\theta$

$\tan\theta \operatorname{cosec}^2\theta - \tan\theta$ is equal to :

(a) $\sec\theta$

(b) $\cot^2\theta$

(c) $\sin\theta$

(d) $\cot\theta$

11. ஓர் அரைக்கோளத்தின் மொத்தப் பரப்பு அதன் ஆரத்தினுடைய வர்க்கத்தின் _____ மடங்காகும்.

(அ) π (ஆ) 4π (இ) 3π (ஈ) 2π

The total surface area of a hemisphere is how much times the square of its radius ?

(a) π (b) 4π (c) 3π (d) 2π

12. 15 செ.மீ உயரமும் 16 செ.மீ விட்டமும் கொண்ட ஒரு நேர்வட்டக் கூம்பின் வளைபரப்பு :

(அ) 60π ச.செ.மீ (ஆ) 68π ச.செ.மீ (இ) 120π ச.செ.மீ (ஈ) 136π ச.செ.மீ

The curved surface area of a right circular cone of height 15 cm and base diameter 16 cm is :

(a) $60\pi \text{ cm}^2$ (b) $68\pi \text{ cm}^2$ (c) $120\pi \text{ cm}^2$ (d) $136\pi \text{ cm}^2$

13. 8, 8, 8, 8, 8,....., 8 ஆகிய தரவின் வீச்சு :

(அ) 0 (ஆ) 1 (இ) 8 (ஈ) 3

The range of the data 8, 8, 8, 8, 8,....., 8 is :

(a) 0 (b) 1 (c) 8 (d) 3

14. p சிவப்பு, q நீல, r பச்சை நிறக் கூழாங்கற்கள் உள்ள ஒரு குடுவையில் இருந்து ஒரு சிவப்பு கூழாங்கல் எடுப்பதற்கான நிகழ்தகவானது :

(அ) $\frac{q}{p+q+r}$ (ஆ) $\frac{p}{p+q+r}$ (இ) $\frac{p+q}{p+q+r}$ (ஈ) $\frac{p+r}{p+q+r}$

The probability of a red marble selected at random from a jar containing p red, q blue and r green marbles is :

(a) $\frac{q}{p+q+r}$ (b) $\frac{p}{p+q+r}$ (c) $\frac{p+q}{p+q+r}$ (d) $\frac{p+r}{p+q+r}$

பகுதி - II / PART - II

குறிப்பு : எவையேனும் 10 வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும். வினா எண் 28 -க்கு கட்டாயமாக விடையளிக்கவும். 10x2=20

Note : Answer **any 10** questions. Question No. **28** is **compulsory**.

15. R என்ற ஒரு உறவு $\{(x, y)/y=x+3, x \in \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}\}$ எனக் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் மதிப்பகத்தையும், வீச்சகத்தையும் கண்டறிக.

A relation R is given by the set $\{(x, y)/y=x+3, x \in \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}\}$. Determine its domain and range.

16. $f(x)=x-6$, $g(x)=x^2$ எனில் $fog=gof$ என்பது சரியா என சோதிக்க.

Check whether $fog=gof$ if $f(x)=x-6$, $g(x)=x^2$.

17. முதல் 10 இயல் எண்களால் மீதியின்றி வகுபடக்கூடிய சிறிய எண் எது ?

Find the least number that is divisible by the first ten natural numbers.

18. 9, 3, 1,..... என்ற பெருக்குத் தொடர் வரிசையின் 8வது உறுப்பைக் காண்க.

Find the 8th term of the G.P. 9, 3, 1,.....

19. $15x^2+11x+2=0$ என்ற இருபடிச் சமன்பாட்டின் மூலங்களின் தன்மையைக் கூறுக.

Determine the nature of the roots for the quadratic equations $15x^2+11x+2=0$.

20. $A = \begin{pmatrix} 5 & 2 & 2 \\ -\sqrt{17} & 0.7 & \frac{5}{2} \\ 8 & 3 & 1 \end{pmatrix}$ எனில் $(A^T)^T = A$ என்பதனைச் சரிபார்க்க.

If $A = \begin{pmatrix} 5 & 2 & 2 \\ -\sqrt{17} & 0.7 & \frac{5}{2} \\ 8 & 3 & 1 \end{pmatrix}$ then verify $(A^T)^T = A$.

21. ΔABC -யில், $AB=4$ செ.மீ, $AC=6$ செ.மீ, $BD=1.6$ செ.மீ, $CD=2.4$ செ.மீ எனில் ΔABC -யில் AD ஆனது $\angle A$ -யின் இருசமவெட்டி ஆகுமா எனச் சோதிக்கவும்.

Check whether AD is bisector of $\angle A$ of ΔABC in which $AB=4$ cm, $AC=6$ cm, $BD=1.6$ cm and $CD=2.4$ cm.

22. $(5, \sqrt{5})$ மற்றும் ஆதிப்புள்ளி ஆகிய புள்ளிகளை இணைக்கும் நேர்க்கோட்டின் சாய்வைக் காண்க.

Find the slope of the line joining the points $(5, \sqrt{5})$ with the origin.

23. $\tan^2\theta - \sin^2\theta = \tan^2\theta \sin^2\theta$ என்பதை நிரூபிக்கவும்.

Prove that $\tan^2\theta - \sin^2\theta = \tan^2\theta \sin^2\theta$.

24. 88 ச.செ.மீ வளைபரப்புடைய ஒரு நேர்வட்ட உருளையின் உயரம் 14 செ.மீ எனில், உருளையின் விட்டம் காண்க.

The curved surface area of a right circular cylinder of height 14 cm is 88 cm². Find the diameter of the cylinder.

25. ஒரு நேர்வட்டக் கூம்பின் கனஅளவு 11088 க.செ.மீ ஆகும். கூம்பின் உயரம் 24 செ.மீ எனில் அதன் ஆரம் காண்க.

The volume of a solid right circular cone is 11088 cm³. If its height is 24 cm, then find the radius of the cone.

7222

26. முதல் 21 இயல் எண்களின் திட்ட விலக்கத்தைக் காண்க.

Find the standard deviation of first 21 natural numbers.

27. ஒரு பகடை உருட்டப்படும் அதே நேரத்தில் ஒரு நாணயமும் சுண்டப்படுகிறது. பகடையில் ஒற்றைப்படை எண் கிடைப்பதற்கும், நாணயத்தில் தலை கிடைப்பதற்குமான நிகழ்தகவைக் காண்க.

A die is rolled and a coin is tossed simultaneously. Find the probability that the die shows an odd number and the coin shows a head.

28. $3x - 7y = 12$ என்ற நேர்க்கோட்டிற்கு இணையாகவும் (6, 4) என்ற புள்ளி வழிச் செல்வதுமான நேர்க்கோட்டின் சமன்பாட்டைக் காண்க.

Find the equation of a straight line which is parallel to the line $3x - 7y = 12$ and passing through the point (6, 4).

பகுதி - III / PART - III

குறிப்பு : எவையேனும் 10 வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும். வினா எண் 42 -க்கு கட்டாயமாக விடையளிக்கவும். 10x5=50

Note : Answer any 10 questions. Question No. 42 is compulsory.

29. $A = \{x \in W/x < 2\}$, $B = \{x \in N/1 < x \leq 4\}$ மற்றும் $C = \{3, 5\}$ எனில் $A \times (B \cup C) = (A \times B) \cup (A \times C)$ என்பதை சரிபார்க்க.

$A = \{x \in W/x < 2\}$, $B = \{x \in N/1 < x \leq 4\}$ and $C = \{3, 5\}$ verify that $A \times (B \cup C) = (A \times B) \cup (A \times C)$.

30. $3 + 33 + 333 + \dots$ n உறுப்புகள் வரை என்ற தொடர்வரிசையின் கூடுதல் காண்க.

Find the sum to n terms of the series $3 + 33 + 333 + \dots$ to n terms.

31. ரேகாவிடம் 10 செ.மீ, 11 செ.மீ, 12 செ.மீ, . . . , 24 செ.மீ என்ற பக்க அளவுள்ள 15 சதுர வடிவ வண்ணக் காகிதங்கள் உள்ளன. இந்த வண்ணக் காகிதங்களைக் கொண்டு எவ்வளவு பரப்பை அடைத்து அலங்கரிக்க முடியும் ?

Rekha has 15 square colour papers of sides 10 cm, 11 cm, 12 cm, . . . , 24 cm. How much area can be decorated with these colour papers ?

32. $3x - 2y + z = 2$, $2x + 3y - z = 5$, $x + y + z = 6$ என்ற மூன்று மாறிகளில் அமைந்த நேரிய சமன்பாட்டு தொகுப்பினைத் தீர்க்க.

Solve the system of linear equations given in three variables. $3x - 2y + z = 2$, $2x + 3y - z = 5$, $x + y + z = 6$.

33. $121x^4 - 198x^3 - 183x^2 + 216x + 144$ என்ற பல்லுறுப்புக் கோவையின் வர்க்க மூலத்தை வகுத்தல் முறையில் காண்க.

Find the square root of the polynomial $121x^4 - 198x^3 - 183x^2 + 216x + 144$ by division method.

34. $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$ எனில் $A^2 - 5A + 7I_2 = 0$ என நிறுவுக.

If $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$ show that $A^2 - 5A + 7I_2 = 0$.

35. பிதாகரஸ் தேற்றத்தை எழுதி நிரூபிக்க.

State and prove Pythagoras Theorem.

36. $(-9, -2)$, $(-8, -4)$, $(2, 2)$ மற்றும் $(1, -3)$ ஆகிய புள்ளிகளை முனைகளாகக் கொண்ட நாற்கரத்தின் பரப்பைக் காண்க.

Find the area of the quadrilateral formed by the points $(-9, -2)$, $(-8, -4)$, $(2, 2)$ and $(1, -3)$.

37. A(-4, 2) மற்றும் B(6, -4) என்ற புள்ளிகளை இணைக்கும் மையக் குத்துக்கோட்டின் சமன்பாட்டைக் காண்க.

Find the equation of the perpendicular bisector of the line joining the points A(-4, 2) and B(6, -4).

38. $\sqrt{\frac{1+\sin\theta}{1-\sin\theta}} + \sqrt{\frac{1-\sin\theta}{1+\sin\theta}} = 2 \sec\theta$ என்பதை நிரூபிக்கவும்.

Prove that $\sqrt{\frac{1+\sin\theta}{1-\sin\theta}} + \sqrt{\frac{1-\sin\theta}{1+\sin\theta}} = 2 \sec\theta$.

39. 16 செ.மீ ஆரமுள்ள ஓர் உலோகப்பந்து, உருக்கப்பட்டு 2 செ.மீ ஆரமுள்ள சிறு பந்துகளாக்கப்பட்டால், எத்தனை பந்துகள் கிடைக்கும் ?
A metallic sphere of radius 16 cm is melted and recast into small spheres each of radius 2 cm. How many small spheres can be obtained ?

40. 24, 26, 33, 37, 29, 31 ஆகியவற்றின் மாறுபாட்டுக் கெழுவைக் காண்க.

Find the co-efficient of variation of 24, 26, 33, 37, 29, 31.

41. இரண்டு பகடைகள் ஒரு முறை உருட்டப்படுகின்றன. முதல் பகடையில் முக மதிப்பு இரட்டைப் படை எண் அல்லது முக மதிப்புகளின் கூடுதல் 8 ஆகக் கிடைப்பதற்கான நிகழ்தகவைக் காண்க.

Two dice are rolled once. Find the probability of getting an even number on the first die or a total of face sum 8.

42. இரு கப்பல்கள் கலங்கரை விளக்கத்தின் இரு பக்கங்களிலும் கடலில் பயணம் செய்கின்றன. இரு கப்பல்களிலிருந்து கலங்கரை விளக்கத்தின் உச்சியின் ஏற்றக் கோணங்கள் முறையே 30° மற்றும் 45° ஆகும். கலங்கரை விளக்கத்தின் உயரம் 200 மீ எனில், இரு கப்பல்களுக்கு இடையே உள்ள தொலைவைக் காண்க. ($\sqrt{3} = 1.732$)

Two ships are sailing in the sea on either side of a lighthouse. The angle of elevation of the top of the lighthouse as observed from the ships are 30° and 45° respectively. If the lighthouse is 200 m high, find the distance between the two ships. ($\sqrt{3} = 1.732$)

பகுதி - IV / PART - IV

குறிப்பு : அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும்.

2x8=16

Note : Answer all the questions.

43. (அ) கொடுக்கப்பட்ட முக்கோணம் PQR-க்கு ஒத்த பக்கங்களின் விகிதம் $\frac{3}{5}$ என

அமையுமாறு ஒரு வடிவொத்த முக்கோணம் வரைக. [அளவு காரணி $\frac{3}{5} < 1$]

அல்லது

(ஆ) 5 செ.மீ ஆரமுள்ள வட்டத்தின் மையத்திலிருந்து 10 செ.மீ தொலைவிலுள்ள புள்ளியிலிருந்து வட்டத்திற்கு இரண்டு தொடுகோடுகள் வரையவும். மேலும் தொடுகோட்டின் நீளங்களைக் கணக்கிடுக.

(a) Construct a triangle similar to a given triangle PQR with its sides equal to $\frac{3}{5}$ of the corresponding sides of the triangle PQR.

[Scale factor $\frac{3}{5} < 1$]

OR

(b) Draw two tangents from a point which is 10 cm away from the centre of a circle of radius 5 cm. Also, measure the lengths of the tangents.

44. (அ) $y = \frac{1}{2}x$ என்ற நேரிய சமன்பாட்டின் சார்பின் வரைபடம் வரைக. விகிதசம

மாறிலியை அடையாளம் கண்டு, அதனை வரைபடத்துடன் சரிபார்க்க. மேலும்

(i) $x=9$ எனில் y ஐக் காண்க (ii) $y=7.5$ எனில் x ஐக் காண்க.

அல்லது

(ஆ) $y=x^2-4$ என்ற வரைபடம் வரைந்து, அதனைப் பயன்படுத்தி $x^2-x-12=0$ என்ற சமன்பாட்டைத் தீர்க்கவும்.

(a) Graph the following linear function $y = \frac{1}{2}x$. Identify the constant of variation and verify it with the graph. Also (i) find y when $x=9$ (ii) find x when $y=7.5$.

OR

(b) Draw the graph of $y=x^2-4$ and hence solve $x^2-x-12=0$.



பதிவு எண்
Register Number

--	--	--	--	--	--	--

March 2024

Part - III

கணிதம் / MATHEMATICS

(தமிழ் மற்றும் ஆங்கில வழி / Tamil & English Version)

கால அளவு : 3.00 மணி நேரம்]

[மொத்த மதிப்பெண்கள் : 100

Time Allowed : 3.00 Hours]

[Maximum Marks : 100

- அறிவுரைகள் :** (1) அனைத்து வினாக்களும் சரியாக அச்சப் பதிவாகி உள்ளதா என்பதனை சரிபார்த்துக் கொள்ளவும். அச்சப்பதிவில் குறையிருப்பின் அறைக் கண்காணிப்பாளரிடம் உடனடியாக தெரிவிக்கவும்.
- (2) **நீலம்** அல்லது **கருப்பு** மையினை மட்டுமே எழுதுவதற்கும் அடிக்கோடிடுவதற்கும் பயன்படுத்த வேண்டும். படங்கள் வரைவதற்கு பென்சில் பயன்படுத்தவும்.

- Instructions :** (1) Check the question paper for fairness of printing. If there is any lack of fairness, inform the Hall Supervisor immediately.
- (2) Use **Blue** or **Black** ink to write and underline and pencil to draw diagrams.

குறிப்பு : இவ்வினாத்தாள் நான்கு பகுதிகளை கொண்டது.

Note : This question paper contains **four** parts.

பகுதி - I / PART - I

- குறிப்பு :** (i) **அனைத்து** வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும். **14x1=14**
- (ii) கொடுக்கப்பட்டுள்ள மாற்று விடைகளில் மிகவும் ஏற்புடைய விடையினைத் தேர்ந்தெடுத்துக் குறியீட்டுடன் விடையினையும் சேர்த்து எழுதவும்.

- Note :** (i) Answer **all** the questions.
- (ii) Choose the most appropriate answer from the given **four** alternatives and write the option code and the corresponding answer.

[திருப்புக / Turn over

1. $n(A \times B) = 6$ மற்றும் $A = \{1, 3\}$ எனில், $n(B)$ ஆனது :

(அ) 1 (ஆ) 2 (இ) 3 (ஈ) 6

If $n(A \times B) = 6$ and $A = \{1, 3\}$, then $n(B)$ is :

(a) 1 (b) 2 (c) 3 (d) 6

2. $f: A \rightarrow B$ ஆனது இருபுறச் சார்பு மற்றும் $n(B) = 7$ எனில், $n(A)$ ஆனது :

(அ) 7 (ஆ) 49 (இ) 1 (ஈ) 14

If $f: A \rightarrow B$ is a bijective function and if $n(B) = 7$, then $n(A)$ is equal to :

(a) 7 (b) 49 (c) 1 (d) 14

3. 1 முதல் 10 வரையுள்ள (இரண்டு எண்களும் உட்பட) அனைத்து எண்களாலும் வகுபடும் மிகச்சிறிய எண் :

(அ) 2025 (ஆ) 5220 (இ) 5025 (ஈ) 2520

The least number that is divisible by all the numbers from 1 to 10 (both inclusive) is :

(a) 2025 (b) 5220 (c) 5025 (d) 2520

4. ஒரு கூட்டுத் தொடர் வரிசையில் 31 உறுப்புகள் உள்ளன. அதன் 16 -வது உறுப்பு m எனில், அந்தக் கூட்டுத் தொடர் வரிசையில் உள்ள எல்லா உறுப்புகளின் கூடுதல் :

(அ) 16 m (ஆ) 62 m (இ) 31 m (ஈ) $\frac{31}{2}$ m

An A.P. consists of 31 terms. If its 16th term is m , then the sum of all the terms of this A.P. is :

(a) 16 m (b) 62 m (c) 31 m (d) $\frac{31}{2}$ m

5. $x^4 + 64$ -ஐ முழு வர்க்கமாக மாற்ற பின்வருவனவற்றுள் எதைக் கூட்ட வேண்டும் ?

(அ) $4x^2$ (ஆ) $16x^2$ (இ) $8x^2$ (ஈ) $-8x^2$

Which of the following should be added to make $x^4 + 64$ a perfect square ?

(a) $4x^2$ (b) $16x^2$ (c) $8x^2$ (d) $-8x^2$

6. ஒரு நேரிய சமன்பாட்டின் வரைபடம் ஒரு _____ ஆகும்.

(அ) நேர்க்கோடு (ஆ) வட்டம் (இ) பரவளையம் (ஈ) அதிபரவளையம்

Graph of a linear equation is a _____.

(a) straight line (b) circle (c) parabola (d) hyperbola

7. ΔABC -யில் $DE \parallel BC$, $AB = 3.6$ செ.மீ, $AC = 2.4$ செ.மீ மற்றும் $AD = 2.1$ செ.மீ எனில், AE -யின் நீளம் :

(அ) 1.4 செ.மீ (ஆ) 1.8 செ.மீ (இ) 1.2 செ.மீ (ஈ) 1.05 செ.மீ

If in ΔABC , $DE \parallel BC$, $AB = 3.6$ cm, $AC = 2.4$ cm and $AD = 2.1$ cm then the length of AE is :

(a) 1.4 cm (b) 1.8 cm (c) 1.2 cm (d) 1.05 cm

8. வட்டத்தின் வெளிப்புறப் புள்ளியிலிருந்து வட்டத்திற்கு எத்தனை தொடுகோடுகள் வரையலாம் ?

(அ) ஒன்று (ஆ) இரண்டு

(இ) முடிவற்ற எண்ணிக்கை (ஈ) பூஜ்ஜியம்

How many tangents can be drawn to the circle from an exterior point ?

(a) One (b) Two

(c) Infinite (d) Zero

9. $(-5, 0)$, $(0, -5)$ மற்றும் $(5, 0)$ ஆகிய புள்ளிகளால் அமைக்கப்படும் முக்கோணத்தின் பரப்பு :

(அ) 0 ச. அலகுகள் (ஆ) 25 ச. அலகுகள்

(இ) 5 ச. அலகுகள் (ஈ) 10 ச. அலகுகள்

The area of triangle formed by the points $(-5, 0)$, $(0, -5)$ and $(5, 0)$ is :

(a) 0 sq. units (b) 25 sq. units

(c) 5 sq. units (d) 10 sq. units

10. $x = a \tan \theta$ மற்றும் $y = b \sec \theta$ எனில்,

(அ) $\frac{y^2}{b^2} - \frac{x^2}{a^2} = 1$ (ஆ) $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ (இ) $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ (ஈ) $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 0$

If $x = a \tan \theta$ and $y = b \sec \theta$, then :

(a) $\frac{y^2}{b^2} - \frac{x^2}{a^2} = 1$ (b) $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ (c) $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ (d) $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 0$

11. 4 செ.மீ உயரமும், 10 செ.மீ அடிப்புற விட்டமும் கொண்ட ஒரு நேர்வட்ட உருளையின் வளைபரப்பு :

(அ) 40π சதுர அலகுகள் (ஆ) 20π சதுர அலகுகள்
(இ) 14π சதுர அலகுகள் (ஈ) 80π சதுர அலகுகள்

The curved surface area of a right circular cylinder of height 4 cm and base diameter 10 cm is :

(a) 40π sq. units (b) 20π sq. units
(c) 14π sq. units (d) 80π sq. units

12. சமமான விட்டம் மற்றும் உயரம் உடைய ஓர் உருளை, ஒரு கூம்பு மற்றும் ஒரு கோளத்தின் கன அளவுகளின் விகிதம் :

(அ) 1 : 2 : 3 (ஆ) 2 : 1 : 3 (இ) 1 : 3 : 2 (ஈ) 3 : 1 : 2

The ratio of the volumes of a cylinder, a cone and a sphere, if each has the same diameter and same height is :

(a) 1 : 2 : 3 (b) 2 : 1 : 3 (c) 1 : 3 : 2 (d) 3 : 1 : 2

13. கொடுக்கப்பட்ட மதிப்புகளில் எவை ஒரு நிகழ்ச்சியின் நிகழ்தகவாக இருக்க முடியாது ?

(அ) 0 (ஆ) 0.5 (இ) 1.05 (ஈ) 1

Which of the following values cannot be a probability of an event ?

(a) 0 (b) 0.5 (c) 1.05 (d) 1

14. ஒரு நபருக்கு வேலை கிடைப்பதற்கான நிகழ்தகவானது $\frac{x}{3}$. வேலை கிடைக்காமல் இருப்பதற்கான நிகழ்தகவு $\frac{2}{3}$ எனில், x -இன் மதிப்பானது :

(அ) 2 (ஆ) 1 (இ) 3 (ஈ) 1.5

The probability of getting a job for a person is $\frac{x}{3}$. If the probability of not getting the job is $\frac{2}{3}$, then the value of x is :

(a) 2 (b) 1 (c) 3 (d) 1.5

பகுதி - II / PART - II

குறிப்பு : எவையேனும் 10 வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும். வினா எண் 28 -க்கு கட்டாயமாக விடையளிக்கவும். 10x2=20

Note : Answer any 10 questions. Question No. 28 is compulsory.

15. $A \times B = \{(3, 2), (3, 4), (5, 2), (5, 4)\}$ எனில், A மற்றும் B -ஐக் காண்க.
If $A \times B = \{(3, 2), (3, 4), (5, 2), (5, 4)\}$ then find A and B.
16. $f(x) = 3x - 2$, $g(x) = 2x + k$ மற்றும் $f \circ g = g \circ f$ எனில், k -இன் மதிப்பைக் காண்க.
If $f(x) = 3x - 2$, $g(x) = 2x + k$ and $f \circ g = g \circ f$, then find the value of k.
17. $a^b \times b^a = 800$ என்றவாறு அமையும் இரு மிகை முழுக்கள் 'a' மற்றும் 'b' -ஐக் காண்க.
'a' and 'b' are two positive integers such that $a^b \times b^a = 800$. Find 'a' and 'b'.

18. சுருக்குக : $\frac{4x^2y}{2z^2} \times \frac{6xz^3}{20y^4}$

Simplify : $\frac{4x^2y}{2z^2} \times \frac{6xz^3}{20y^4}$

[திருப்புக / Turn over

19. பின்வரும் இருபடிச் சமன்பாட்டின் மூலங்களின் கூடுதல் மற்றும் பெருக்கற்பலன் காண்க.
 $x^2 + 8x - 65 = 0$

Find the sum and product of the roots for following quadratic equation.

$$x^2 + 8x - 65 = 0$$

20. ஒரு மனிதன் 18 மீ கிழக்கே சென்று பின்னர் 24 மீ வடக்கே செல்கிறான். தொடக்க நிலையிலிருந்து அவர் இருக்கும் தொலைவைக் காண்க.

A man goes 18 m due East and then 24 m due North. Find the distance of his current position from the starting point.

21. $A(-3, 9)$, $B(a, b)$ மற்றும் $C(4, -5)$ என்பன ஒரு கோடமைந்த புள்ளிகள் மற்றும் $a + b = 1$ எனில், a மற்றும் b -யின் மதிப்பைக் காண்க.

If the points $A(-3, 9)$, $B(a, b)$ and $C(4, -5)$ are collinear and if $a + b = 1$, then find a and b .

22. $(-1, 2)$ என்ற புள்ளி வழி செல்வதும், சாய்வு $-\frac{5}{4}$ உடையதுமான நேர்க்கோட்டின் சமன்பாட்டைக் காண்க.

Find the equation of a straight line which has slope $-\frac{5}{4}$ and passing through the point $(-1, 2)$.

23. $\sqrt{\frac{1 + \cos\theta}{1 - \cos\theta}} = \operatorname{cosec}\theta + \cot\theta$ என்பதை நிரூபிக்கவும்.

Prove that $\sqrt{\frac{1 + \cos\theta}{1 - \cos\theta}} = \operatorname{cosec}\theta + \cot\theta$.

24. ஒரு திண்ம அரைக்கோளத்தின் அடிப்பரப்பு 1386 ச.மீ எனில், அதன் மொத்தப் புறப்பரப்பைக் காண்க.

If the base area of a hemispherical solid is 1386 sq. metres, then find its total surface area.

25. உயரம் 2 மீ மற்றும் அடிப்பரப்பு 250 ச.மீ கொண்ட ஓர் உருளையின் கன அளவைக் காண்க.

Find the volume of cylinder whose height is 2 m and base area is 250 sq. m.

26. கொடுக்கப்பட்ட தரவுப் புள்ளிகளுக்கு வீச்சு மற்றும் வீச்சுக்கெழு ஆகியவற்றைக் காண்க.

25, 67, 48, 53, 18, 39, 44

Find the range and coefficient of range of the following data :

25, 67, 48, 53, 18, 39, 44

27. ஒரு நெட்டாண்டில் (leap year) 53 சனிக்கிழமைகள் கிடைப்பதற்கான நிகழ்தகவு என்ன ?

What is the probability that a leap year selected at random will contain 53 Saturdays ?

28. 23 மற்றும் 12 ஆகியவற்றின் மீ.பொ.வ. காண்க.

Find the HCF of 23 and 12.

பகுதி - III / PART - III

குறிப்பு : எவையேனும் 10 வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும். வினா எண் 42 -க்கு கட்டாயமாக விடையளிக்கவும்.

10x5=50

Note : Answer any 10 questions. Question No. 42 is compulsory.

29. $A = \{x \in N \mid 1 < x < 4\}$, $B = \{x \in W \mid 0 \leq x < 2\}$ மற்றும் $C = \{x \in N \mid x < 3\}$ எனில், $A \times (B \cup C) = (A \times B) \cup (A \times C)$ என்பதை சரிபார்க்கவும்.

Let $A = \{x \in N \mid 1 < x < 4\}$, $B = \{x \in W \mid 0 \leq x < 2\}$ and $C = \{x \in N \mid x < 3\}$. Then verify that $A \times (B \cup C) = (A \times B) \cup (A \times C)$.

[திருப்புக / Turn over

30. $A = \{0, 1, 2, 3\}$ மற்றும் $B = \{1, 3, 5, 7, 9\}$ என்பன இரு கணங்கள் என்க. $f: A \rightarrow B$ எனும் சார்பு $f(x) = 2x + 1$ எனக் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இச்சார்பினைக் கொண்டு

(i) அம்புக்குறி படம் (ii) அட்டவணை

(iii) வரிசைச் சோடிகளின் கணம் (iv) வரைபடம்

ஆகியவற்றைக் குறிக்கவும்

Let $A = \{0, 1, 2, 3\}$ and $B = \{1, 3, 5, 7, 9\}$ be two sets. Let $f: A \rightarrow B$ be a function given by $f(x) = 2x + 1$. Represent this function

(i) by arrow diagram (ii) in a table form

(iii) as a set of ordered pairs (iv) in a graphical form

31. கூடுதல் காண்க : $9^3 + 10^3 + \dots + 21^3$

Find the sum of $9^3 + 10^3 + \dots + 21^3$

32. $64x^4 - 16x^3 + 17x^2 - 2x + 1$ என்பதன் வர்க்கமூலம் காண்க.

Find the square root of $64x^4 - 16x^3 + 17x^2 - 2x + 1$.

33. $A = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$ எனில், $A^2 - 5A + 7I_2 = 0$ என நிறுவுக.

If $A = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$ show that $A^2 - 5A + 7I_2 = 0$.

34. தேல்ஸ் தேற்றத்தை எழுதி நிரூபிக்கவும்.

State and prove Thales Theorem.

35. $(-9, -2)$, $(-8, -4)$, $(2, 2)$ மற்றும் $(1, -3)$ ஆகிய புள்ளிகளை முனைகளாகக் கொண்ட நான்குபக்கத்தின் பரப்பைக் காண்க.

Find the area of quadrilateral whose vertices are at $(-9, -2)$, $(-8, -4)$, $(2, 2)$ and $(1, -3)$.

36. $A(-4, 2)$ மற்றும் $B(6, -4)$ என்ற புள்ளிகளை இணைக்கும் மையக் குத்துக்கோட்டின் சமன்பாட்டைக் காண்க.

Find the equation of the perpendicular bisector of the line joining the points $A(-4, 2)$ and $B(6, -4)$.

37. இரு கப்பல்கள் கலங்கரை விளக்கத்தின் இரு பக்கங்களிலும் கடலில் பயணம் செய்கின்றன. இரு கப்பல்களிலிருந்து கலங்கரை விளக்கத்தின் உச்சியின் ஏற்றக் கோணங்கள் முறையே 30° மற்றும் 45° ஆகும். கலங்கரை விளக்கத்தின் உயரம் 200 மீ எனில், இரு கப்பல்களுக்கு இடையே உள்ள தொலைவைக் காண்க. ($\sqrt{3} = 1.732$)

Two ships are sailing in the sea on either sides of a lighthouse. The angle of elevation of the top of the lighthouse as observed from the ships are 30° and 45° respectively. If the lighthouse is 200 m high, find the distance between the two ships. ($\sqrt{3} = 1.732$)

38. 45 செ.மீ உயரமுள்ள ஓர் இடைக்கண்டத்தின் இரு புற ஆரங்கள் முறையே 28 செ.மீ மற்றும் 7 செ.மீ எனில், இடைக்கண்டத்தின் கன அளவைக் காண்க.

If the radii of the circular ends of a frustum which is 45 cm high are 28 cm and 7 cm, find the volume of the frustum.

39. 6 செ.மீ ஆரம் மற்றும் 15 செ.மீ உயரம் கொண்ட ஒரு நேர் வட்ட உருளை வடிவப் பாத்திரம் முழுவதுமாக பனிக்கூழ் (Ice-cream) உள்ளது. அந்தப் பனிக்கூழானது, கூம்பு மற்றும் அரைக்கோளம் இணைந்த வடிவத்தில் நிரப்பப்படுகிறது. கூம்பின் உயரம் 9 செ.மீ மற்றும் ஆரம் 3 செ.மீ எனில், பாத்திரத்தில் உள்ள பனிக்கூழை நிரப்ப எத்தனைக் கூம்புகள் தேவை ?

A right circular cylindrical container of base radius 6 cm and height 15 cm is full of ice-cream. The ice-cream is to be filled in cones of height 9 cm and base radius 3 cm, having a hemispherical cap. Find the number of cones needed to empty the container.

40. 24, 26, 33, 37, 29, 31 ஆகியவற்றின் மாறுபாட்டுக் கெழுவைக் காண்க.

Find the coefficient of variation of 24, 26, 33, 37, 29, 31.

41. இரண்டு பகடைகள் ஒரு முறை உருட்டப்படுகின்றன. முதல் பகடையில் முக மதிப்பு இரட்டைப் படை எண் அல்லது முக மதிப்புகளின் கூடுதல் 8 -ஆகக் கிடைப்பதற்கான நிகழ்தகவைக் காண்க.

Two dice are rolled once. Find the probability of getting an even number on the first die or the total of face sum 8.

42. $7 + 77 + 777 + \dots$ என்ற தொடர் வரிசையின் n உறுப்புகளின் கூடுதல் காண்க.

Find the sum to n terms of the series $7 + 77 + 777 + \dots$

பகுதி - IV / PART - IV

குறிப்பு : அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும்.

2x8=16

Note : Answer all the questions.

43. (அ) $PQ = 4.5$ செ.மீ, $\angle R = 35^\circ$ மற்றும் உச்சி R -யிலிருந்து வரையப்பட்ட நடுக்கோட்டின் நீளம் $RG = 6$ செ.மீ என அமையுமாறு ΔPQR வரைக.

அல்லது

(ஆ) 6 செ.மீ விட்டமுள்ள வட்டம் வரைந்து வட்டத்தின் மையத்திலிருந்து 8 செ.மீ தொலைவில் P என்ற புள்ளியைக் குறிக்கவும். அப்புள்ளியிலிருந்து PA மற்றும் PB என்ற இரு தொடுகோடுகள் வரைந்து அவற்றின் நீளங்களை அளவிடுக.

- (a) Construct a ΔPQR which the base $PQ = 4.5$ cm, $\angle R = 35^\circ$ and the median RG from R to PQ is 6 cm.

OR

- (b) Draw a circle of diameter 6 cm. from a point P , which is 8 cm. away from its centre. Draw the two tangents PA and PB to the circle and measure their lengths.

44. (அ) $y = 2x^2 - 3x - 5$ -யின் வரைபடம் வரைந்து, அதனைப் பயன்படுத்தி $2x^2 - 4x - 6 = 0$ என்ற சமன்பாட்டைத் தீர்க்கவும்.

அல்லது

(ஆ) $xy = 24$, $x, y > 0$ என்ற வரைபடத்தை வரைக. வரைபடத்தைப் பயன்படுத்தி,

- (i) $x = 3$ எனில் y -ஐக் காண்க.
 - (ii) $y = 6$ எனில் x -ஐக் காண்க.
- (a) Draw the graph of $y = 2x^2 - 3x - 5$ and hence solve $2x^2 - 4x - 6 = 0$.

OR

(b) Draw the graph of $xy = 24$, $x, y > 0$. Using the graph find,

- (i) y when $x = 3$ and
- (ii) x when $y = 6$.

- o o o -



பதிவு எண்
Register Number

--	--	--	--	--	--	--

July 2024

Part - III

கணிதம் / MATHEMATICS

(தமிழ் மற்றும் ஆங்கில வழி / Tamil & English Version)

கால அளவு : 3.00 மணி நேரம்]

[மொத்த மதிப்பெண்கள் : 100

Time Allowed : 3.00 Hours]

[Maximum Marks : 100

- அறிவுரைகள் : (1) அனைத்து வினாக்களும் சரியாக அச்சப் பதிவாகி உள்ளதா என்பதனை சரிபார்த்துக் கொள்ளவும். அச்சப்பதிவில் குறையிருப்பின் அறைக் கண்காணிப்பாளரிடம் உடனடியாக தெரிவிக்கவும்.
- (2) நீலம் அல்லது கருப்பு மையினை மட்டுமே எழுதுவதற்கும் அடிக்கோடிடுவதற்கும் பயன்படுத்த வேண்டும். படங்கள் வரைவதற்கு பென்சில் பயன்படுத்தவும்.

- Instructions : (1) Check the question paper for fairness of printing. If there is any lack of fairness, inform the Hall Supervisor immediately.
- (2) Use Blue or Black ink to write and underline and pencil to draw diagrams.

குறிப்பு : இவ்வினாத்தாள் நான்கு பகுதிகளை கொண்டது.

Note : This question paper contains four parts.

பகுதி - I / PART - I

- குறிப்பு : (i) அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும். 14x1=14
- (ii) கொடுக்கப்பட்டுள்ள நான்கு மாற்று விடைகளில் மிகவும் ஏற்புடைய விடையினைத் தேர்ந்தெடுத்துக் குறியீட்டுடன் விடையினையும் சேர்த்து எழுதவும்.

- Note : (i) Answer all the questions.
- (ii) Choose the most appropriate answer from the given four alternatives and write the option code and the corresponding answer.

[திருப்புக / Turn over

1. $f(x) = 2x^2$ மற்றும் $g(x) = \frac{1}{3x}$ எனில், $fo g$ ஆனது :

- (அ) $\frac{3}{2x^2}$ (ஆ) $\frac{2}{3x^2}$ (இ) $\frac{2}{9x^2}$ (ஈ) $\frac{1}{6x^2}$

If $f(x) = 2x^2$ and $g(x) = \frac{1}{3x}$, then $fo g$ is :

- (a) $\frac{3}{2x^2}$ (b) $\frac{2}{3x^2}$ (c) $\frac{2}{9x^2}$ (d) $\frac{1}{6x^2}$

2. $\{(a, 8), (6, b)\}$ ஆனது ஒரு சமனிச் சார்பு எனில், a மற்றும் b மதிப்புகளாவன முறையே :

- (அ) $(8, 6)$ (ஆ) $(8, 8)$ (இ) $(6, 8)$ (ஈ) $(6, 6)$

If $\{(a, 8), (6, b)\}$ represents an identity function, then the value of a and b are respectively :

- (a) $(8, 6)$ (b) $(8, 8)$ (c) $(6, 8)$ (d) $(6, 6)$

3. $7^{4k} \equiv \underline{\hspace{2cm}} \pmod{100}$

- (அ) 1 (ஆ) 2 (இ) 3 (ஈ) 4

$7^{4k} \equiv \underline{\hspace{2cm}} \pmod{100}$

- (a) 1 (b) 2 (c) 3 (d) 4

4. $\frac{x}{x^2-25} - \frac{8}{x^2+6x+5}$ -யின் சுருங்கிய வடிவம் :

- (அ) $\frac{x^2-7x+40}{(x-5)(x+5)}$ (ஆ) $\frac{x^2+7x+40}{(x-5)(x+5)(x+1)}$

- (இ) $\frac{x^2-7x+40}{(x^2-25)(x+1)}$ (ஈ) $\frac{x^2+10}{(x^2-25)(x+1)}$

$\frac{x}{x^2-25} - \frac{8}{x^2+6x+5}$ gives :

- (a) $\frac{x^2-7x+40}{(x-5)(x+5)}$ (b) $\frac{x^2+7x+40}{(x-5)(x+5)(x+1)}$

- (c) $\frac{x^2-7x+40}{(x^2-25)(x+1)}$ (d) $\frac{x^2+10}{(x^2-25)(x+1)}$

5. ஒரு நிரல் அணியின், நிரை நிரல் மாற்று அணி :

- (அ) அலகு அணி (ஆ) மூலைவிட்ட அணி
(இ) நிரல் அணி (ஈ) நிரை அணி

Transpose of a column matrix is :

- (a) unit matrix (b) diagonal matrix
(c) column matrix (d) row matrix

6. 6 மீ மற்றும் 11 மீ உயரமுள்ள இரு கம்பங்கள் சமதளத் தரையில் செங்குத்தாக உள்ளன. அவற்றின் அடிகளுக்கு இடையேயுள்ள தொலைவு 12 மீ எனில், அவற்றின் உச்சிகளுக்கு இடையே உள்ள தொலைவு என்ன ?

- (அ) 13 மீ (ஆ) 14 மீ (இ) 15 மீ (ஈ) 12.8 மீ

Two poles of heights 6 m and 11 m stand vertically on a plane ground. If the distance between their feet is 12 m, what is the distance between their tops ?

- (a) 13 m (b) 14 m (c) 15 m (d) 12.8 m

7. வட்டத்தின் தொடுகோடும் அதன் ஆரமும் செங்குத்தாக அமையும் இடம் :

- (அ) மையம் (ஆ) தொடு புள்ளி (இ) முடிவிலி (ஈ) நாண்

A tangent is perpendicular to the radius at the :

- (a) centre (b) point of contact (c) infinity (d) chord

8. $x=11$ எனக் கொடுக்கப்பட்ட நேர்க்கோட்டின் சமன்பாடானது :

- (அ) X -அச்சுக்கு இணை (ஆ) Y -அச்சுக்கு இணை
(இ) ஆதிப்புள்ளி வழிச் செல்லும் (ஈ) (0, 11) என்ற புள்ளி வழிச் செல்லும்

The straight line given by the equation $x=11$ is :

- (a) Parallel to X - axis (b) Parallel to Y - axis
(c) Passing through the origin (d) Passing through the point (0, 11)

9. $7x-3y+4=0$ என்ற நேர்க்கோட்டிற்குச் செங்குத்தாகவும், ஆதிப்புள்ளி வழிச் செல்லும் நேர்க்கோட்டின் சமன்பாடு :

- (அ) $7x-3y+4=0$ (ஆ) $3x-7y+4=0$ (இ) $3x+7y=0$ (ஈ) $7x-3y=0$

The equation of a line passing through the origin and perpendicular to the line $7x-3y+4=0$ is :

- (a) $7x-3y+4=0$ (b) $3x-7y+4=0$ (c) $3x+7y=0$ (d) $7x-3y=0$

10. $\tan\theta \operatorname{cosec}^2\theta - \tan\theta$ -ன் மதிப்பு :
 (அ) $\sec\theta$ (ஆ) $\cot^2\theta$ (இ) $\sin\theta$ (ஈ) $\cot\theta$
 $\tan\theta \operatorname{cosec}^2\theta - \tan\theta$ is equal to :
 (a) $\sec\theta$ (b) $\cot^2\theta$ (c) $\sin\theta$ (d) $\cot\theta$
11. ஒரு கோபுரத்தின் உயரத்திற்கும், அதன் நிழலின் நீளத்திற்கும் உள்ள விகிதம் $\sqrt{3}:1$ எனில், சூரியனைக் காணும் ஏற்றக்கோண அளவானது :
 (அ) 45° (ஆ) 30° (இ) 90° (ஈ) 60°
 If the ratio of the height of a tower and the length of its shadow is $\sqrt{3}:1$, then the angle of elevation of the sun has measure :
 (a) 45° (b) 30° (c) 90° (d) 60°
12. ஆரம் 5 செ.மீ மற்றும் சாயுயரம் 13 செ.மீ உடைய நேர்வட்டக் கூம்பின் உயரம் :
 (அ) 12 செ.மீ (ஆ) 10 செ.மீ (இ) 13 செ.மீ (ஈ) 5 செ.மீ
 The height of a right circular cone whose radius is 5 cm and slant height is 13 cm will be :
 (a) 12 cm (b) 10 cm (c) 13 cm (d) 5 cm
13. கொடுக்கப்பட்டவைகளில் எது தவறானது ?
 (அ) $P(A) > 1$ (ஆ) $0 \leq P(A) \leq 1$ (இ) $P(\phi) = 0$ (ஈ) $P(A) + P(\bar{A}) = 1$
 Which of the following is incorrect ?
 (a) $P(A) > 1$ (b) $0 \leq P(A) \leq 1$ (c) $P(\phi) = 0$ (d) $P(A) + P(\bar{A}) = 1$
14. 8, 8, 8, 8, 8, ..., 8 ஆகிய தரவின் வீச்சு :
 (அ) 0 (ஆ) 1 (இ) 8 (ஈ) 3
 The range of the data 8, 8, 8, 8, 8,, 8 is :
 (a) 0 (b) 1 (c) 8 (d) 3

பகுதி - II / PART - II

குறிப்பு : எவையேனும் 10 வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும். வினா எண் 28 -க்கு கட்டாயமாக விடையளிக்கவும்.

10x2=20

Note : Answer any 10 questions. Question No. 28 is compulsory.

15. $B \times A = \{(-2, 3), (-2, 4), (0, 3), (0, 4), (3, 3), (3, 4)\}$ எனில், A மற்றும் B ஆகியவற்றைக் காண்க.
 If $B \times A = \{(-2, 3), (-2, 4), (0, 3), (0, 4), (3, 3), (3, 4)\}$ find A and B.

16. $f(x) = 2x - x^2$ எனக் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது எனில், (i) $f(1)$ (ii) $f(x+1)$ ஆகியவற்றைக் காண்க.

Given : $f(x) = 2x - x^2$

Find (i) $f(1)$ (ii) $f(x+1)$

17. 9, 3, 1, என்ற பெருக்குத் தொடர்வரிசையின் 8 -வது உறுப்பைக் காண்க.

Find the 8th term of the G.P. 9, 3, 1,

18. $9a^3b^2$, $12a^2b^2c$ ஆகியவற்றின் மீ.சி.ம. காண்க.

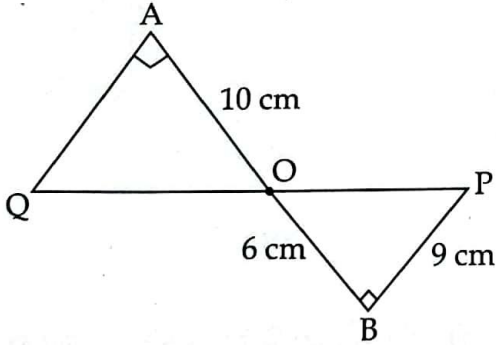
Find the LCM of $9a^3b^2$, $12a^2b^2c$.

19. $15x^2 + 11x + 2 = 0$ என்ற இருபடிச் சமன்பாட்டின் மூலங்களின் தன்மையைக் கூறுக.

Determine the nature of the roots for the following quadratic equation $15x^2 + 11x + 2 = 0$.

20. படத்தில் QA மற்றும் PB ஆனது AB -க்கு செங்குத்தாகும். AO = 10 செ.மீ, BO = 6 செ.மீ மற்றும் PB = 9 செ.மீ. AQ -ஐக் காண்க.

In the figure QA and PB are perpendiculars to AB. If AO = 10 cm, BO = 6 cm and PB = 9 cm, find AQ.



21. (3, -2), (12, 4) என்ற புள்ளிகள் வழிச் செல்லும் நேர்க்கோடு p மற்றும் (6, -2) மற்றும் (12, 2) என்ற புள்ளிகள் வழிச் செல்லும் நேர்க்கோடு q ஆகும். p ஆனது q -க்கு இணையாகுமா ?

The line 'p' passes through the points (3, -2), (12, 4) and the line 'q' passes through the points (6, -2), (12, 2). Is 'p' parallel to 'q' ?

22. $6x + 8y + 7 = 0$ என்ற நேர்க்கோட்டின் சாய்வைக் காண்க.

Find the slope of the straight line $6x + 8y + 7 = 0$.

23. $\frac{1 - \tan^2 \theta}{\cot^2 \theta - 1} = \tan^2 \theta$ என்ற முற்றொருமையை நிரூபிக்கவும்.

Prove the following identity $\frac{1 - \tan^2 \theta}{\cot^2 \theta - 1} = \tan^2 \theta$

24. ஓர் உருளை வடிவப் பீப்பாயின் உயரம் 20 செ.மீ மற்றும் அடிப்புற ஆரம் 14 செ.மீ எனில், அதன் வளைபரப்பு காண்க.

A cylindrical drum has a height of 20 cm and base radius of 14 cm. Find its curved surface area.

25. சம ஆரங்கள் கொண்ட இரு கூம்புகளின் கன அளவுகள் 3600 க.செ.மீ மற்றும் 5040 க.செ.மீ எனில், உயரங்களின் விகிதம் காண்க.

The volumes of two cones of same base radius are 3600 cm³ and 5040 cm³. Find the ratio of heights.

26. முதல் 21 இயல் எண்களின் திட்ட விலக்கத்தைக் காண்க.

Find the standard deviation of first 21 natural numbers.

27. ஒரு நாணயம் மூன்று முறை சுண்டப்படுகிறது. இரண்டு அடுத்தடுத்த பூக்கள் கிடைப்பதற்கான நிகழ்தகவு என்ன ?

A coin is tossed thrice. What is the probability of getting two consecutive tails ?

28. 16, 11, 6, 1 ... என்ற கூட்டுத் தொடர்வரிசையில் -54 என்பது எத்தனையாவது உறுப்பு ?

Which term of an A.P. 16, 11, 6, 1, is -54 ?

பகுதி - III / PART - III

குறிப்பு : எவையேனும் 10 வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும். வினா எண் 42 -க்கு கட்டாயமாக விடையளிக்கவும். 10x5=50

Note : Answer any 10 questions. Question No. 42 is compulsory.

29. A என்பது 8 -ஐ விடக் குறைவான இயல் எண்களின் கணம், B என்பது 8 -ஐ விடக் குறைவான பகா எண்களின் கணம் மற்றும் C என்பது இரட்டைப்படை பகா எண்களின் கணம் எனில், $(A \cap B) \times C = (A \times C) \cap (B \times C)$ -ஐச் சரி பார்க்க.

Let A = The set of all natural numbers less than 8, B = The set all prime numbers less than 8, C = The set of even prime number, verify that $(A \cap B) \times C = (A \times C) \cap (B \times C)$.

30. $f: [-5, 9] \rightarrow \mathbf{R}$ என்ற சார்பானது பின்வருமாறு வரையறுக்கப்படுகிறது.

$$f(x) = \begin{cases} 6x+1; & -5 \leq x < 2 \\ 5x^2 - 1; & 2 \leq x < 6 \\ 3x-4; & 6 \leq x \leq 9 \end{cases}$$

எனில், பின்வருவனவற்றைக் காண்க.

- (i) $f(-3) + f(2)$
- (ii) $f(7) - f(1)$
- (iii) $2f(4) + f(8)$
- (iv) $\frac{2f(-2) - f(6)}{f(4) + f(-2)}$

A function $f: [-5, 9] \rightarrow \mathbf{R}$ is defined as follows :

$$f(x) = \begin{cases} 6x+1; & -5 \leq x < 2 \\ 5x^2 - 1; & 2 \leq x < 6 \\ 3x-4; & 6 \leq x \leq 9 \end{cases}$$

- Find :
- (i) $f(-3) + f(2)$
 - (ii) $f(7) - f(1)$
 - (iii) $2f(4) + f(8)$
 - (iv) $\frac{2f(-2) - f(6)}{f(4) + f(-2)}$

31. $3 + 33 + 333 + \dots$ என்ற தொடர்வரிசையின் n உறுப்புகள் வரை கூடுதல் காண்க.

Find the sum to 'n' terms of the series $3 + 33 + 333 + \dots$ to n terms.

32. $9x^4 + 12x^3 + 28x^2 + ax + b$ ஆனது ஒரு முழுவர்க்கம் எனில், 'a', 'b' ஆகியவற்றின் மதிப்புகளைக் காண்க.

If $9x^4 + 12x^3 + 28x^2 + ax + b$ is a perfect square, find the values of 'a' and 'b'.

33. ரேகாவிடம் 10 செ.மீ, 11 செ.மீ, 12 செ.மீ 24 செ.மீ என்ற பக்க அளவுள்ள 15 சதுர வடிவ வண்ணக் காகிதங்கள் உள்ளன. இந்த வண்ணக் காகிதங்களைக் கொண்டு எவ்வளவு பரப்பை அடைத்து அலங்கரிக்க முடியும்?

Rekha has 15 square colour papers of sizes 10 cm, 11 cm, 12 cm, 24 cm. How much area can be decorated with these colour papers?

34. $A = \begin{pmatrix} 5 & 2 & 9 \\ 1 & 2 & 8 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 7 \\ 1 & 2 \\ 5 & -1 \end{pmatrix}$ எனில், $(AB)^T = B^T A^T$ என்பதைச் சரிபார்க்கவும்.

If $A = \begin{pmatrix} 5 & 2 & 9 \\ 1 & 2 & 8 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 7 \\ 1 & 2 \\ 5 & -1 \end{pmatrix}$ verify that $(AB)^T = B^T A^T$.

35. பிதாகரஸ் தேற்றத்தை எழுதி நிரூபிக்கவும்.

State and prove Pythagoras Theorem.

36. $(-9, 0)$, $(-8, 6)$, $(-1, -2)$ மற்றும் $(-6, -3)$ ஆகிய புள்ளிகளை முனைகளாகக் கொண்ட நாற்கரத்தின் பரப்பைக் காண்க.

Find the area of the quadrilateral whose vertices are at $(-9, 0)$, $(-8, 6)$, $(-1, -2)$ and $(-6, -3)$.

37. $7x + 3y = 10$, $5x - 4y = 1$ ஆகிய நேர்க்கோடுகள் சந்திக்கும் புள்ளி வழியாகவும், $13x + 5y + 12 = 0$ என்ற நேர்க்கோட்டிற்கு இணையாகவும் அமையும் நேர்க்கோட்டின் சமன்பாட்டைக் காண்க.

Find the equation of a straight line through the intersection of lines $7x + 3y = 10$, $5x - 4y = 1$ and parallel to the line $13x + 5y + 12 = 0$

38. ஒரு கோபுர உச்சியின் மீது 5 மீ உயரமுள்ள கம்பம் பொருத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளது. தரையில் உள்ள 'A' என்ற புள்ளியிலிருந்து கம்பத்தின் உச்சியை 60° ஏற்றக் கோணத்திலும், கோபுரத்தின் உச்சியிலிருந்து 'A' என்ற புள்ளியை 45° இறக்கக் கோணத்திலும் பார்த்தால், கோபுரத்தின் உயரத்தைக் காண்க. ($\sqrt{3} = 1.732$)

A pole 5 m high is fixed on the top of a tower. The angle of elevation of the top of the pole observed from a point 'A' on the ground is 60° and the angle of depression to the point 'A' from the top of the tower is 45° . Find the height of the tower. ($\sqrt{3} = 1.732$)

39. 16 செ.மீ ஆரமுள்ள ஓர் உலோகப் பந்து உருக்கப்பட்டு 2 செ.மீ ஆரமுள்ள சிறு பந்துகளாக்கப்பட்டால், எத்தனை பந்துகள் கிடைக்கும் ?

If a metallic sphere of radius 16 cm is melted and recast into small spheres each of radius 2 cm, how many small spheres can be obtained ?

40. ஓர் ஆசிரியர் மாணவர்களை, அவர்களின் செய்முறைப் பதிவேட்டின் 60 பக்கங்களை நிறைவு செய்து வருமாறு கூறினார். எட்டு மாணவர்கள் முறையே 32, 35, 37, 30, 33, 36, 35, 37 பக்கங்கள் மட்டுமே நிறைவு செய்திருந்தனர். மாணவர்கள் நிறைவு செய்த பக்கங்களின் திட்டவிலக்கத்தைக் காண்க.

A teacher asked the students to complete 60 pages of a record note book. Eight students have completed only 32, 35, 37, 30, 33, 36, 35 and 37 pages. Find the standard deviation of the pages completed by them.

41. இரண்டு பகடைகள் உருட்டப்படுகின்றன. கிடைக்கப்பெறும் முக மதிப்புகளின் கூடுதல் :

- (i) 4 -க்குச் சமமாக
- (ii) 10 -ஐ விடப் பெரிதாக
- (iii) 13 -ஐ விடக் குறைவாக இருப்பதற்கான நிகழ்தகவு காண்க.

Two dice are rolled. Find the probability that the sum of outcomes is :

- (i) equal to 4
- (ii) greater than 10
- (iii) less than 13

42. உள்ளீடற்ற ஓர் அரைக்கோள வடிவக் கிண்ணத்திற்கு ஒரு சதுர செ.மீ-க்கு வர்ணம் பூச ₹ 0.14 வீதம் செலவாகும். அதன் உட்புற மற்றும் வெளிப்புற விட்டங்கள் முறையே 20 செ.மீ மற்றும் 28 செ.மீ எனில், அதனை முழுமையாக வர்ணம் பூச எவ்வளவு செலவாகும் ?

The internal and external diameters of a hollow hemispherical vessel are 20 cm and 28 cm respectively. Find the cost to paint the vessel all over at ₹ 0.14 per cm^2 .

பகுதி - IV / PART - IV

குறிப்பு : அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும்.

2x8=16

Note : Answer all the questions :

43. (அ) 5 செ.மீ ஆரமுள்ள வட்டத்தின் மையத்திலிருந்து 10 செ.மீ தொலைவிலுள்ள புள்ளியிலிருந்து வட்டத்திற்கு இரண்டு தொடுகோடுகள் வரையவும். மேலும் தொடுகோட்டின் நீளங்களைக் கணக்கிடுக.

அல்லது

- (ஆ) $QR = 5$ செ.மீ, $\angle P = 40^\circ$ மற்றும் உச்சி P -யிலிருந்து QR -க்கு வரையப்பட்ட நடுக்கோடு PG -ன் நீளம் 4.4 செ.மீ என இருக்கும்படி முக்கோணம் PQR வரைக. மேலும் P -யிலிருந்து QR -க்கு வரையப்பட்ட குத்துக்கோட்டின் நீளம் காண்க.

- (a) Draw the two tangents from a point which is 10 cm away from the centre of a circle of radius 5 cm. Also, measure the lengths of the tangents.

OR

- (b) Construct a $\triangle PQR$ in which $QR = 5$ cm, $\angle P = 40^\circ$ and the median PG from P to QR is 4.4 cm. Find the length of the altitude from P to QR.

44. (அ) ஒரு தொட்டியை நிரப்பத் தேவையான குழாய்களின் எண்ணிக்கையும், அவை எடுத்துக் கொள்ளும் நேரமும் பின்வரும் அட்டவணையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

குழாய்களின் எண்ணிக்கை (x)	2	3	6	9
எடுத்துக்கொள்ளும் நேரம் (y) (நிமிடங்களில்)	45	30	15	10

மேற்காணும் தரவுகளுக்கு வரைபடம் வரைந்து,

- (i) 5 குழாய்களைப் பயன்படுத்தினால், தொட்டி நிரம்ப எடுத்துக் கொள்ளும் நேரத்தைக் காண்க.
- (ii) 9 நிமிடங்களில் தொட்டி நிரம்பினால், பயன்படுத்தப்பட்ட குழாய்களின் எண்ணிக்கையைக் காண்க.

அல்லது

- (ஆ) $y = x^2 + x - 2$ -ன் வரைபடம் வரைந்து அதன் மூலம் $x^2 + x - 2 = 0$ என்ற சமன்பாட்டினைத் தீர்க்கவும்.

- (a) The following table shows the data about the number of pipes and the time taken to fill the same tank.

No. of pipes (x)	2	3	6	9
Time taken (in min) (y)	45	30	15	10

Draw the graph for the above data and hence :

- (i) Find the time taken to fill the tank when five pipes are used.
(ii) Find the number of pipes when the time is 9 minutes.

OR

- (b) Draw the graph of $y = x^2 + x - 2$ and hence solve $x^2 + x - 2 = 0$.

- o o o -



பதிவு எண்
Register Number

--	--	--	--	--	--	--

March 2025

Part - III

கணிதம் / MATHEMATICS

(தமிழ் மற்றும் ஆங்கில வழி / Tamil & English Version)

கால அளவு : 3.00 மணி நேரம்]

[மொத்த மதிப்பெண்கள் : 100

Time Allowed : 3.00 Hours]

[Maximum Marks : 100

- அறிவுரைகள் :** (1) அனைத்து வினாக்களும் சரியாக அச்சப் பதிவாகி உள்ளதா என்பதனை சரிபார்த்துக் கொள்ளவும். அச்சப்பதிவில் குறையிருப்பின் அறைக் கண்காணிப்பாளரிடம் உடனடியாக தெரிவிக்கவும்.
- (2) **நீலம்** அல்லது **கருப்பு** மையினை மட்டுமே எழுதுவதற்கும் அடிக்கோடிடுவதற்கும் பயன்படுத்த வேண்டும். படங்கள் வரைவதற்கு பென்சில் பயன்படுத்தவும்.

- Instructions :** (1) Check the question paper for fairness of printing. If there is any lack of fairness, inform the Hall Supervisor immediately.
- (2) Use **Blue** or **Black** ink to write and underline and pencil to draw diagrams.

குறிப்பு : இவ்வினாத்தாள் நான்கு பகுதிகளைக் கொண்டது.

Note : This question paper contains **four** parts.

பகுதி - I / PART - I

- குறிப்பு :** (i) **அனைத்து** வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும். **14x1=14**
- (ii) கொடுக்கப்பட்டுள்ள மாற்று விடைகளில் மிகவும் ஏற்புடைய விடையினைத் தேர்ந்தெடுத்துக் குறியீட்டுடன் விடையினையும் சேர்த்து எழுதவும்.

- Note :** (i) Answer **all** the questions.
- (ii) Choose the most appropriate answer from the given **four** alternatives and write the option code and the corresponding answer.

[திருப்புக / Turn over

1. $R = \{(x, x^2) \mid x \text{ ஆனது } 13 \text{ ஐ விடக் குறைவான பகா எண்கள்}\}$ என்ற உறவின் வீச்சகமானது :

(அ) $\{2, 3, 5, 7\}$ (ஆ) $\{2, 3, 5, 7, 11\}$
 (இ) $\{4, 9, 25, 49, 121\}$ (ஈ) $\{1, 4, 9, 25, 49, 121\}$

The range of the relation $R = \{(x, x^2) \mid x \text{ is a prime number less than } 13\}$ is :

(a) $\{2, 3, 5, 7\}$ (b) $\{2, 3, 5, 7, 11\}$
 (c) $\{4, 9, 25, 49, 121\}$ (d) $\{1, 4, 9, 25, 49, 121\}$

2. $n(A) = m$ மற்றும் $n(B) = n$ எனில் B -லிருந்து A -க்கு வரையறுக்கப்பட்ட சார்புகளின் மொத்த எண்ணிக்கை :

(அ) m^n (ஆ) n^m (இ) $2^{mn} - 1$ (ஈ) 2^{mn}

Let $n(A) = m$ and $n(B) = n$, then the total number of functions that exist from B to A is :

(a) m^n (b) n^m (c) $2^{mn} - 1$ (d) 2^{mn}

3. யூக்ளிடிஸ் வகுத்தல் துணைத் தேற்றத்தின்படி, a மற்றும் b என்ற மிகை முழுக்களுக்கு, தனித்த மிகை முழுக்கள் q மற்றும் r , $a = bq + r$ என்றவாறு அமையுமானால், இங்கு r ஆனது :

(அ) $1 < r < b$ (ஆ) $0 < r < b$ (இ) $0 \leq r < b$ (ஈ) $0 < r \leq b$

Euclid's division lemma states that for positive integers a and b , there exist unique positive integers q and r such that $a = bq + r$, where r must satisfy.

(a) $1 < r < b$ (b) $0 < r < b$ (c) $0 \leq r < b$ (d) $0 < r \leq b$

4. ஒரு கூட்டுத் தொடர் வரிசையின் 6 வது உறுப்பின் 6 மடங்கும் 7 வது உறுப்பின் 7 மடங்கும் சமம் எனில், அக்கூட்டுத் தொடர்வரிசையின் 13 வது உறுப்பு :

(அ) 0 (ஆ) 6 (இ) 7 (ஈ) 13

If 6 times of 6th term of an A.P. is equal to 7 times the 7th term, then the 13th term of the A.P. is :

(a) 0 (b) 6 (c) 7 (d) 13

5. $x^2 - 2x - 24$ மற்றும் $x^2 - kx - 6$ -யின் மீ.பொ.வ $(x - 6)$ எனில், k -யின் மதிப்பு :

(அ) 3 (ஆ) 5 (இ) 6 (ஈ) 8

If $(x - 6)$ is the H.C.F of $x^2 - 2x - 24$ and $x^2 - kx - 6$, then the value of k is :

(a) 3 (b) 5 (c) 6 (d) 8

6. ஒரு நிரல் அணியின், நிரை நிரல் மாற்று அணி :

- (அ) அலகு அணி (ஆ) மூலைவிட்ட அணி
(இ) நிரல் அணி (ஈ) நிரை அணி

Transpose of a column matrix is :

- (a) unit matrix (b) diagonal matrix
(c) column matrix (d) row matrix

7. வட்டத்தின் தொடுகோடும் அதன் ஆரமும் செங்குத்தாக அமையும் இடம் :

- (அ) மையம் (ஆ) தொடு புள்ளி
(இ) முடிவிலி (ஈ) நாண்

A tangent is perpendicular to the radius of a circle at the :

- (a) Centre (b) Point of Contact
(c) Infinity (d) Chord

8. $7x - 3y + 4 = 0$ என்ற நேர்கோட்டிற்கு இணையாகவும் ஆதிப்புள்ளி வழிச் செல்லும் நேர்கோட்டின் சமன்பாடு :

- (அ) $7x - 3y + 4 = 0$ (ஆ) $3x - 7y + 4 = 0$
(இ) $3x + 7y = 0$ (ஈ) $7x - 3y = 0$

The equation of a line passing through the origin and parallel to the line $7x - 3y + 4 = 0$ is :

- (a) $7x - 3y + 4 = 0$ (b) $3x - 7y + 4 = 0$
(c) $3x + 7y = 0$ (d) $7x - 3y = 0$

9. $(0, 0)$ மற்றும் $(-8, 8)$ என்ற புள்ளிகளை இணைக்கும் கோட்டிற்குச் செங்குத்தான கோட்டின் சாய்வு :

- (அ) -1 (ஆ) 1 (இ) $\frac{1}{3}$ (ஈ) -8

The slope of the line which is perpendicular to a line joining the points $(0, 0)$ and $(-8, 8)$ is :

- (a) -1 (b) 1 (c) $\frac{1}{3}$ (d) -8

10. ஒரு கோபுரத்தின் உயரத்திற்கும் அதன் நிழலின் நீளத்திற்கும் உள்ள விகிதம் $\sqrt{3}:1$ எனில், சூரியனைக் காணும் ஏற்றக்கோண அளவானது :

- (அ) 45° (ஆ) 30° (இ) 90° (ஈ) 60°

If the ratio of the height of a tower and the length of its shadow is $\sqrt{3}:1$, then the angle of elevation of the sun has measure :

- (a) 45° (b) 30° (c) 90° (d) 60°

11. 15 செ.மீ. உயரமும் 16 செ.மீ. விட்டமும் கொண்ட ஒரு நேர்வட்டக் கூம்பின் வளைபரப்பு :

(அ) 60π ச.செ.மீ. (ஆ) 68π ச.செ.மீ.
(இ) 120π ச.செ.மீ. (ஈ) 136π ச.செ.மீ.

The curved surface area of a right circular cone of height 15 cm and base diameter 16 cm is :

(a) $60 \pi \text{ cm}^2$ (b) $68 \pi \text{ cm}^2$
(c) $120 \pi \text{ cm}^2$ (d) $136 \pi \text{ cm}^2$

12. 1 செ.மீ. ஆரமும், 5 செ.மீ. உயரமும் கொண்ட ஒரு மர உருளையிலிருந்து அதிகபட்சக் கன அளவு கொண்ட கோளம் வெட்டி எடுக்கப்படுகிறது எனில் அதன் கன அளவு. (க.செ.மீ. -ல்)

(அ) $\frac{4}{3} \pi$ (ஆ) $\frac{10}{3} \pi$ (இ) 5π (ஈ) $\frac{20}{3} \pi$

The volume (in cm^3) of the greatest sphere that can be cut off from a cylindrical log of wood of base radius 1 cm and height 5 cm is :

(a) $\frac{4}{3} \pi$ (b) $\frac{10}{3} \pi$ (c) 5π (d) $\frac{20}{3} \pi$

13. கொடுக்கப்பட்டவைகளில் எது தவறானது ?

(அ) $P(A) > 1$ (ஆ) $0 \leq P(A) \leq 1$
(இ) $P(\phi) = 0$ (ஈ) $P(A) + P(\bar{A}) = 1$

Which of the following is incorrect ?

(a) $P(A) > 1$ (b) $0 \leq P(A) \leq 1$
(c) $P(\phi) = 0$ (d) $P(A) + P(\bar{A}) = 1$

14. ஒரு பணப்பையில் ₹ 2000 நோட்டுகள் 10-ம், ₹ 500 நோட்டுகள் 15 -ம், ₹ 200 நோட்டுகள் 25 -ம் உள்ளன. ஒரு நோட்டு சமவாய்ப்பு முறையில் எடுக்கப்படுகின்றது எனில், அந்த நோட்டு ₹ 500 நோட்டாகவோ அல்லது ₹ 200 நோட்டாகவோ இருப்பதற்கான நிகழ்தகவு என்ன ?

(அ) $\frac{1}{5}$ (ஆ) $\frac{3}{10}$ (இ) $\frac{2}{3}$ (ஈ) $\frac{4}{5}$

A purse contains 10 notes of ₹ 2000, 15 notes of ₹ 500 and 25 notes of ₹ 200. One note is drawn at random. What is the probability that the note is either a ₹ 500 note or ₹ 200 note ?

(a) $\frac{1}{5}$ (b) $\frac{3}{10}$ (c) $\frac{2}{3}$ (d) $\frac{4}{5}$

பகுதி - II / PART - II

குறிப்பு : எவையேனும் 10 வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும். வினா எண் 28 -க்கு கட்டாயமாக விடையளிக்கவும்.

10x2=20

Note : Answer any ten questions. Question No. 28 is compulsory.

15. $A = \{1, 2, 3\}$ மற்றும் $B = \{x | x \text{ என்பது } 10 \text{ -ஐ விடச் சிறிய பகா எண்}\}$ எனில், $A \times B$ -ஐக் காண்க.

Let $A = \{1, 2, 3\}$ and $B = \{x | x \text{ is a prime number less than } 10\}$. Find $A \times B$

16. $f(x) = 2x + 1$ மற்றும் $g(x) = x^2 - 2$ எனில் $f \circ g$ மற்றும் $g \circ f$ -ஐக் காண்க.

Find $f \circ g$ and $g \circ f$ when $f(x) = 2x + 1$ and $g(x) = x^2 - 2$.

17. ஒரு நபரிடம் 532 பூந்தொட்டிகள் உள்ளன. அவர் வரிசைக்கு 21 பூந்தொட்டிகள் வீதம் அடுக்க விரும்பினார். எத்தனை வரிசைகள் முழுமை பெறும் எனவும் மற்றும் எத்தனை பூந்தொட்டிகள் மீதமிருக்கும் எனவும் காண்க.

A man has 532 flower pots. He wants to arrange them in rows such that each row contains 21 flower pots. Find the number of completed rows and how many flower pots are left over.

18. கூட்டுக : $\frac{x^3}{x-y} + \frac{y^3}{y-x}$

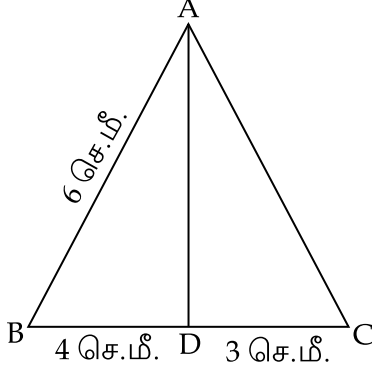
Add : $\frac{x^3}{x-y} + \frac{y^3}{y-x}$

19. $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$ எனில் AB மற்றும் BA காண்க. மேலும் $AB = BA$ என்பது சரியா என ஆராய்க.

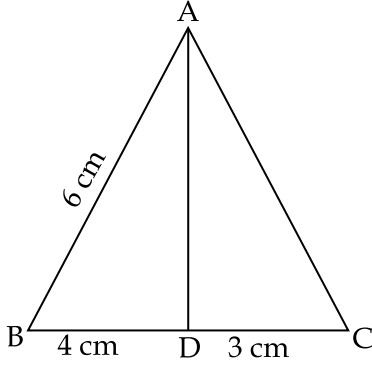
If $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$ find AB and BA . Verify if $AB = BA$.

[திருப்புக / Turn over

20. கொடுக்கப்பட்ட படத்தில் $\angle A$ -யின் இருசமவெட்டி AD ஆகும். $BD = 4$ செ.மீ., $DC = 3$ செ.மீ. மற்றும் $AB = 6$ செ.மீ. எனில் AC -ஐக் காண்க.



In the given diagram, AD is the bisector of $\angle A$. If $BD = 4$ cm, $DC = 3$ cm and $AB = 6$ cm, find AC.



21. $(-2, a)$ மற்றும் $(9, 3)$ என்ற புள்ளிகள் வழிச்செல்லும் நேர்கோட்டின் சாய்வு $-\frac{1}{2}$ எனில் a -யின் மதிப்பு காண்க.

The line through the points $(-2, a)$ and $(9, 3)$ has slope $-\frac{1}{2}$. Find the value of 'a'.

22. $x - 2y + 3 = 0$, $6x + 3y + 8 = 0$ ஆகிய நேர்கோடுகள் ஒன்றுக்கொன்று செங்குத்தானவை எனக் காட்டுக.

Show that the straight lines $x - 2y + 3 = 0$ and $6x + 3y + 8 = 0$ are perpendicular.

23. $50\sqrt{3}$ மீ. உயரமுள்ள ஒரு பாரையின் உச்சியிலிருந்து 30° இறக்கக் கோணத்தில் தரையிலுள்ள மகிழுந்து ஒன்று பார்க்கப்படுகிறது எனில், மகிழுந்திற்கும் பாரைக்கும் இடையேயுள்ள தொலைவைக் காண்க.

From the top of a rock $50\sqrt{3}$ m high, the angle of depression of a car on the ground is observed to be 30° . Find the distance of the car from the rock.

24. இரு கோளங்களின் ஆரங்களின் விகிதம் 4 : 7 எனில் அவற்றின் கன அளவுகளின் விகிதம் காண்க.

If the ratio of radii of two spheres is 4 : 7, find the ratio of their volumes.

25. ஒரு கூம்பின் இடைக்கண்டச் சாயுயரம் 5 செ.மீ ஆகும். அதன் இரு ஆரங்கள் 4 செ.மீ மற்றும் 1 செ.மீ எனில், இடைக்கண்டத்தின் வளைபரப்பைக் காண்க.

The slant height of a frustum of a cone is 5 cm and the radii of its ends are 4 cm and 1 cm. Find its curved surface area.

26. கொடுக்கப்பட்ட பரவலின் வீச்சுக் காண்க.

வயது (வருடங்களில்)	16 - 18	18 - 20	20 - 22	22 - 24	24 - 26	26 - 28
மாணவர்களின் எண்ணிக்கை	0	4	6	8	2	2

Find the range of the following distribution :

Age (in years)	16 - 18	18 - 20	20 - 22	22 - 24	24 - 26	26 - 28
Number of Students	0	4	6	8	2	2

27. ஒரு கூடையிலுள்ள 80 மஞ்சள், 70 சிவப்பு மற்றும் 50 வெள்ளைப் பூக்களிலிருந்து சமவாய்ப்பு முறையில் ஒரு பூ தேர்ந்தெடுக்கும் போது அது மஞ்சள் நிறப் பூவாக இருக்க நிகழ்தகவு காண்க.

A flower is selected at random from a basket containing 80 yellow, 70 red and 50 white flowers. Find the probability of selecting a yellow coloured flower.

28. $\sqrt{2}, \sqrt{8}, \sqrt{18}, \sqrt{32}, \sqrt{50}, \dots$ என்ற தொடர்வரிசை ஒரு கூட்டுத்தொடர்வரிசையா இல்லையா என்பதை சோதிக்க. இது ஒரு கூட்டுத்தொடர்வரிசை எனில் அதன் பொது வித்தியாசம் காண்க.

Check whether the sequence $\sqrt{2}, \sqrt{8}, \sqrt{18}, \sqrt{32}, \sqrt{50}, \dots$ is an A.P or not ? If it is an A.P, then find the common difference.

பகுதி - III / PART - III

குறிப்பு : எவையேனும் 10 வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும். வினா எண் 42 -க்கு கட்டாயமாக விடையளிக்கவும்.

10x5=50

Note : Answer any ten questions. Question No. 42 is compulsory.

29. A என்பது 8 -ஐ விடக் குறைவான இயல் எண்களின் கணம், B என்பது 8 -ஐ விடக் குறைவான பகா எண்களின் கணம் மற்றும் C என்பது இரட்டைப் படை பகா எண்களின் கணம் எனில் $(A \cap B) \times C = (A \times C) \cap (B \times C)$ என்பதை சரிபார்.

Let A = The set of all natural numbers less than 8, B = The set of all prime numbers less than 8, C = The set of even prime numbers. Verify that $(A \cap B) \times C = (A \times C) \cap (B \times C)$.

30. $f : A \rightarrow B$ என்ற சார்பானது $f(x) = \frac{x}{2} - 1$, என வரையறுக்கப்படுகிறது. இங்கு, $A = \{2, 4, 6, 10, 12\}$, $B = \{0, 1, 2, 4, 5, 9\}$ ஆக இருக்கும்போது சார்பு f -ஐ பின்வரும் முறைகளில் குறிக்க.

- (i) வரிசைச் சோடிகளின் கணம் (ii) அட்டவணை
(iii) அம்புக்குறி படம் (iv) வரைபடம்

Let $f : A \rightarrow B$ be a function defined by $f(x) = \frac{x}{2} - 1$, where $A = \{2, 4, 6, 10, 12\}$, $B = \{0, 1, 2, 4, 5, 9\}$. Represent f by

- (i) set of ordered pairs (ii) a table
(iii) an arrow diagram (iv) a graph

31. $p_1^{x_1} \times p_2^{x_2} \times p_3^{x_3} \times p_4^{x_4} = 113400$ இங்கு p_1, p_2, p_3, p_4 என்பன ஏறு வரிசையில் அமைந்த பகா எண்கள் மற்றும் x_1, x_2, x_3, x_4 என்பன முழுக்கள் எனில் p_1, p_2, p_3, p_4 மற்றும் x_1, x_2, x_3, x_4 ஆகியவற்றின் மதிப்புகளைக் காண்க.

If $p_1^{x_1} \times p_2^{x_2} \times p_3^{x_3} \times p_4^{x_4} = 113400$ where p_1, p_2, p_3, p_4 are primes in ascending order and x_1, x_2, x_3, x_4 are integers, find the value of p_1, p_2, p_3, p_4 and x_1, x_2, x_3, x_4 .

32. கூடுதல் காண்க. $6^2 + 7^2 + 8^2 + \dots + 21^2$.

Find the sum of the series $6^2 + 7^2 + 8^2 + \dots + 21^2$.

33. $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \end{pmatrix}$ மற்றும் $B = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 4 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ எனில் $(AB)^T = B^T A^T$ என்பதைச் சரிபார்க்க.

If $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \end{pmatrix}$ and $B = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 4 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$, show that $(AB)^T = B^T A^T$

34. கோண இருசமவெட்டித் தேற்றத்தை எழுதி நிறுவுக.

State and prove Angle Bisector Theorem.

35. $(-4, -2)$, $(-3, k)$, $(3, -2)$ மற்றும் $(2, 3)$ ஆகிய முனைகளை வரிசையாகக் கொண்ட நாற்கரத்தின் பரப்பு 28 ச. அலகுகள் எனில், k -யின் மதிப்பைக் காண்க.

Find the value of k , if the area of a quadrilateral is 28 sq. units, whose vertices are taken in the order $(-4, -2)$, $(-3, k)$, $(3, -2)$ and $(2, 3)$.

36. $(-3, 8)$ என்ற புள்ளி வழிச் செல்வதும், ஆய அச்சுகளின் மிகை வெட்டுத் துண்டுகளின் கூடுதல் 7 உடையதுமான நேர்கோட்டின் சமன்பாட்டைக் காண்க.

A line makes positive intercepts on coordinate axes whose sum is 7 and it passes through $(-3, 8)$. Find its equation.

37. நிரூபிக்க : $\frac{\sin^3 A + \cos^3 A}{\sin A + \cos A} + \frac{\sin^3 A - \cos^3 A}{\sin A - \cos A} = 2$

Prove that : $\frac{\sin^3 A + \cos^3 A}{\sin A + \cos A} + \frac{\sin^3 A - \cos^3 A}{\sin A - \cos A} = 2$

38. நாதன் என்ற பொறியியல் மாணவர் ஓர் உருளையின் இருபுறமும் கூம்புகள் உள்ளவாறு மாதிரி ஒன்றை உருவாக்கினார். மாதிரியின் நீளம் 12 செ.மீ. மற்றும் விட்டம் 3 செ.மீ. ஆகும். ஒவ்வொரு கூம்பின் உயரமும் 2 செ.மீ. இருக்குமானால் நாதன் உருவாக்கிய மாதிரியின் கன அளவைக் காண்க.

Nathan, an engineering student was asked to make a model shaped like a cylinder with two cones attached at its two ends. The diameter of the model is 3 cm and its length is 12 cm. If each cone has a height of 2 cm, find the volume of the model that Nathan made.

39. 16 செ.மீ. ஆரமுள்ள ஓர் உலோகப் பந்து, உருக்கப்பட்டு 2 செ.மீ. ஆரமுள்ள சிறு பந்துகளாக்கப்பட்டால், எத்தனை பந்துகள் கிடைக்கும் ?

A metallic sphere of radius 16 cm is melted and recast into small spheres each of radius 2 cm. How many small spheres can be obtained ?

40. சத்யா மற்றும் வித்யா இருவரும் 5 பாடங்களில் பெற்ற மொத்த மதிப்பெண்கள் முறையே 460 மற்றும் 480 ஆகும். மேலும் அதன் திட்ட விலக்கங்கள் முறையே 4.6 மற்றும் 2.4 எனில், யாருடைய செயல்திறன், மிகுந்த நிலைத் தன்மை கொண்டது ?

The total marks scored by two students, Sathya and Vidhya in 5 subjects are 460 and 480 with standard deviation 4.6 and 2.4 respectively. Who is more consistent in performance ?

41. ஒரு பையில் 5 சிவப்பு நிறப் பந்துகளும், 6 வெள்ளை நிறப் பந்துகளும், 7 பச்சை நிறப் பந்துகளும், 8 கருப்பு நிறப் பந்துகளும் உள்ளன. சமவாய்ப்பு முறையில் பையிலிருந்து ஒரு பந்து எடுக்கப்படுகிறது. அந்தப் பந்து,

- (i) வெள்ளை
- (ii) கருப்பு அல்லது சிவப்பு
- (iii) வெள்ளையாக இல்லாமல்
- (iv) வெள்ளையாகவும், கருப்பாகவும் இல்லாமல்

இருப்பதற்கான நிகழ்தகவுகளைக் காண்க.

A bag contains 5 red balls, 6 white balls, 7 green balls, 8 black balls. One ball is drawn at random from the bag. Find the probability that the ball drawn is

- (i) white
- (ii) black or red
- (iii) not white
- (iv) neither white nor black

42. $(x-1)^2 + (x-2)^2 + (x-3)^2 = 0$ என்ற சமன்பாட்டின் மூலங்களின் தன்மையை ஆராய்க.

Determine the nature of the roots of the equation :

$$(x-1)^2 + (x-2)^2 + (x-3)^2 = 0$$

பகுதி - IV / PART - IV

குறிப்பு : அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும்.

2x8=16

Note : Answer all the questions.

43. (அ) அடிப்பக்கம் $BC = 8$ செ.மீ, $\angle A = 60^\circ$ மற்றும் $\angle A$ -யின் இருசமவெட்டியானது BC -ஐ D என்ற புள்ளியில் $BD = 6$ செ.மீ என்றவாறு சந்திக்கிறது எனில், முக்கோணம் ABC வரைக.

அல்லது

(ஆ) 4 செ.மீ ஆரமுள்ள வட்டம் வரைந்து அதன் மையத்திலிருந்து 11 செ.மீ தொலைவிலுள்ள ஒரு புள்ளியைக் குறித்து, அப்புள்ளியிலிருந்து வட்டத்திற்கு இரண்டு தொடுகோடுகள் வரைக.

- (a) Draw a triangle ABC of base $BC = 8$ cm, $\angle A = 60^\circ$ and the bisector of $\angle A$ meets BC at D such that $BD = 6$ cm.

OR

- (b) Take a point which is 11 cm away from the centre of a circle of radius 4 cm and draw the two tangents to the circle from that point.

44. (அ) $x^2 - 9x + 20 = 0$ என்ற இருபடிச் சமன்பாட்டின் வரைபடம் வரைந்து அதன் மூலம் தீர்வுகளின் தன்மையைக் கூறுக.

அல்லது

(ஆ) ஒரு பேருந்து 50 கி.மீ/மணி என்ற சீரான வேகத்தில் பயணிக்கிறது. இத்தொடர்புக்கான தூரம்-நேரம் வரைபடம் வரைந்து, பின்வருவனவற்றைக் காண்க.

- விகிதசம மாறிலியைக் காண்க.
 - 90 நிமிடங்களில் பயணிக்கும் தூரம் எவ்வளவு ?
 - 300 கி.மீ தூரத்தை பயணிக்க எவ்வளவு நேரம் ஆகும் ?
- (a) Graph the quadratic equation $x^2 - 9x + 20 = 0$ and state the nature of solution.

OR

- (b) A bus is travelling at a uniform speed of 50 km/hr. Draw the distance - time graph and hence find.

- the constant of variation.
- how far will it travel in 90 minutes ?
- the time required to cover a distance of 300 km.



பதிவு எண்
Register Number

--	--	--	--	--	--	--	--

July 2025

Part - III

கணிதம் / MATHEMATICS

(தமிழ் மற்றும் ஆங்கில வழி / Tamil & English Version)

கால அளவு : 3.00 மணி நேரம்]

[மொத்த மதிப்பெண்கள் : 100

Time Allowed : 3.00 Hours]

[Maximum Marks : 100

- அறிவுரைகள் : (1) அனைத்து வினாக்களும் சரியாக அச்சப் பதிவாகி உள்ளதா என்பதனை சரிபார்த்துக் கொள்ளவும். அச்சப்பதிவில் குறையிருப்பின் அறைக் கண்காணிப்பாளரிடம் உடனடியாக தெரிவிக்கவும்.
- (2) நீலம் அல்லது கருப்பு மையினை மட்டுமே எழுதுவதற்கும் அடிக்கோடிடுவதற்கும் பயன்படுத்த வேண்டும். படங்கள் வரைவதற்கு பென்சில் பயன்படுத்தவும்.

- Instructions :** (1) Check the question paper for fairness of printing. If there is any lack of fairness, inform the Hall Supervisor immediately.
- (2) Use **Blue** or **Black** ink to write and underline and pencil to draw diagrams.

குறிப்பு : இவ்வினாத்தாள் நான்கு பகுதிகளைக் கொண்டது.

Note : This question paper contains **four** parts.

பகுதி - I / PART - I

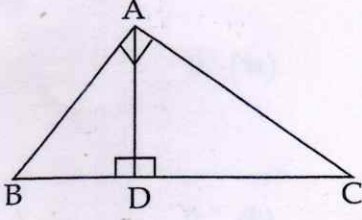
- குறிப்பு : (i) அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும். 14x1=14
- (ii) கொடுக்கப்பட்டுள்ள மாற்று விடைகளில் மிகவும் ஏற்புடைய விடையினைத் தேர்ந்தெடுத்துக் குறியீட்டுடன் விடையினையும் சேர்த்து எழுதவும்.

- Note :** (i) Answer **all** the questions.
- (ii) Choose the most appropriate answer from the given **four** alternatives and write the option code and the corresponding answer.

[திருப்புக / Turn over

1. $A = \{a, b, p\}$, $B = \{2, 3\}$, $C = \{p, q, r, s\}$ எனில் $n[(A \cup C) \times B]$ ஆனது :
 (அ) 8 (ஆ) 20 (இ) 12 (ஈ) 16
 $A = \{a, b, p\}$, $B = \{2, 3\}$, $C = \{p, q, r, s\}$ then $n[(A \cup C) \times B]$ is :
 (a) 8 (b) 20 (c) 12 (d) 16
2. $g = \{(1, 1), (2, 3), (3, 5), (4, 7)\}$ என்ற சார்பானது $g(x) = \alpha x + \beta$ எனக் கொடுக்கப்பட்டால் α மற்றும் β -ன் மதிப்பானது :
 (அ) $(-1, 2)$ (ஆ) $(2, -1)$ (இ) $(-1, -2)$ (ஈ) $(1, 2)$
 If $g = \{(1, 1), (2, 3), (3, 5), (4, 7)\}$ is a function given by $g(x) = \alpha x + \beta$, then the values of α and β are :
 (a) $(-1, 2)$ (b) $(2, -1)$ (c) $(-1, -2)$ (d) $(1, 2)$
3. $(1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + 15^3) - (1 + 2 + 3 + \dots + 15)$ -யின் மதிப்பு :
 (அ) 14400 (ஆ) 14200 (இ) 14280 (ஈ) 14520
 The value of $(1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + 15^3) - (1 + 2 + 3 + \dots + 15)$ is :
 (a) 14400 (b) 14200 (c) 14280 (d) 14520
4. ஒரு கூட்டுத்தொடரின் n -ஆவது உறுப்பு $2n-1$ எனில் அந்த கூட்டுத்தொடரின் முதல் ' n ' உறுப்புகளின் கூடுதல் :
 (அ) n^2 (ஆ) $2n-1$ (இ) $n+2$ (ஈ) $n(n+2)$
 The n^{th} term of an A.P. is $2n-1$. The sum of the first ' n ' terms of that A.P. is :
 (a) n^2 (b) $2n-1$ (c) $n+2$ (d) $n(n+2)$
5. $x+y-3z=-6$, $-7y+7z=7$, $3z=9$ என்ற தொகுப்பின் தீர்வு :
 (அ) $x=1, y=2, z=3$ (ஆ) $x=-1, y=2, z=3$
 (இ) $x=-1, y=-2, z=3$ (ஈ) $x=1, y=-2, z=3$
 The solution of the system $x+y-3z=-6$, $-7y+7z=7$, $3z=9$ is :
 (a) $x=1, y=2, z=3$ (b) $x=-1, y=2, z=3$
 (c) $x=-1, y=-2, z=3$ (d) $x=1, y=-2, z=3$
6. A என்ற அணியின் வரிசை 2×3 , B என்ற அணியின் வரிசை 3×4 எனில் AB என்ற அணியில் நிரல்களின் எண்ணிக்கை :
 (அ) 3 (ஆ) 4 (இ) 2 (ஈ) 5
 If A is a 2×3 matrix and B is a 3×4 matrix how many columns does AB have ?
 (a) 3 (b) 4 (c) 2 (d) 5

7. கொடுக்கப்பட்ட படத்தில் $\angle BAC = 90^\circ$ மற்றும் $AD \perp BC$ எனில்



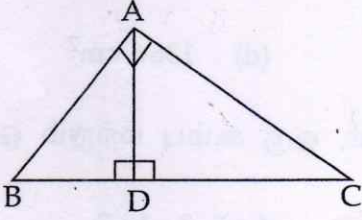
(அ) $BD \cdot CD = BC^2$

(ஆ) $AB \cdot AC = BC^2$

(இ) $BD \cdot CD = AD^2$

(ஈ) $AB \cdot AC = AD^2$

In the given figure $\angle BAC = 90^\circ$ and $AD \perp BC$ then :



(a) $BD \cdot CD = BC^2$

(b) $AB \cdot AC = BC^2$

(c) $BD \cdot CD = AD^2$

(d) $AB \cdot AC = AD^2$

8. $(-5, 0)$, $(0, -5)$ மற்றும் $(5, 0)$ ஆகிய புள்ளிகளால் அமைக்கப்படும் முக்கோணத்தின் பரப்பளவு :

(அ) 0 ச.அலகுகள்

(ஆ) 25 ச.அலகுகள்

(இ) 5 ச.அலகுகள்

(ஈ) இவை எதுவுமில்லை

The area of a triangle formed by the points $(-5, 0)$, $(0, -5)$ and $(5, 0)$ is :

(a) 0 sq.units

(b) 25 sq.units

(c) 5 sq.units

(d) none of these

9. ஒரு நாற்கரமானது ஒரு சரிவகமாக அமையத் தேவையான நிபந்தனை :

(அ) இரு பக்கங்கள் இணை

(ஆ) இரு பக்கங்கள் இணை மற்றும் இரு பக்கங்கள் இணையற்றவை

(இ) எதிரெதிர் பக்கங்கள் இணை

(ஈ) அனைத்து பக்கங்களும் சமம்

When proving that a quadrilateral is a trapezium, it is necessary to show :

(a) Two sides are parallel

(b) Two parallel and two non-parallel sides

(c) Opposite sides are parallel

(d) All sides are of equal length

[திருப்புக / Turn over

10. $\sin^2\theta + \frac{1}{1 + \tan^2\theta}$ -ன் மதிப்பு :

- (அ) $\tan^2\theta$ (ஆ) 1 (இ) $\cot^2\theta$ (ஈ) 0

The value of $\sin^2\theta + \frac{1}{1 + \tan^2\theta}$ is equal to :

- (a) $\tan^2\theta$ (b) 1 (c) $\cot^2\theta$ (d) 0

11. 15 செ.மீ. உயரமும் 16 செ.மீ. விட்டமும் கொண்ட ஒரு நேர்வட்டக் கூம்பின் வளைபரப்பு :
(அ) 60π ச.செ.மீ. (ஆ) 68π ச.செ.மீ. (இ) 120π ச.செ.மீ. (ஈ) 136π ச.செ.மீ.
The curved surface area of a right circular cone of height 15 cm and base diameter 16 cm is :

- (a) $60\pi \text{ cm}^2$ (b) $68\pi \text{ cm}^2$ (c) $120\pi \text{ cm}^2$ (d) $136\pi \text{ cm}^2$

12. சமமான விட்டம் மற்றும் உயரம் உடைய ஓர் உருளை, ஒரு கூம்பு மற்றும் ஒரு கோளத்தின் கன அளவுகளின் விகிதம் :

- (அ) 1 : 2 : 3 (ஆ) 2 : 1 : 3 (இ) 1 : 3 : 2 (ஈ) 3 : 1 : 2

The ratio of the volumes of a cylinder, a cone and a sphere, if each has the same diameter and same height is :

- (a) 1 : 2 : 3 (b) 2 : 1 : 3 (c) 1 : 3 : 2 (d) 3 : 1 : 2

13. ஒரு புத்தகத்திலிருந்து சமவாய்ப்பு முறையில் ஒரு பக்கம் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறது. அந்தப்பக்க எண்ணின் ஒன்றாம் இட மதிப்பானது 7 -ஐ விடக் குறைவாக இருப்பதற்கான நிகழ்தகவு :

- (அ) $\frac{3}{10}$ (ஆ) $\frac{7}{10}$ (இ) $\frac{3}{9}$ (ஈ) $\frac{7}{9}$

A page is selected at random from a book. The probability that the digit at units place of the page number chosen is less than 7 is :

- (a) $\frac{3}{10}$ (b) $\frac{7}{10}$ (c) $\frac{3}{9}$ (d) $\frac{7}{9}$

14. ஒரு தரவின் திட்ட விலக்கம் $\sqrt{2}$. அதில் இருக்கும் தரவுப்புள்ளி ஒவ்வொன்றிலும் 2 -ஐக் கூட்ட கிடைக்கும் புதிய தரவின் திட்ட விலக்கம் :

- (அ) $2+\sqrt{2}$ (ஆ) $2\sqrt{2}$ (இ) $\sqrt{2}$ (ஈ) $\frac{1}{\sqrt{2}}$

If the standard deviation of a data is $\sqrt{2}$ and each value is increased by 2, then the new standard deviation of that data is :

- (a) $2+\sqrt{2}$ (b) $2\sqrt{2}$ (c) $\sqrt{2}$ (d) $\frac{1}{\sqrt{2}}$

பகுதி - II / PART - II

குறிப்பு : எவையேனும் 10 வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும். வினா எண் 28 -க்கு கட்டாயமாக விடையளிக்கவும்.

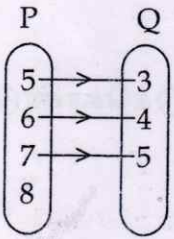
10x2=20

Note : Answer any ten questions. Question No. 28 is compulsory.

15. $A = \{2, -2, 3\}$, $B = \{1, -4\}$ எனில் $A \times B$ மற்றும் $B \times A$ காண்க.

If $A = \{2, -2, 3\}$, $B = \{1, -4\}$, then find $A \times B$, $B \times A$.

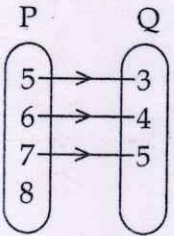
16. கொடுக்கப்பட்டுள்ள அம்புக்குறி படமானது P மற்றும் Q கணங்களுக்கான உறவைக் குறிக்கின்றது. இந்த உறவை



(i) கண கட்டமைப்பு முறை

(ii) பட்டியல் முறைகளில் எழுதுக.

The arrow diagram shows the relationship between the sets P and Q. Write the relation in :



(i) Set builder form

(ii) Roster form

17. $a^b \times b^a = 800$ என்றவாறு அமையும் இரு மிகை முழுக்கள் 'a' மற்றும் 'b' -ஐக் காண்க.

'a' and 'b' are two positive integers such that $a^b \times b^a = 800$. Find 'a' and 'b'.

18. 729, 243, 81 என்ற பெருக்குத்தொடர் வரிசையின் 7 -வது உறுப்பைக் காண்க.

In a G.P. 729, 243, 81 find t_7

[திருப்புக / Turn over

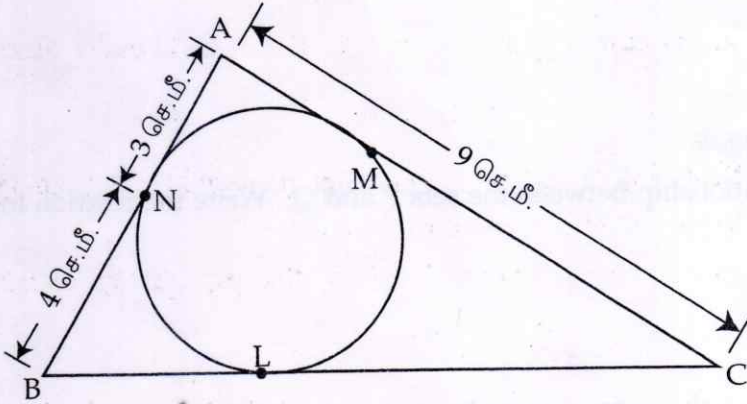
19. $\frac{t}{t^2 - 5t + 6}$ எனும் கோவைக்கு விலக்கப்பட்ட மதிப்புகள் இருப்பின் அவற்றைக் காண்க.

Find the excluded values of the expression $\frac{t}{t^2 - 5t + 6}$, if any.

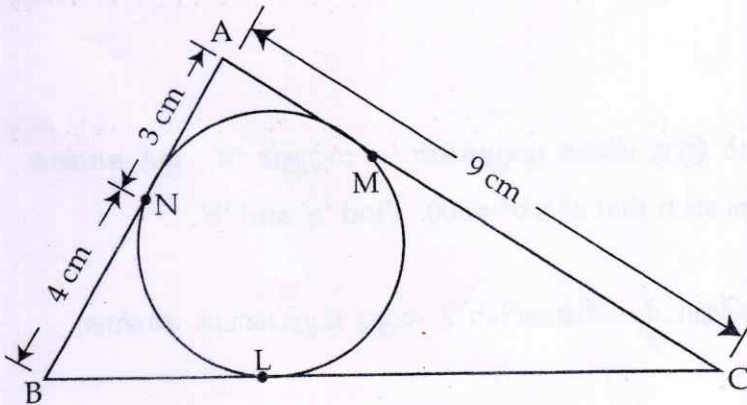
20. ஒரு கூம்பின் இடைக்கண்ட சாயுயரம் 5 செ.மீ ஆகும். அதன் இரு ஆரங்கள் 4 செ.மீ மற்றும் 1 செ.மீ எனில், இடைக்கண்டத்தின் வளைபரப்பைக் காண்க.

The slant height of a frustum of a cone is 5 cm and radii of its ends are 4 cm and 1 cm. Find its curved surface area.

21. கொடுக்கப்பட்ட படத்தில் $\triangle ABC$ ஆனது ஒரு வட்டத்தைத் தொட்டுக்கொண்டு வட்டத்தைச் சுற்றி அமைந்துள்ளது எனில், BC -யின் நீளத்தைக் காண்க.



In the given figure, $\triangle ABC$ is circumscribing a circle. Find the length of BC.



22. $(-6, 1)$ மற்றும் $(-3, 2)$ ஆகிய புள்ளிகளை இணைக்கும் நேர்க்கோட்டின் சாய்வைக் காண்க.

Find the slope of a line joining the points $(-6, 1)$ and $(-3, 2)$.

23. $4x + 3y + 12 = 0$ என்ற நேர்க்கோடு சமன்பாட்டிலிருந்து ஆய அச்சுகளின் மேல் ஏற்படுத்தும் வெட்டுத்துண்டுகளைக் காண்க.

Find the intercepts made by the line $4x + 3y + 12 = 0$ on the coordinate axes.

24. $\frac{\cos\theta}{1 + \sin\theta} = \sec\theta - \tan\theta$ என நிரூபி.

Prove $\frac{\cos\theta}{1 + \sin\theta} = \sec\theta - \tan\theta$

25. 88 ச.செ.மீ. வளைபரப்புடைய ஒரு நேர்வட்ட உருளையின் உயரம் 14 செ.மீ, எனில், அதன் விட்டம் காண்க.

The curved surface area of a right circular cylinder of height 14 cm is 88 cm². Find its diameter.

26. ஒரு தரவின் வீச்சு மற்றும் மிகச் சிறிய மதிப்பு ஆகியன முறையே 36.8 மற்றும் 13.4 எனில், மிகப்பெரிய மதிப்பைக் காண்.

If the range and the smallest value of a set of data are 36.8 and 13.4 respectively, then find the largest value.

27. இரண்டு நாணயங்கள் ஒன்றாகச் சுண்டப்படுகின்றன. இரண்டு நாணயங்களிலும் வெவ்வேறு முகங்கள் கிடைப்பதற்கான நிகழ்தகவு என்ன ?

Two coins are tossed together. What is the probability of getting different faces on the coins ?

28. அணி $A = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ a & b \end{pmatrix}$, $a, b \geq 0$ மேலும் $A^2 = I$ எனில் 'a' மற்றும் 'b' -யின் மதிப்புகளைக் காண்க.

Given that $A = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ a & b \end{pmatrix}$ where $a, b \geq 0$

find the values of a and b if $A^2 = I$.

[திருப்புக / Turn over

பகுதி - III / PART - III

குறிப்பு : எவையேனும் 10 வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும். வினா எண் 42 -க்கு கட்டாயமாக விடையளிக்கவும். 10x5=50

Note : Answer any ten questions. Question No. 42 is compulsory.

29. $A = \{1, 2, 3, 4\}$ மற்றும் $B = \{2, 5, 8, 11, 14\}$ என்பன இரு கணங்கள் என்க. $f: A \rightarrow B$ எனும் சார்பு $f(x) = 3x - 1$ எனக் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இச்சார்பினைக் கொண்டு

- (i) அம்புக்குறி படம்
 - (ii) அட்டவணை
 - (iii) வரிசைச் சோடிகளின் கணம்
 - (iv) வரைபடம்
- ஆகியவற்றைக் குறிக்க.

Let $A = \{1, 2, 3, 4\}$ and $B = \{2, 5, 8, 11, 14\}$ be two sets. Let $f: A \rightarrow B$ be a function given by $f(x) = 3x - 1$. Represent this function :

- (i) by arrow diagram
- (ii) in a table form
- (iii) as a set of ordered pairs
- (iv) in a graphical form

30. $f(x) = x - 1$, $g(x) = 3x + 1$, மற்றும் $h(x) = x^2$ எனில் $(f \circ g) \circ h = f \circ (g \circ h)$ என நிறுவுக.
If $f(x) = x - 1$, $g(x) = 3x + 1$, $h(x) = x^2$, then show that $(f \circ g) \circ h = f \circ (g \circ h)$.

31. 396, 504, 636 ஆகியவற்றின் மீ.பொ.வ. காண்க.
Find the H.C.F. of 396, 504, 636.

32. ரேகாவிடம் 10 செ.மீ, 11 செ.மீ, 12 செ.மீ,, 24 செ.மீ, என்ற பக்க அளவுள்ள 15 சதுர வடிவ வண்ணக் காகிதங்கள் உள்ளன. இந்த வண்ணக் காகிதங்களைக் கொண்டு எவ்வளவு பரப்பை அடைத்து அலங்கரிக்க முடியும் ?
Rekha has 15 square colour papers of sizes 10 cm, 11 cm, 12 cm,, 24 cm. How much area can be decorated with these colour papers ?

33. $36x^4 - 60x^3 + 61x^2 - mx + n$ எனும் பல்லுறுப்புக்கோவை முழுவார்க்கம் எனில் m மற்றும் n -யின் மதிப்புகளைக் காண்க.
Find the values of m and n if the polynomial $36x^4 - 60x^3 + 61x^2 - mx + n$ is a perfect square.

34. $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$ எனில் $A^2 - 5A + 7I_2 = 0$ என நிறுவுக.

If $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$ show that $A^2 - 5A + 7I_2 = 0$.

35. பிதாகரஸ் தேற்றத்தை எழுதி நிரூபிக்கவும்.
State and prove Pythagoras Theorem.

36. $(-9, -2)$, $(-8, -4)$, $(2, 2)$ மற்றும் $(1, -3)$ புள்ளிகளை முனைகளாகக் கொண்ட நாற்கரத்தின் பரப்பைக் காண்க.

Find the area of the quadrilateral formed by the points $(-9, -2)$, $(-8, -4)$, $(2, 2)$ and $(1, -3)$.

37. 12 மீ உயரமுள்ள கட்டிடத்தின் உச்சியிலிருந்து மின்சாரக் கோபுர உச்சியின் ஏற்றக் கோணம் 60° மற்றும் அதன் அடியின் இறக்கக்கோணம் 30° எனில் மின்சார கோபுரத்தின் உயரத்தைக் காண்க.

From the top of a 12 m high building, the angle of elevation of the top of a cable tower is 60° and the angle of depression of its foot is 30° . Determine the height of the tower.

38. ஓர் உருளையின் மீது ஓர் அரைக்கோளம் இணைந்தவாறு உள்ள ஒரு பொம்மையின் மொத்த உயரம் 25 செ.மீ. ஆகும். அதன் விட்டம் 12 செ.மீ. எனில் பொம்மையின் மொத்தப் புறப்பரப்பைக் காண்க.

A toy is in the shape of a cylinder surmounted by a hemisphere. The height of the toy is 25 cm. Find the total surface area of the toy if its common diameter is 12 cm.

39. 12 செ.மீ. ஆரமுள்ள ஓர் அலுமினியக் கோளம் உருக்கப்பட்டு 8 செ.மீ. ஆரமுள்ள ஓர் உருளையாக மாற்றப்படுகிறது. உருளையின் உயரம் காண்க.

An aluminium sphere of radius 12 cm is melted to make a cylinder of radius 8 cm. Find the height of the cylinder.

40. வகுப்புத் தேர்வில் மாணவர்கள் பெற்ற மதிப்பெண்கள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. அவர்களின் மதிப்பெண்ணிற்குத் திட்டவிலக்கம் காண்க.

x	4	6	8	10	12
f	7	3	5	9	5

The marks scored by the students in a slip test are given below. Find the standard deviation of their marks.

x	4	6	8	10	12
f	7	3	5	9	5

[திருப்புக / Turn over

41. இரண்டு பகடைகள் உருட்டப்படுகின்றன. கிடைக்கப்பெறும் முக மதிப்புகளின் கூடுதல்

- (i) 4 -க்குச் சமமாக
- (ii) 10 -ஐ விடப் பெரிதாக
- (iii) 13 -ஐ விட குறைவாக

இருப்பதற்கான நிகழ்தகவு காண்க.

Two dice are rolled. Find the probability that the sum of outcomes is :

- (i) equal to 4
- (ii) greater than 10
- (iii) less than 13

42. $(-4, -7)$ மற்றும் $(6, 5)$ ஆகிய புள்ளிகளைச் சேர்க்கும் நேர்க்கோட்டின் நடுப்புள்ளி வழியாகவும், $2x - 3y + 6 = 0$ என்னும் கோட்டிற்குச் செங்குத்தாகவும் செல்லும் நேர்க்கோட்டின் சமன்பாடு காண்க.

Find the equation of a straight line perpendicular to $2x - 3y + 6 = 0$ and passes through the midpoint of the line segment joining the points $(-4, -7)$ and $(6, 5)$.

பகுதி - IV / PART - IV

குறிப்பு : அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும்.

2x8=16

Note : Answer all the questions.

43. (அ) கொடுக்கப்பட்ட முக்கோணம் PQR -க்கு ஒத்த பக்கங்களின் விகிதம் $\frac{7}{4}$ என

அமையுமாறு ஒரு வடிவொத்த முக்கோணம் வரைக. (அளவு காரணி $\frac{7}{4} > 1$)

அல்லது

(ஆ) 6 செ.மீ விட்டமுள்ள வட்டம் வரைந்து வட்டத்தின் மையத்திலிருந்து 5 செ.மீ. தொலைவிலுள்ள ஒரு புள்ளியைக் குறிக்கவும். அப்புள்ளியிலிருந்து வட்டத்திற்கு தொடுகோடுகள் வரைந்து, தொடுகோட்டின் நீளங்களைக் கணக்கிடுக.

(a) Construct a triangle similar to a given triangle PQR with its sides equal to $\frac{7}{4}$ of the corresponding sides of the triangle PQR. (side factor $\frac{7}{4} > 1$)

OR

(b) Draw two tangents from a point which is 5 cm away from the centre of a circle of diameter 6 cm. Also, measure the lengths of the tangents.

44. (அ) $x^2 + x - 12 = 0$ என்னும் இருபடிச் சமன்பாட்டின் தீர்வுகளின் தன்மையை வரைபடம் மூலம் ஆராய்க.

அல்லது

- (ஆ) ஒரு பள்ளியானது குறிப்பிட்ட சில போட்டிகளுக்கு பரிசுத் தொகையினை எல்லா பங்கேற்பாளர்களுக்கும் பின்வருமாறு சமமாக பிரித்து வழங்குவதாக அறிவிக்கிறது.

பங்கேற்பாளர்களின் எண்ணிக்கை (x)	2	4	6	8	10
ஒவ்வொரு பங்கேற்பாளரின் (y) தொகை ₹	180	90	60	45	36

- (i) விகிதசம மாறிலியைக் காண்க.
- (ii) மேற்காணும் தரவுகளுக்கு வரைபடம் வரைந்து, 12 பங்கேற்பாளர்கள் பங்கெடுத்துக் கொண்டால் ஒவ்வொரு பங்கேற்பாளரும் பெறும் பரிசுத்தொகை எவ்வளவு என்பதைக் காண்க.
- (a) Graph the quadratic equation $x^2 + x - 12 = 0$ and determine the nature of its roots.

OR

- (b) A school announces that for a certain competition the cash prize will be distributed for all the participants equally as shown below :

No. of participants (x)	2	4	6	8	10
Amount for each participant (y) in ₹	180	90	60	45	36

- (i) Find the constant of variation.
- (ii) Graph the above data and hence find how much each participant will get if the number of participants are 12.



பதிவு எண்
Register Number

--	--	--	--	--	--	--

MARCH 2026

Part - III

கணிதம் / MATHEMATICS

(தமிழ் மற்றும் ஆங்கில வழி / Tamil & English Version)

கால அளவு : 3.00 மணி நேரம்]

[மொத்த மதிப்பெண்கள் : 100

Time Allowed : 3.00 Hours]

[Maximum Marks : 100

- அறிவுரைகள் :** (1) அனைத்து வினாக்களும் சரியாக அச்சப் பதிவாகி உள்ளதா என்பதனை சரிபார்த்துக் கொள்ளவும். அச்சப்பதிவில் குறையிருப்பின் அறைக் கண்காணிப்பாளரிடம் உடனடியாக தெரிவிக்கவும்.
- (2) **நீலம்** அல்லது **கருப்பு** மையினை மட்டுமே எழுதுவதற்கும் அடிக்கோடிடுவதற்கும் பயன்படுத்த வேண்டும். படங்கள் வரைவதற்கு பென்சில் பயன்படுத்தவும்.

- Instructions :** (1) Check the question paper for fairness of printing. If there is any lack of fairness, inform the Hall Supervisor immediately.
- (2) Use **Blue** or **Black** ink to write and underline and pencil to draw diagrams.

குறிப்பு : இவ்வினாத்தாள் நான்கு பகுதிகளைக் கொண்டது.

Note : This question paper contains **four** parts.

பகுதி - I / PART - I

- குறிப்பு :** (i) **அனைத்து** வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும். **14x1=14**
- (ii) கொடுக்கப்பட்டுள்ள மாற்று விடைகளில் மிகவும் ஏற்புடைய விடையினைத் தேர்ந்தெடுத்துக் குறியீட்டுடன் விடையினையும் சேர்த்து எழுதவும்.

- Note :** (i) Answer **all** the questions.
- (ii) Choose the most appropriate answer from the given **four** alternatives and write the option code and the corresponding answer.

[திருப்புக / Turn over

1. $\{(a, 8) (6, b)\}$ ஆனது ஒரு சமனிச்சார்பு எனில், a மற்றும் b மதிப்புகளாவன முறையே :

(அ) $(8, 6)$ (ஆ) $(8, 8)$ (இ) $(6, 8)$ (ஈ) $(6, 6)$

If $\{(a, 8) (6, b)\}$ represents an identity function, then the value of a and b are respectively :

(a) $(8, 6)$ (b) $(8, 8)$ (c) $(6, 8)$ (d) $(6, 6)$

2. $f(x) = (x+1)^3 - (x-1)^3$ குறிப்பிடும் சார்பானது :

(அ) நேரிய சார்பு (ஆ) ஒரு கனச் சார்பு

(இ) தலைகீழ் சார்பு (ஈ) இருபடிச் சார்பு

$f(x) = (x+1)^3 - (x-1)^3$ represents a function which is :

(a) linear (b) cubic
(c) reciprocal (d) quadratic

3. 65 மற்றும் 117 -யின் மீ.பொ.வ -வை $65m - 117$ என்ற வடிவில் எழுதும்போது, m -யின் மதிப்பு :

(அ) 4 (ஆ) 2 (இ) 1 (ஈ) 3

If the H.C.F of 65 and 117 is expressible in the form of $65m - 117$, then the value of m is :

(a) 4 (b) 2 (c) 1 (d) 3

4. $(1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + 15^3) - (1 + 2 + 3 + \dots + 15)$ -யின் மதிப்பு :

(அ) 14400 (ஆ) 14200

(இ) 14280 (ஈ) 14520

The value of $(1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + 15^3) - (1 + 2 + 3 + \dots + 15)$ is :

(a) 14400 (b) 14200
(c) 14280 (d) 14520

5. $x + y - 3z = -6$, $-7y + 7z = 7$, $3z = 9$ என்ற தொகுப்பின் தீர்வு :

(அ) $x = 1, y = 2, z = 3$

(ஆ) $x = -1, y = 2, z = 3$

(இ) $x = -1, y = -2, z = 3$

(ஈ) $x = 1, y = -2, z = 3$

The solution of the system $x + y - 3z = -6$, $-7y + 7z = 7$, $3z = 9$ is :

(a) $x = 1, y = 2, z = 3$

(b) $x = -1, y = 2, z = 3$

(c) $x = -1, y = -2, z = 3$

(d) $x = 1, y = -2, z = 3$

6. கொடுக்கப்பட்ட அணி $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 & 7 \\ 2 & 4 & 6 & 8 \\ 9 & 11 & 13 & 15 \end{pmatrix}$ -க்கான நிரை நிரல் மாற்று அணியின்

வரிசை :

(அ) 2×3

(ஆ) 3×2

(இ) 3×4

(ஈ) 4×3

For the given matrix $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 & 7 \\ 2 & 4 & 6 & 8 \\ 9 & 11 & 13 & 15 \end{pmatrix}$ the order of the matrix A^T is :

(a) 2×3

(b) 3×2

(c) 3×4

(d) 4×3

7. 6 மீ மற்றும் 11 மீ உயரமுள்ள இரு கம்பங்கள் சமதளத் தரையில் செங்குத்தாக உள்ளன. அவற்றின் அடிகளுக்கு இடையேயுள்ள தொலைவு 12 மீ எனில், அவற்றின் உச்சிகளுக்கு இடையே உள்ள தொலைவு என்ன ?

(அ) 13 மீ

(ஆ) 14 மீ

(இ) 15 மீ

(ஈ) 12.8 மீ

Two poles of heights 6 m and 11 m stand vertically on a plane ground. If the distance between their feet is 12 m, what is the distance between their tops ?

(a) 13 m

(b) 14 m

(c) 15 m

(d) 12.8 m

8. $3x - y = 4$ மற்றும் $x + y = 8$ ஆகிய நேர்க்கோடுகள் சந்திக்கும் புள்ளி :

- (அ) (5, 3) (ஆ) (2, 4) (இ) (3, 5) (ஈ) (4, 4)

The point of intersection of the straight lines $3x - y = 4$ and $x + y = 8$ is :

- (a) (5, 3) (b) (2, 4) (c) (3, 5) (d) (4, 4)

9. $x = 11$ எனக் கொடுக்கப்பட்ட நேர்க்கோட்டின் சமன்பாடானது :

- (அ) X - அச்சுக்கு இணை
(ஆ) Y - அச்சுக்கு இணை
(இ) ஆதிப்புள்ளி வழிச் செல்லும்
(ஈ) (0, 11) என்ற புள்ளி வழிச்செல்லும்

The straight line given by the equation $x = 11$ is :

- (a) Parallel to X axis
(b) Parallel to Y axis
(c) Passing through the origin
(d) Passing through the point (0, 11)

10. $\tan \theta + \cot \theta = 2$ எனில் $\tan^2 \theta + \cot^2 \theta$ -ன் மதிப்பு :

- (அ) 2 (ஆ) 4 (இ) $\sqrt{2}$ (ஈ) 0

If $\tan \theta + \cot \theta = 2$, then $\tan^2 \theta + \cot^2 \theta$ is equal to :

- (a) 2 (b) 4 (c) $\sqrt{2}$ (d) 0

11. x செ.மீ ஆரமுள்ள ஒரு திண்மக்கோளம் உருக்கப்பட்டு அதே ஆரமுள்ள ஒரு கூம்பாக மாற்றப்படுகிறது எனில், கூம்பின் உயரம் :

- (அ) $3x$ செ.மீ (ஆ) x செ.மீ (இ) $4x$ செ.மீ (ஈ) $2x$ செ.மீ

A solid sphere of radius x cm is melted and cast into a shape of a solid cone of same radius. The height of the cone is :

- (a) $3x$ cm (b) x cm (c) $4x$ cm (d) $2x$ cm

12. r_1 அலகுகள் ஆரமுள்ள ஒரு கோளப்பந்து உருக்கப்பட்டு, r_2 அலகுகள் ஆரமுடைய 8 சமகோள பந்துகளாக ஆக்கப்படுகிறது எனில், $r_1 : r_2$

(அ) 2 : 1 (ஆ) 1 : 2 (இ) 4 : 1 (ஈ) 1 : 4

A spherical ball of radius r_1 units is melted to make 8 new identical balls each of radius r_2 units. Then $r_1 : r_2$ is :

(a) 2 : 1 (b) 1 : 2 (c) 4 : 1 (d) 1 : 4

13. ஒரு புள்ளி விவரத் தொகுப்பின், $\Sigma x^2 = 140$, $\Sigma x = 28$ மற்றும் $n = 7$ எனில், அதன் திட்ட விலக்கம் :

(அ) 4 (ஆ) 2 (இ) 16 (ஈ) 8

For a collection of data, $\Sigma x^2 = 140$, $\Sigma x = 28$ and $n = 7$, the standard deviation is :

(a) 4 (b) 2 (c) 16 (d) 8

14. p சிவப்பு, q நீல மற்றும் r பச்சை நிறக் கூழாங்கற்கள் உள்ள ஒரு குடுவையில் இருந்து ஒரு சிவப்பு கூழாங்கல் எடுப்பதற்கான நிகழ்தகவானது :

(அ) $\frac{q}{p+q+r}$ (ஆ) $\frac{p}{p+q+r}$

(இ) $\frac{p+q}{p+q+r}$ (ஈ) $\frac{p+r}{p+q+r}$

The probability of a red marble selected at random from a jar containing p red, q blue and r green marbles is :

(a) $\frac{q}{p+q+r}$ (b) $\frac{p}{p+q+r}$

(c) $\frac{p+q}{p+q+r}$ (d) $\frac{p+r}{p+q+r}$

பகுதி - II / PART - II

குறிப்பு : எவையேனும் 10 வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும். வினா எண் 28 -க்கு கட்டாயமாக விடையளிக்கவும். 10x2=20

Note : Answer any ten questions. Question No. 28 is Compulsory.

15. R என்ற உறவு $\{(x, y)/y=x+3, x \in \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}\}$ எனக் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் சார்பகத்தையும், வீச்சகத்தையும் கண்டறிக.

A relation R is given by the set $\{(x, y)/y=x+3, x \in \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}\}$. Determine its domain and range.

16. $X=\{-5, 1, 3, 4\}$ மற்றும் $Y=\{a, b, c\}$ என்க. $R=\{(-5, a) (1, a) (3, b)\}$ என்ற உறவானது X விருந்து Y -க்கு ஒரு சார்பாகுமா ?

Let $X=\{-5, 1, 3, 4\}$ and $Y=\{a, b, c\}$.

Determine whether the relation $R=\{(-5, a) (1, a) (3, b)\}$ is a function from X to Y ?

17. $71 \equiv x$ (மட்டு 8) என்ற சமன்பாட்டை நிறைவு செய்யக்கூடிய குறைந்தபட்ச மிகை முழு x-ன் மதிப்பைக் காண்க.

Find the least positive value of x such that $71 \equiv x \pmod{8}$

18. $9+3+1+\dots$ என்ற முடிவுறா தொடரின் கூடுதல் காண்க.

Find the sum to infinity of $9+3+1+\dots$

19. $\frac{x^2-16}{x^2+8x+16}$ எனும் விகிதமுறு கோவையை எளிய வடிவில் சுருக்குக.

Reduce the rational expression $\frac{x^2-16}{x^2+8x+16}$ to its lowest form.

20. ஓர் எண் மற்றும் அதன் தலைகீழி ஆகியவற்றின் வித்தியாசம் $\frac{24}{5}$ எனில், அந்த எண்ணைக் காண்க.

If the difference between a number and its reciprocal is $\frac{24}{5}$, find the number.

21. $a_{ij}=|i-2j|$ என்ற அமைப்பைக் கொண்ட 3×3 வரிசையுடைய அணியினைக் காண்க.

Construct a 3×3 matrix whose elements are given by $a_{ij}=|i-2j|$

22. ΔABC -யின் பக்கங்கள் AB மற்றும் AC -ல் அமைந்த புள்ளிகள் முறையே D மற்றும் E. மேலும் $AB=5.6$ செ.மீ, $AD=1.4$ செ.மீ, $AC=7.2$ செ.மீ மற்றும் $AE=1.8$ செ.மீ எனில், $DE \parallel BC$ எனக் காட்டுக.

D and E are respectively the points on the sides AB and AC of a ΔABC such that $AB=5.6$ cm, $AD=1.4$ cm, $AC=7.2$ cm and $AE=1.8$ cm, show that $DE \parallel BC$.

23. (14, 10) மற்றும் (14, -6) ஆகிய புள்ளிகளை இணைக்கும் நேர்க்கோட்டின் சாய்வைக் காண்க.

Find the slope of a line joining the points (14, 10) and (14, -6).

24. 4 மற்றும் -6 -ஐ முறையே x மற்றும் y அச்சுகளின் வெட்டுத்துண்டுகளாக கொண்ட நேர்க்கோட்டின் சமன்பாட்டைக் காண்க.

Find the equation of a straight line whose intercepts on the x and y axes are 4 and -6 respectively.

25. $\sqrt{\frac{1+\cos \theta}{1-\cos \theta}} = \operatorname{cosec} \theta + \cot \theta$ என்பதை நிரூபிக்கவும்.

Prove that $\sqrt{\frac{1+\cos \theta}{1-\cos \theta}} = \operatorname{cosec} \theta + \cot \theta$

26. முதல் 21 இயல் எண்களின் திட்ட விலக்கத்தைக் காண்க.

Find the Standard Deviation of first 21 natural numbers.

27. ஒரு பகடை உருட்டப்படும் அதே நேரத்தில் ஒரு நாணயமும் சுண்டப்படுகிறது. பகடையில் ஒற்றைப்படை எண் கிடைப்பதற்கும், நாணயத்தில் தலை கிடைப்பதற்குமான நிகழ்தகவைக் காண்க.

A die is rolled and a coin is tossed simultaneously. Find the Probability that the die shows an odd number and the coin shows a head.

28. ஒரு கனச்சதுரத்தின் கன அளவிற்கும், அக்கனச்சதுரத்தினுள் சரியாக பொருந்தும் ஒரு மிகப்பெரிய கோளத்தின் கன அளவிற்கும் உள்ள விகிதம் காண்க.

Find the ratio of the volume of a cube to that of a largest sphere which exactly fits into the cube.

பகுதி - III / PART - III

குறிப்பு : எவையேனும் 10 வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும். வினா எண் 42 -க்கு கட்டாயமாக விடையளிக்கவும். 10x5=50

Note : Answer any ten questions. Question No. 42 is Compulsory.

29. $A = \{x \in W/x < 2\}$ $B = \{x \in N/1 < x \leq 4\}$ மற்றும் $C = \{3, 5\}$ எனில், $A \times (B \cap C) = (A \times B) \cap (A \times C)$ என்பதைச் சரிபார்க்கவும்.

Let $A = \{x \in W/x < 2\}$ $B = \{x \in N/1 < x \leq 4\}$ and $C = \{3, 5\}$. Verify that $A \times (B \cap C) = (A \times B) \cap (A \times C)$

30. $f(x) = x - 1$, $g(x) = 3x + 1$ மற்றும் $h(x) = x^2$ எனில், $(f \circ g) \circ h = f \circ (g \circ h)$ என நிறுவுக.

If $f(x) = x - 1$, $g(x) = 3x + 1$ and $h(x) = x^2$, then prove that $(f \circ g) \circ h = f \circ (g \circ h)$.

31. 300 -க்கும் 600 -க்கும் இடையே 7 -ஆல் வகுபடும் அனைத்து இயல் எண்களின் கூடுதல் காண்க.

Find the sum of all natural numbers between 300 and 600 which are divisible by 7.

32. $3 + 33 + 333 + \dots$ என்ற தொடர் வரிசையின் n - உறுப்புகளின் கூடுதல் காண்க.

Find the sum to n terms of the series.

$3 + 33 + 333 + \dots$

33. $A = \begin{pmatrix} 5 & 2 & 9 \\ 1 & 2 & 8 \end{pmatrix}$ $B = \begin{pmatrix} 1 & 7 \\ 1 & 2 \\ 5 & -1 \end{pmatrix}$ எனில், $(AB)^T = B^T A^T$ என்பதைச் சரிபார்க்கவும்.

If $A = \begin{pmatrix} 5 & 2 & 9 \\ 1 & 2 & 8 \end{pmatrix}$ $B = \begin{pmatrix} 1 & 7 \\ 1 & 2 \\ 5 & -1 \end{pmatrix}$ verify that $(AB)^T = B^T A^T$.

34. ஒரு முக்கோணத்தின் கோண இருசமவெட்டிகள் ஒரு புள்ளியின் வழியாகச் செல்லும் எனக் காட்டுக.

Show that the angle bisectors of a triangle are concurrent.

35. (8, 6), (5, 11), (-5, 12) மற்றும் (-4, 3) ஆகிய புள்ளிகளை முனைகளாகக் கொண்ட நாற்கரத்தின் பரப்பைக் காண்க.

Find the area of the quadrilateral formed by the points (8, 6), (5, 11), (-5, 12) and (-4, 3).

36. ΔABC -யின் முனைகள் $A(-3, 0)$, $B(10, -2)$ மற்றும் $C(12, 3)$ எனில், முனை A-யிலிருந்து வரையப்படும் குத்துக்கோட்டின் சமன்பாட்டைக் காண்க.

$A(-3, 0)$, $B(10, -2)$ and $C(12, 3)$ are the vertices of ΔABC . Find the equation of the altitude through A.

37. இரு கப்பல்கள் கலங்கரை விளக்கத்தின் இரு பக்கங்களிலும் கடலில் பயணம் செய்கின்றன. இரு கப்பல்களிலிருந்து கலங்கரை விளக்கத்தின் உச்சியின் ஏற்றக் கோணங்கள் முறையே 30° மற்றும் 45° ஆகும். கலங்கரை விளக்கத்தின் உயரம் 200 மீ எனில், இரு கப்பல்களுக்கு இடையே உள்ள தொலைவைக் காண்க. ($\sqrt{3} = 1.732$)

Two ships are sailing in the sea on either sides of a lighthouse. The angle of elevation of the top of the lighthouse as observed from the ships are 30° and 45° respectively. If the lighthouse is 200 m high, find the distance between two ships. ($\sqrt{3} = 1.732$)

38. நீளம் 3 மீ மற்றும் விட்டம் 2.8 மீ உடைய ஒரு சமன்படுத்தும் உருளையைக் கொண்டு ஒரு தோட்டம் சமன்படுத்தப்படுகிறது. 8 சுற்றுகளில் எவ்வளவு பரப்பை உருளை சமன் செய்யும் ?

A garden roller whose length is 3 m long and whose diameter is 2.8 m is rolled to level a garden. How much area will it cover in 8 revolutions ?

39. விட்டம் 14 செ.மீ, உயரம் 8 செ.மீ உடைய ஒரு திண்ம நேர்வட்டக் கூம்பு ஓர் உள்ளீடற்ற கோளமாக உருமாற்றப்படுகிறது. கோளத்தின் வெளிவிட்டம் 10 செ.மீ எனில், உள்விட்டத்தைக் காண்க.

A solid right circular cone of diameter 14 cm and height 8 cm is melted to form a hollow sphere. If the external diameter of the sphere is 10 cm, find the internal diameter.

40. 24, 26, 33, 37, 29, 31 ஆகியவற்றின் மாறுபாட்டுக் கெழுவைக் காண்க.

Find the coefficient of variation of 24, 26, 33, 37, 29, 31.

41. இரண்டு பகடைகள் உருட்டப்படுகின்றன. இரண்டு முக மதிப்புகளும் சமமாக இருக்க அல்லது முக மதிப்புகளின் கூடுதல் 4 ஆக இருப்பதற்கான நிகழ்தகவைக் காண்க.

Two dice are rolled together. Find the Probability of getting a doublet or sum of faces as 4.

42. α மற்றும் β என்பன $2x^2 - 3x + 1 = 0$ எனும் இருபடிச்சமன்பாட்டின் மூலங்கள் எனில், $\frac{1}{\alpha^2}$ மற்றும் $\frac{1}{\beta^2}$ ஆகியவற்றை மூலங்களாகக் கொண்ட இருபடிச்சமன்பாட்டைக் காண்க.

If α and β are the roots of the equation $2x^2 - 3x + 1 = 0$, then form a quadratic equation whose roots are $\frac{1}{\alpha^2}$ and $\frac{1}{\beta^2}$.

பகுதி - IV / PART - IV

குறிப்பு : அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும்.

2x8=16

Note : Answer all the questions.

43. (அ) கொடுக்கப்பட்ட முக்கோணம் PQR -க்கு ஒத்த பக்கங்களின் விகிதம் $\frac{3}{5}$ என அமையுமாறு ஒரு வடிவொத்த முக்கோணம் வரைக. (அளவு காரணி $\frac{3}{5} < 1$)

அல்லது

(ஆ) 6 செ.மீ விட்டமுள்ள வட்டம் வரைந்து வட்டத்தின் மையத்திலிருந்து 8 செ.மீ தொலைவில் P என்ற புள்ளியைக் குறிக்கவும். அப்புள்ளியிலிருந்து PA மற்றும் PB என்ற இரு தொடுகோடுகள் வரைந்து அவற்றின் நீளங்களை அளவிடுக.

(a) Construct a triangle similar to a given triangle PQR with its sides equal to $\frac{3}{5}$ of the corresponding sides of the triangle PQR. (Scale factor $\frac{3}{5} < 1$).

OR

(b) Draw a circle of diameter 6 cm from a point P, which is 8 cm away from its centre. Draw two tangents PA and PB to the circle and measure their lengths.

44. (அ) $x^2 - 6x + 9 = 0$ என்ற இருபடிசமன்பாட்டின் வரைபடம் வரைக. அதன் தீர்வுகளின் தன்மையைக் காண்க.

அல்லது

- (ஆ) $y = \frac{1}{2}x$ என்ற நேரிய சார்பின் வரைபடம் வரைக. விகிதசம மாறிலியை அடையாளம் கண்டு, அதனை வரைபடத்துடன் சரிபார்க்க. மேலும் (i) $x=9$ எனில், y -ஐக் காண்க. (ii) $y=7.5$ எனில், x -ஐக் காண்க.

- (a) Graph the quadratic equation $x^2 - 6x + 9 = 0$ and state its nature of solutions.

OR

- (b) Graph the following linear function $y = \frac{1}{2}x$. Identify the constant of variation and verify it with the graph. Also (i) find y when $x=9$ (ii) find x when $y=7.5$.

- o O o -



பதிவு எண்
Register Number

JULY 2026

Part - III

கணிதம் / MATHEMATICS

(தமிழ் மற்றும் ஆங்கில வழி / Tamil & English Version)

கால அளவு : 3.00 மணி நேரம்]

[மொத்த மதிப்பெண்கள் : 100

Time Allowed : 3.00 Hours]

[Maximum Marks : 100

- அறிவுரைகள் : (1) அனைத்து வினாக்களும் சரியாக அச்சப் பதிவாகி உள்ளதா என்பதனை சரிபார்த்துக் கொள்ளவும். அச்சப்பதிவில் குறையிருப்பின் அறைக் கண்காணிப்பாளரிடம் உடனடியாக தெரிவிக்கவும்.
- (2) நீலம் அல்லது கருப்பு மையினை மட்டுமே எழுதுவதற்கும் அடிக்கோடிடுவதற்கும் பயன்படுத்த வேண்டும். படங்கள் வரைவதற்கு பென்சில் பயன்படுத்தவும்.

- Instructions : (1) Check the question paper for fairness of printing. If there is any lack of fairness, inform the Hall Supervisor immediately.
- (2) Use **Blue** or **Black** ink to write and underline and pencil to draw diagrams.

குறிப்பு : இவ்வினாத்தாள் நான்கு பகுதிகளைக் கொண்டது.

Note : This question paper contains four parts.

பகுதி - I / PART - I

குறிப்பு : (i) அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும்.

14x1=14

- (ii) கொடுக்கப்பட்டுள்ள மாற்று விடைகளில் மிகவும் ஏற்புடைய விடையினைத் தேர்ந்தெடுத்துக் குறியீட்டுடன் விடையினையும் சேர்த்து எழுதவும்.

Note : (i) Answer **all** the questions.

- (ii) Choose the most appropriate answer from the given **four** alternatives and write the option code and the corresponding answer.

[திருப்புக / Turn over

1. $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ -லிருந்து B என்ற கணத்திற்கு 1024 உறவுகள் உள்ளது எனில் B -ல் உள்ள உறுப்புகளின் எண்ணிக்கை :

(அ) 3 (ஆ) 2 (இ) 4 (ஈ) 8

If there are 1024 relations from a set $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ to a set B , then the number of elements in B is :

(a) 3 (b) 2 (c) 4 (d) 8

2. $f(x) = 2x^2$ மற்றும் $g(x) = \frac{1}{3x}$ எனில் $(f \circ g)(x)$ ஆனது :

(அ) $\frac{3}{2x^2}$ (ஆ) $\frac{2}{3x^2}$ (இ) $\frac{2}{9x^2}$ (ஈ) $\frac{1}{6x^2}$

If $f(x) = 2x^2$ and $g(x) = \frac{1}{3x}$ then $(f \circ g)(x)$ is :

(a) $\frac{3}{2x^2}$ (b) $\frac{2}{3x^2}$ (c) $\frac{2}{9x^2}$ (d) $\frac{1}{6x^2}$

3. $F_1 = 1, F_2 = 3$ மற்றும் $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$ எனக் கொடுக்கப்பட்டின் F_5 ஆனது :

(அ) 3 (ஆ) 5 (இ) 8 (ஈ) 11

Given $F_1 = 1, F_2 = 3$ and $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$ then F_5 is :

(a) 3 (b) 5 (c) 8 (d) 11

4. ஒரு கூட்டுத் தொடர் வரிசையின் 6 -வது உறுப்பின் 6 மடங்கும் 7 -வது உறுப்பின் 7 மடங்கும் சமம் எனில், அக்கூட்டுத் தொடரின் 13 வது உறுப்பு :

(அ) 0 (ஆ) 6 (இ) 7 (ஈ) 13

If 6 times 6th term of an A.P. is equal to 7 times the 7th term, then the 13th term of the A.P. is :

(a) 0 (b) 6 (c) 7 (d) 13

5. $\frac{a^2}{a-b} + \frac{b^2}{b-a}$ -க்குச் சமமானது :

- (அ) $\frac{a^2 + b^2}{a-b}$ (ஆ) $a^2 - b^2$ (இ) $a+b$ (ஈ) $a-b$

$\frac{a^2}{a-b} + \frac{b^2}{b-a}$ is equal to :

- (a) $\frac{a^2 + b^2}{a-b}$ (b) $a^2 - b^2$ (c) $a+b$ (d) $a-b$

6. $2X + \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 5 & 7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 7 \\ 9 & 5 \end{pmatrix}$ எனில், X என்ற அணியைக் காண்க.

- (அ) $\begin{pmatrix} -2 & -2 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$ (ஆ) $\begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$ (இ) $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$ (ஈ) $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$

Find the matrix X if $2X + \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 5 & 7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 7 \\ 9 & 5 \end{pmatrix}$

- (a) $\begin{pmatrix} -2 & -2 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$ (b) $\begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$ (c) $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$ (d) $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$

7. வட்டத்தின் வெளிப்புறப் புள்ளியிலிருந்து வட்டத்திற்கு எத்தனை தொடுகோடுகள் வரையலாம் ?

- (அ) ஒன்று (ஆ) இரண்டு
(இ) முடிவற்ற எண்ணிக்கை (ஈ) பூச்சியம்

How many tangents can be drawn to the circle from an exterior point ?

- (a) One (b) Two
(c) Infinite (d) Zero

8. (12, 3) மற்றும் (4, a) என்ற புள்ளிகளை இணைக்கும் கோட்டின் சாய்வு $\frac{1}{8}$ எனில் 'a' -யின் மதிப்பு :

- (அ) 1 (ஆ) 4 (இ) -5 (ஈ) 2

The slope of the line joining (12, 3) and (4, a) is $\frac{1}{8}$. The value of 'a' is :

- (a) 1 (b) 4 (c) -5 (d) 2

9. ஒரு சுவரின் அருகே நடந்து சென்று கொண்டிருக்கும் ஒரு நபருக்கும் சுவருக்கும் இடையே உள்ள தூரம் 10 அலகுகள். சுவரை Y அச்சாகக் கருதினால், அந்த நபர் செல்லும் பாதை என்பது :

(அ) $x = 10$ (ஆ) $y = 10$ (இ) $x = 0$ (ஈ) $y = 0$

A man walks near a wall, such that the distance between him and the wall is 10 units. Consider the wall to be the Y axis. The path travelled by the man is :

(a) $x = 10$ (b) $y = 10$ (c) $x = 0$ (d) $y = 0$

10. $x = a \tan \theta$ மற்றும் $y = b \sec \theta$ எனில் :

(அ) $\frac{y^2}{b^2} - \frac{x^2}{a^2} = 1$ (ஆ) $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$

(இ) $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ (ஈ) $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 0$

If $x = a \tan \theta$ and $y = b \sec \theta$ then :

(a) $\frac{y^2}{b^2} - \frac{x^2}{a^2} = 1$ (b) $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$

(c) $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ (d) $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 0$

11. ஒரு திண்ம அரைக்கோளத்தின் கன அளவு மற்றும் மொத்தப் புறப்பரப்பு எண்ணளவில் சமம் எனில் விட்டம் :

(அ) $\frac{9}{2}$ அலகுகள் (ஆ) 9 அலகுகள் (இ) 3π அலகுகள் (ஈ) $\frac{3}{2}$ அலகுகள்

If the volume of solid hemisphere is numerically equal to its total surface area then the diameter is :

(a) $\frac{9}{2}$ units (b) 9 units (c) 3π units (d) $\frac{3}{2}$ units

12. ஓர் உருளையின் ஆரம் அதன் உயரத்தில் மூன்றில் ஒரு பங்கு எனில், அதன் மொத்தப் புறப்பரப்பு :

(அ) $\frac{9\pi h^2}{8}$ ச.அ

(ஆ) $24\pi h^2$ ச.அ

(இ) $\frac{8\pi h^2}{9}$ ச.அ

(ஈ) $\frac{56\pi h^2}{9}$ ச.அ

The total surface area of a cylinder whose radius is $\frac{1}{3}$ of its height is :

(a) $\frac{9\pi h^2}{8}$ sq. units

(b) $24\pi h^2$ sq. units

(c) $\frac{8\pi h^2}{9}$ sq. units

(d) $\frac{56\pi h^2}{9}$ sq. units

13. சராசரியிலிருந்து கிடைக்கப் பெற்ற தரவுப் புள்ளிகளுடைய விலக்கங்களின் கூடுதலானது _____.

(அ) எப்பொழுதும் மிகை எண்

(ஆ) எப்பொழுதும் குறை எண்

(இ) பூச்சியம்

(ஈ) பூச்சியமற்ற முழுக்கள்

The sum of all deviations of the data from its mean is :

(a) Always positive

(b) Always negative

(c) Zero

(d) Non-zero integer

14. ஒரு புத்தகத்திலிருந்து சமவாய்ப்பு முறையில் ஒரு பக்கம் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறது. அந்தப் பக்க எண்ணின் ஒன்றாம் இடமதிப்பானது 7-ஐ விடக் குறைவாக இருப்பதற்கான நிகழ்தகவானது :

(அ) $\frac{3}{10}$

(ஆ) $\frac{7}{10}$

(இ) $\frac{3}{9}$

(ஈ) $\frac{7}{9}$

A page is selected at random from a book. The probability that the digit at units place of the Page number chosen is less than 7 is :

(a) $\frac{3}{10}$

(b) $\frac{7}{10}$

(c) $\frac{3}{9}$

(d) $\frac{7}{9}$

பகுதி - II / PART - II

குறிப்பு : எவையேனும் பத்து வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும். வினா எண் 28 -க்கு
கட்டாயமாக விடையளிக்கவும். 10x2=20

Note : Answer any ten questions. Question No. 28 is Compulsory.

15. $B \times A = \{(-2, 3), (-2, 4), (0, 3), (0, 4), (3, 3), (3, 4)\}$ எனில், A மற்றும் B ஆகியவற்றைக் காண்க.

If $B \times A = \{(-2, 3), (-2, 4), (0, 3), (0, 4), (3, 3), (3, 4)\}$ find A and B.

16. $f(x) = x^2 - 1$, $g(x) = x - 2$ மற்றும் $(g \circ f)(a) = 1$ எனில், a -ஐக் காண்க.

If $f(x) = x^2 - 1$, $g(x) = x - 2$ find a, if $(g \circ f)(a) = 1$

17. ஒரு தொடர்வரிசையின் n -ஆவது உறுப்பு $a_n = \frac{5n}{n+2}$ எனில் a_6 மற்றும் a_{13} -ஐக் காண்க.

Find the terms a_6 and a_{13} of the sequence whose n^{th} term is given by $a_n = \frac{5n}{n+2}$

18. கூடுதல் காண்க. $1+3+5+\dots+55$

Find the sum of $1+3+5+\dots+55$

19. மூலங்களின் கூடுதல் மற்றும் பெருக்கற்பலன் முறையே -9, 20 எனில் இருபடிச் சமன்பாட்டைக் காண்க.

Determine the quadratic equation, whose sum and product of the roots are -9, 20 respectively.

20. சுருக்குக. $\frac{x^2 - 16}{x + 4} \div \frac{x - 4}{x + 4}$

Simplify $\frac{x^2 - 16}{x + 4} \div \frac{x - 4}{x + 4}$

21. $A = \begin{pmatrix} 5 & -4 \\ 6 & -5 \end{pmatrix}$ எனில், $A^2 = I$ என்பதைச் சரிபார்க்க.

Verify that $A^2 = I$ when $A = \begin{pmatrix} 5 & -4 \\ 6 & -5 \end{pmatrix}$

22. ΔABC ஆனது ΔDEF -க்கு வடிவொத்தவை. மேலும் $BC = 3$ செ.மீ, $EF = 4$ செ.மீ மற்றும் ΔABC -யின் பரப்பு $= 54$ செ.மீ² எனில், ΔDEF -யின் பரப்பைக் காண்க.

If ΔABC is similar to ΔDEF such that $BC = 3$ cm, $EF = 4$ cm and area of $\Delta ABC = 54$ cm², find the area of ΔDEF .

23. $(-3, 5)$, $(5, 6)$ மற்றும் $(5, -2)$ ஆகியவற்றை முனைகளாகக் கொண்ட முக்கோணத்தின் பரப்பைக் காண்க.

Find the area of the triangle whose vertices are $(-3, 5)$, $(5, 6)$ and $(5, -2)$

24. $8x - 7y + 6 = 0$ என்ற நேர்க்கோட்டின் சாய்வு மற்றும் y வெட்டுத்துண்டு ஆகியவற்றைக் கணக்கிடுக.

Calculate the slope and y intercept of the straight line $8x - 7y + 6 = 0$

25. ஓர் உருளை வடிவப் பீப்பாயின் உயரம் 20 செ.மீ மற்றும் அடிப்புற ஆரம் 14 செ.மீ எனில் அதன் வளைபரப்பு காண்க.

A cylindrical drum has a height of 20 cm and base radius of 14 cm. Find its curved surface area.

26. ஒரு தரவின் திட்ட விலக்கம் மற்றும் சராசரி ஆகியன முறையே 6.5 மற்றும் 12.5 எனில் மாறுபாட்டுக் கெழுவைக் காண்க.

The standard deviation and mean of a data are 6.5 and 12.5 respectively. Find the coefficient of variation.

27. ஒரு நெட்டாண்டில் (leap year) 53 சனிக்கிழமைகள் கிடைப்பதற்கான நிகழ்தகவு என்ன ?
What is the probability that a leap year selected at random will contain 53 Saturdays ?

28. $\sqrt{\frac{1 + \tan^2 \theta}{1 + \cot^2 \theta}} = \tan \theta$ என்பதை நிரூபிக்கவும்.

Prove that $\sqrt{\frac{1 + \tan^2 \theta}{1 + \cot^2 \theta}} = \tan \theta$

பகுதி - III / PART - III

குறிப்பு : எவையேனும் பத்து வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும். வினா எண் 42 -க்கு கட்டாயமாக விடையளிக்கவும்.

10x5=50

Note : Answer any ten questions. Question No. 42 is Compulsory.

29. $A = \{x \in W \mid x < 2\}$, $B = \{x \in N \mid 1 < x \leq 4\}$ மற்றும் $C = \{3, 5\}$ எனில், $A \times (B \cup C) = (A \times B) \cup (A \times C)$ என்பதை சரிபார்க்க.

Let $A = \{x \in W \mid x < 2\}$, $B = \{x \in N \mid 1 < x \leq 4\}$ and $C = \{3, 5\}$. Verify that

$$A \times (B \cup C) = (A \times B) \cup (A \times C)$$

30. $f: N \rightarrow N$ என்ற சார்பானது $f(x) = 3x + 2$, $x \in N$ என வரையறுக்கப்பட்டால் :

- (i) 1, 2, 3 -யின் நிழல் உருக்களைக் காண்க.
- (ii) 29 மற்றும் 53 -யின் முன் உருக்களைக் காண்க.
- (iii) சார்பின் வகையைக் காண்க.

Let f be a function $f: N \rightarrow N$ be defined by $f(x) = 3x + 2$, $x \in N$

- (i) Find the images of 1, 2, 3.
- (ii) Find the pre-images of 29, 53.
- (iii) Identify the type of function.

31. ஒரு தாய் தன்னிடம் உள்ள ₹ 207 -ஐ கூட்டுத் தொடர் வரிசையில் அமையும் மூன்று பாகங்களாகப் பிரித்து தனது மூன்று குழந்தைகளுக்கும் கொடுக்க விரும்பினார். அவற்றில் இரு சிறிய தொகைகளின் பெருக்கற்பலன் ₹ 4,623 ஆகும். ஒவ்வொரு குழந்தையும் பெறும் தொகையினைக் காண்க.

A mother divides ₹ 207 into three parts such that the amounts are in A.P. and gives it to her three children. The product of the two least amounts that the children had is ₹ 4,623. Find the amount received by each child.

32. $3 + 6 + 12 + \dots + 1536$ என்ற பெருக்குத் தொடரின் கூடுதல் காண்க.

Find the sum of the Geometric series.

$$3 + 6 + 12 + \dots + 1536$$

33. வகுத்தல் முறையில் பல்லுறுப்புக் கோவையின் வர்க்கமூலம் காண்க.

$$37x^2 - 28x^3 + 4x^4 + 42x + 9$$

Find the square root of the polynomial $37x^2 - 28x^3 + 4x^4 + 42x + 9$ by division method.

34. $X + Y = \begin{bmatrix} 7 & 0 \\ 3 & 5 \end{bmatrix}$ மற்றும் $X - Y = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 4 \end{bmatrix}$ எனில் X மற்றும் Y ஆகிய அணிகளைக் காண்க.

Find the matrix X and Y if $X + Y = \begin{bmatrix} 7 & 0 \\ 3 & 5 \end{bmatrix}$ and $X - Y = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 4 \end{bmatrix}$

35. பிதாகரஸ் தேற்றத்தை எழுதி நிரூபி.

State and prove Pythagoras theorem.

36. A(6, 2), B(-5, -1) மற்றும் C(1, 9) -ஐ முனைகளாகக் கொண்ட ΔABC -யின் முனை A -யிலிருந்து வரையப்படும் நடுக்கோட்டின் சமன்பாடு காண்க.

If the vertices of a ΔABC are A(6, 2), B(-5, -1) and C(1, 9) then find the equation of median through A.

37. 1800 மீ உயரத்தில் பறக்கும் ஒரு விமானத்திலிருந்து ஒரே திசையில் விமானத்தை நோக்கிச் செல்லும் இரு படகுகள் பார்க்கப்படுகிறது. விமானத்திலிருந்து இரு படகுகளை முறையே 60° மற்றும் 30° இறக்கக் கோணங்களில் உற்று நோக்கினால், இரண்டு படகுகளுக்கும் இடைபட்டத் தொலைவைக் காண்க. ($\sqrt{3} = 1.732$)

An aeroplane at an altitude of 1800 m finds that two boats are sailing towards it in the same direction. The angles of depression of the boats as observed from the aeroplane are 60° and 30° respectively. Find the distance between the two boats. ($\sqrt{3} = 1.732$)

38. 484 செ.மீ சுற்றளவுள்ள ஒரு மரக்கூம்பின் உயரம் 105 செ.மீ எனில், கூம்பின் கனஅளவைக் காண்க.

If the circumference of a conical wooden piece is 484 cm then find its volume when its height is 105 cm.

39. ஒரு மருந்து குப்பி, ஓர் உருளையின் இருபுறமும் அரைக்கோளம் இணைந்த வடிவில் உள்ளது. குப்பியின் மொத்த நீளம் 12 மி.மீ மற்றும் விட்டம் 3 மி.மீ எனில், அதில் அடைக்கப்படும் மருந்தின் கனஅளவைக் காண்க.

A capsule is in the shape of a cylinder with two hemisphere stuck to each of its ends. If the length of the entire capsule is 12 mm and the diameter of the capsule is 3 mm, how much volume of medicine can it hold ?

40. முதல் 'n' இயல் எண்களின் சராசரி மற்றும் விலக்கவார்க்க சராசரிகளைக் காண்க.
Find the mean and variance of the first 'n' natural numbers.

41. மூன்று சீரான நாணயங்கள் முறையாக ஒரே நேரத்தில் சுண்டப்படுகின்றன.

- (i) அனைத்தும் தலையாகக் கிடைக்க
 - (ii) குறைந்தபட்சம் ஒரு பூ கிடைக்க
 - (iii) அதிகபட்சம் ஒரு தலை கிடைக்க
 - (iv) அதிகபட்சம் இரண்டு பூக்கள் கிடைக்க
- ஆகியவற்றிற்கான நிகழ்தகவுகளைக் காண்க.

Three fair coins are tossed together. Find the probability of getting :

- (i) all heads
- (ii) at least one tail
- (iii) at most one head
- (iv) at most two tails.

42. $7x + 16y - 56 = 0$ என்ற நேர்கோடு X மற்றும் Y அச்சுகளை முறையே A மற்றும் B ஆகிய புள்ளிகளில் சந்திக்கிறது. O என்பது ஆதிப்புள்ளி எனில், ΔOAB -யின் பரப்பைக் காண்க.
A straight line $7x + 16y - 56 = 0$ meets the X and Y axis at A and B respectively. Find the area of ΔOAB where O is the origin.

பகுதி - IV / PART - IV

குறிப்பு : அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும்.

2x8=16

Note : Answer all the questions.

43. (அ) $PQ = 4.5$ செ.மீ, $\angle R = 35^\circ$ மற்றும் உச்சி R -லிருந்து வரையப்பட்ட நடுக்கோட்டின் நீளம் $RG = 6$ செ.மீ என அமையுமாறு ΔPQR வரைக.

அல்லது

(ஆ) O -வை மையமாகக் கொண்ட 3.6 செ.மீ ஆரமுள்ள வட்டம் வரைக. வட்டத்தின் மையத்திலிருந்து 7.2 செ.மீ தொலைவிலுள்ள P என்ற புள்ளியைக் குறித்து அப்புள்ளியிலிருந்து வட்டத்திற்கு தொடுகோடுகள் வரைக.

(a) Construct a ΔPQR where the base $PQ=4.5$ cm, $\angle R=35^\circ$ and the median RG from R to PQ is 6 cm.

OR

(b) Draw a tangent to the circle from the point P having radius 3.6 cm, and centre at O , point P is at a distance 7.2 cm from the centre.

44. (அ) $y=x^2+3x-4$ -யின் வரைபடம் வரைந்து, அதனைப் பயன்படுத்தி $x^2+3x-4=0$ என்ற சமன்பாட்டைத் தீர்க்கவும்.

அல்லது

(ஆ) ஒரு துணிக்கடையானது தனது வாடிக்கையாளர்களுக்கு வாங்கும் ஒவ்வொரு பொருளின் மீதும் 50% தள்ளுபடியை அறிவிக்கிறது. குறித்த விலைக்கும் தள்ளுபடிக்குமான வரைபடம் வரைக. மேலும்,

(i) வரைபடத்திலிருந்து, ஒரு வாடிக்கையாளர் ₹ 3,250 -ஐ தள்ளுபடியாகப் பெற்றால், குறித்த விலையைக் காண்க.

(ii) குறித்த விலையானது ₹ 2,500 எனில், தள்ளுபடியைக் காண்க.

(a) Draw the graph of $y=x^2+3x-4$ and hence use it to solve $x^2+3x-4=0$

OR

(b) A garment shop announces a flat 50% discount on every purchase of items for their customers. Draw the graph for the relation between the Marked price and the Discount. Hence find :

(i) the marked price when a customer gets a discount of ₹ 3,250 (from graph).

(ii) the discount when the marked price is ₹ 2,500.

- o O o -